

Navigation und Lernumfang

114 Fachfragen mit Antworten, 12 Rechenuebungen, 10 kritische Pruefpunkte, ein Lernplan, 67 Abbildungen und 28 Tabellen. Das Inhaltsverzeichnis und die PDF-Lesezeichen fuehren zu den Themen und einzelnen Abbildungen.

Navigation und Lernumfang	1
Verteidigung der Dissertation	5
1. Roter Faden und wissenschaftlicher Beitrag	6
2. Batteriephysik und Zustandsschätzung	8
3. Daten, Labels und experimentelle Aussagekraft	11
4. SOH-MLP und zeitliche Merkmale	14
5. Robustheitsbenchmark und Recovery	17
6. Statistik und wissenschaftliche Fairness	23
7. Neuronale Grundlagen, Pruning und Quantisierung	26
8. Embedded-Messung, Filterung und Systemgrenzen	29
9. Kritische Punkte vor der Verteidigung	33
10. Rechenübungen mit Lösungen	35
11. Lern- und Rechercheplan	37
12. Quellen und konkrete Rechercheaufträge	40
13. Abbildungsatlas: Lesen, erklären, hinterfragen	42
Abbildung 2.1: Anforderungsrahmen	43
Abbildung 3.1: Schätzerfamilien	44
Abbildung 3.2: MLP	45
Abbildung 3.3: LSTM-Zelle	46
Abbildung 3.4: GRU-Zelle	47
Abbildung 3.5: Pruning-Granularität	48
Abbildung 3.6: Abhängige Strukturen	49
Abbildung 3.7: Quantisierungsorte und Gitter	50

Abbildung 4.1: NMC-Alterung über Zyklen und Zeit	51
Abbildung 4.2: LFP-DoE-Würfel	52
Abbildung 4.3: Struktur eines LFP-Verlaufs	53
Abbildung 4.4: LFP-SOH über die Kampagne	54
Abbildung 4.5: Holdout-Abdeckung	55
Abbildung 4.6: BMS-Platine	56
Abbildung 4.7: BMS-Systemblock	57
Abbildung 5.1: Korrelationsmatrix	58
Abbildung 5.2: Lag-Konstruktion	59
Abbildung 5.3: Trainings- und Evaluationsworkflow	60
Abbildung 5.4: SOH-MLP	61
Abbildung 5.5: Historien-MAE-Matrix	62
Abbildung 5.6: NMC-SOH-Trajektorien	63
Abbildung 5.7: NMC-Scatter	64
Abbildung 6.1: Gemeinsame Benchmarkkette	65
Abbildung 6.2: Störungstaxonomie	66
Abbildung 6.3: Fensterprotokoll	67
Abbildung 6.4: Nominale Accuracy	68
Abbildung 6.5: Current Gain	69
Abbildung 6.6: Gain über Lebenszeit und Ladeanker	70
Abbildung 6.7: Lokales Stromrauschen	71
Abbildung 6.8: Rauschen über sechs Zellen	72
Abbildung 6.9: Initialisierungs-Recovery	73
Abbildung 6.10: Signalverlust und Jitter	74
Abbildung 6.11: Burst Dropout	75
Abbildung 6.12: Spike-Penalty nach Zelle und SOH	76
Abbildung 6.13: Ereignis ausgerichteter Spikeverlauf	77

Abbildung 6.14: ADC-Quantisierung	78
Abbildung 6.15: Cross-Scenario-Heatmap	79
Abbildung 6.16: Entscheidungssynthese	80
Abbildung 6.17: Hardware-Software-Äquivalenz	81
Abbildung 6.18: Inferenzlatenzen	82
Abbildung 6.19: Flash und RAM	83
Abbildung 6.20: DD-Ausführungsmodi	84
Abbildung 7.1: Stateful LSTM plus Kopf	85
Abbildung 7.2: Aufgabenabhängige Architekturen	86
Abbildung 7.3: Deploymentpipeline	87
Abbildung 7.4: Numerisches Pruning-Beispiel	88
Abbildung 7.5: Quantisierung und Export	89
Abbildung 7.6: SOC über die gesamte Trajektorie	90
Abbildung 7.7: Gefilterter SOH	91
Abbildung 7.8: SOC-Fehlerverteilung	92
Abbildung 7.9: SOH-Fehlerverteilung	93
Abbildung 7.10: Dynamischer SOC-Ausschnitt	94
Abbildung 7.11: Check-up-Ausschnitt	95
Abbildung 7.12: Ressourcenlandschaft	96
Abbildung 7.13: Hostlatenzverteilungen	97
Abbildung A.1: Vollständige Testmatrix	98
Abbildung A.2: DD-Latenzmodi	99
Abbildung A.3: Lookup-Sensitivität	100
Abbildung A.4: Pruning-Diagnostik	101
Abbildung A.5: Zehn Zeitsegmente	102
Abbildung A.6: SOH-Filterstufen	103

Abbildung A.7: Utility-Gewichtungen	104
Abbildung A.8: Eingangsbuffer-Fehler	105
Abbildung A.9: Komplexitätsskalierung	106
Abbildung A.10: Reichweite des L2-Kriteriums	107
Abbildung A.11: Mixed-Precision-Grenze	108
Abbildung A.12: Statische Operationen und gemessene Zeit	109
14. Abschließende Selbstprüfung	110
15. Weitere Grundlagenfragen und Tabellenprüfung	111

Verteidigung der Dissertation

Fragenkatalog, begründete Antwortvorschläge, Rechenübungen und Abbildungsatlas für Florian Rzepka. Arbeitsstand 16. September 2026, nach Aktualisierung auf Git-Commit 2d8fdc9.

Gegenstand: Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration.

Quellenbasis: Die angegebene main.pdf mit 230 PDF-Seiten, main.tex, das eingebundene Robustheitskapitel, dessen Anhang und die eingebundenen Ergebnistabellen. Das PDF trägt das Erstellungsdatum 3. September 2026. PDF-Seiten und gedruckte Seiten sind nicht identisch. Im Haupttext entspricht beispielsweise PDF-Seite 134 der gedruckten Seite 104. Der Atlas verwendet ausdrücklich PDF-Seiten und die tatsächlich gedruckten Abbildungsnummern, nicht historische Dateinamen wie Figure_09.

Wozu dieses Dokument dient: Antworten üben, Rechenwege verstehen, Grenzen offen benennen und passende Belege finden. Es sagt nicht vorher, was bestimmte Mitglieder der Kommission persönlich fragen werden. Die Fragen sind fachliche Simulationen aus Batteriephysik, Statistik, maschinellem Lernen und eingebetteten Systemen.

Evidenzkennzeichnung: BELEGT bezeichnet Angaben der Dissertation, nicht eine hier erneut durchgeführte Messung. HERLEITUNG bezeichnet eine nachvollziehbare Rechnung oder fachliche Einordnung. HYPOTHESE bezeichnet einen möglichen Mechanismus ohne isolierenden Nachweis. OFFEN bezeichnet Angaben, die vor der Verteidigung anhand von Skripten, Messprotokollen oder Originalarbeiten geklärt werden sollten. Diese Vorbereitung wiederholt keine Simulation und zertifiziert weder Firmware noch Versuchsdaten.

Aufbau: Teil 1 behandelt roten Faden und Grundbegriffe. Teil 2 behandelt Daten und Referenzen. Teil 3 behandelt den SOH-MLP. Teil 4 behandelt Robustheit und Statistik. Teil 5 behandelt Mikrocontroller, Pruning und Quantisierung. Teil 6 enthält kritische Rückfragen, Rechenübungen und einen Lernplan. Der anschließende Atlas behandelt alle 67 nummerierten Abbildungen einschließlich Anhang und zeigt die Originalseiten.

Lernmethode: Erst die Frage ohne Antwort lesen. Dann eine Antwort von 30 bis 60 Sekunden geben. Anschließend die ausführliche Begründung und die genannte Grenze erklären. Zahlen immer mit Modell, Datensatz, Einheit und Auswertungsfenster nennen. Ein plausibler Mechanismus ist noch kein experimentell identifizierter Mechanismus.

1. Roter Faden und wissenschaftlicher Beitrag

F001. Was ist Ihre Dissertation in drei Sätzen?

Antwort: Ich untersuche Batteriezustandsschätzung als durchgängige Aufgabe von der zeitlichen Eingangsrepräsentation bis zur Ausführung im BMS. Zuerst zeige ich, wie ein feedforward SOH-Modell durch Historienmerkmale zeitliche Information nutzen kann, dann vergleiche ich vier SOC-Repräsentanten unter nominalen und gestörten Messungen, anschließend untersuche ich die Kompression und Mikrocontroller-Ausführung rekurrenter SOC- und SOH-Modelle. Die gemeinsame Aussage ist, dass geringer Testfehler allein nicht genügt, weil Störungsverhalten, Recovery, Zustandshandhabung, Speicher und Laufzeit eigenständige Anforderungen sind.

Vertiefung: Die Beiträge sind keine lückenlose Versuchsreihe mit einem einzigen Modell. Kapitel 5 verwendet NMC und ein MLP, Kapitel 6 LFP und unter anderem eine GRU, Kapitel 7 LFP und zwei LSTM-Modelle. Verbunden werden sie durch die Evaluationslogik. **Beleg:** Kapitel 1 und 8. **Nicht behaupten:** Alle Schlussfolgerungen seien am selben Modell oder in einem vollständig integrierten Feldsystem gemessen worden.

F002. Was ist tatsächlich neu, wenn LSTM, EKF und Pruning bereits bekannt sind?

Antwort: Der Beitrag liegt in der anwendungsspezifischen Repräsentation, der kontrollierten Vergleichsmethodik und der nachvollziehbaren Implementierungs- und Messkette. Ich beanspruche weder die Erfindung einer neuen rekurrenten Zelle noch eines allgemein neuen Pruningverfahrens. Der Mehrwert entsteht beispielsweise durch die Trennung von Accuracy, Robustness und Recovery, die zellweise gepaarte Auswertung und den Nachweis, dass identische GRU-Gewichte bei unterschiedlicher Zustandshandhabung sehr unterschiedliche Kosten und Transienten erzeugen.

Nachfrage: Ist das nur Engineering? Eine sinnvolle Antwort benennt prüfbare Erkenntnisse: Wann hilft explizite Historie, welche Fehlermechanismen verändern einen nominalen Vergleich und welche Optimierung adressiert tatsächlich den Hardwareengpass? **Grenze:** Die Breite des Rahmens ersetzt keine isolierende Ablation jedes Mechanismus. Die eigene Rolle bei Datenaufnahme, Hardware, Software, Analyse und Manuskripten sollte anhand persönlicher Arbeitsnachweise erläutert werden, nicht aus diesem Text erfunden werden.

F003. Welche drei Forschungsfragen beantworten welche Ergebnisse?

Antwort: Forschungsfrage 1 betrifft die zeitliche Repräsentation mit begrenzter architektonischer Komplexität. Kapitel 5 untersucht kumulierten Strom und Lag-Sequenzen. Forschungsfrage 2 betrifft praktische Robustheit. Kapitel 6 vergleicht nominale Genauigkeit, Messstörungen und Initialisierungs-Recovery. Forschungsfrage 3 betrifft Embedded-Umsetzung. Kapitel 7 vergleicht Base, Pruned und Quantized hinsichtlich Schätzfehler, Speicher und Laufzeit.

Prüfpunkt: Die Energieantwort ist eingeschränkt. Kapitel 7 verwendet eine aus Laufzeit und angenommenen 0,5 W berechnete Energiegröße, keine unabhängige Energiemessung. Die Forschungsfrage wird damit bezüglich Laufzeit und Speicher direkt, bezüglich Energie nur unter einer konstanten Leistungsannahme beantwortet. **Beleg:** Kapitel 1.1, 7.6 und 8.1.

F004. Warum ist die Arbeit keine Suche nach dem universell besten Modell?

Antwort: Ein Ranking hängt von Referenzdefinition, Eingangsmerkmalen, Trainingsdaten, Störungen, Auswertungsfenstern und Hardware ab. DD hat in Kapitel 6 den kleinsten nominalen MAE und führt mehrere Robustheitszusammenfassungen an. HECM hat die bessere beobachtete Recovery. DM und HDM sind wesentlich billiger in der Ausführung. Schon diese Ergebnisse verhindern eine eindimensionale allgemeine Siegerbehauptung.

Vertiefung: Ein vollständiger Familienvergleich müsste mehrere Vertreter, Architekturen, Parametrierungen und Trainingsinitialisierungen einschließen. Hier werden vier festgelegte Repräsentanten verglichen. Die übertragbaren Aussagen betreffen ihre Mechanismen, zum Beispiel Integration ohne kontinuierliche Spannungskorrektur, nicht jede mögliche Implementierung einer Klasse.

F005. Was bedeutet deployment-oriented konkret?

Antwort: Eingänge müssen zur Laufzeit verfügbar und kausal berechenbar sein. Skalierung, Zustände und Gewichtsexport müssen zwischen Training und Firmware konsistent sein. Die Implementierung muss in den Speicher passen und rechtzeitig fertig werden. Außerdem müssen Störungen und Wiederanlauf betrachtet werden. Deployment ist deshalb mehr als das Umwandeln einer Modelldatei in ein C-Array.

Beispiel: Ein Modell mit 2024 Samples Historie kann nominell kompakt sein und trotzdem bei jedem Ausgabeschritt 2024 rekurrente Schritte wiederholen. Ein dauerhaft fortgeschriebener Zustand vermeidet diese Wiederholung, verändert aber die zeitliche Semantik. Genau diese gekoppelte Entscheidung untersucht Kapitel 6. **Grenze:** Ausführbarkeit auf einem Entwicklungsboard ist noch keine funktionale Sicherheit oder Feldqualifikation.

F006. Warum drei Anforderungsdimensionen statt eines einzigen Scores?

Antwort: Performance beschreibt die Brauchbarkeit der Schätzung, Hardware die Ressourcen und Deployment die Umsetzbarkeit und Wartbarkeit. Ein kleiner Fehler kann fehlende Echtzeitfähigkeit nicht kompensieren. Ein kleiner Speicher kann gefährliche Transienten nicht kompensieren. Manche Bedingungen sind harte Grenzen und gehören vor eine gewichtete Nutzwertoptimierung.

Vertiefung: Erst Anforderungen prüfen, etwa maximal zulässige Latenz und sichere Fehlerbehandlung. Danach innerhalb zulässiger Kandidaten Trade-offs vergleichen. Ein gewichteter Score ist eine Entscheidungshilfe, keine Naturkonstante und keine Sicherheitsfreigabe. **Beleg:** Abbildung 2.1, Kapitel 6.5 und 7.11.

2. Batteriephysik und Zustandsschätzung

F007. Was unterscheidet SOC, SOH und verfügbare Energie?

Antwort: SOC ist ein relativer Ladungszustand gegenüber einer festgelegten nutzbaren Kapazität. Kapazitäts-SOH setzt aktuell gemessene Kapazität ins Verhältnis zu einer nominalen oder anfänglichen Referenz. Energie hängt zusätzlich vom Spannungsverlauf und den Betriebsgrenzen ab. Gleicher SOC bedeutet deshalb nicht automatisch gleiche verfügbare Energie bei unterschiedlichen Zellen oder Alterungszuständen.

Herleitung: Ladung ist das Integral des Stroms, elektrische Energie das Integral von Spannung mal Strom. Kapazitätsverlust und Widerstandsanstieg wirken unterschiedlich auf Energienutzung und Leistungsfähigkeit. Die Dissertation untersucht primär SOC und kapazitätsbezogenen SOH, nicht eine vollständige Leistungs- oder Sicherheitszustandsschätzung. **Beleg:** Kapitel 3.1 bis 3.2 und 4.1.3.

F008. Warum ist LFP für spannungsbasierte SOC-Schätzung schwierig?

Antwort: Auf dem breiten OCV-Plateau ändert sich die Gleichgewichtsspannung nur wenig mit SOC. Damit erzeugt ein SOC-Unterschied nur ein kleines Spannungssignal, das von Sensorfehlern, Polarisation und Hysterese überlagert werden kann. Eine lokale Näherung lautet: SOC-Unsicherheit ist ungefähr Spannungsunsicherheit geteilt durch die OCV-SOC-Steigung.

Grenze: Eine kleine Steigung bedeutet eingeschränkte lokale Spannungsinformation, nicht dass LFP grundsätzlich unschätzbar wäre. Zeitliche Dynamik, Stromintegration, informative Randbereiche und zusätzliche Zustandsinformation können helfen. Der Datensatz belegt keine eindeutige Zerlegung aller dieser Informationsquellen. **Beleg:** Kapitel 3.1.1 und 3.3. **Übung:** Erkläre, warum eine große Spannungsänderung unter Last nicht automatisch eine große SOC-Änderung ist.

F009. Warum kann gemessener SOH zwischendurch steigen?

Antwort: Das Diagramm zeigt verfügbare Kapazität aus diskreten Check-ups, nicht direkt die Menge irreversibel verlorenen aktiven Materials. Konditionierung, Relaxation, Temperatur, Abschaltkriterien und Messunsicherheit können einen späteren Kapazitätstest höher ausfallen lassen. Die lineare Interpolation übernimmt diese Schwankungen zwischen den Ankern.

Wichtige Grenze: Aus einer ansteigenden Linie lässt sich weder eine Selbstheilung noch genau eine Ursache ableiten. Die Arbeit nennt mehrere plausible Beiträge, isoliert sie aber nicht. Eine saubere Prüfung würde Check-up-Bedingungen, Rohstromintegration und Temperatur vergleichen und Wiederholungsmessungen auswerten. **Beleg:** Abbildungen 4.1 und 4.4. Dies ist besonders für die U-förmige NMC-Zelle 9 wichtig.

F010. Wie unterscheiden Sie Kalenderalterung und zyklische Alterung?

Antwort: Kalenderalterung hängt unter anderem von verstrichener Zeit, Temperatur und Lager-SOC ab. Zyklische Alterung hängt zusätzlich von Durchsatz, Stromraten, Entladetiefe und Betriebsgrenzen ab. In einem laufenden Zyklierexperiment treten beide Beiträge gleichzeitig auf.

Vertiefung: Eine Darstellung über äquivalente Vollzyklen entfernt den Zeiteinfluss nicht. Schnell zyklisierte Zellen erreichen denselben Durchsatz in anderer Zeit als langsam zyklisierte. Um getrennte kausale Beiträge zu bestimmen, braucht man geeignete Kontrollbedingungen, etwa Kalenderlagerung und ein identifizierbares Versuchsdesign. Die vorliegenden Kurven erlauben zunächst einen Vergleich unter den gewählten Gesamtbedingungen.

F011. Wie funktioniert Coulomb Counting und woher kommt Drift?

Antwort: Das Verfahren integriert den gemessenen Strom und normiert die Ladungsänderung durch die angenommene Kapazität. Bei positiver Laderichtung steigt SOC, bei positiver Entladerichtung fällt er. Eine Gleichung ist nur zusammen mit dieser Vorzeichenkonvention sinnvoll. Fehler entstehen aus Anfangszustand, Stromoffset, Gain, Zeitbasis, Integrationsnäherung und Kapazitätsannahme.

Herleitung: Ein konstanter Stromoffset b erzeugt ohne Korrektur einen SOC-Fehler mit Betrag b mal Zeit in Stunden geteilt durch Kapazität in Ah. Ein Gainfehler wirkt dagegen auf das vorzeichenbehaftete Stromintegral. Daher müssen beide Fehlerarten getestet werden. Die Dissertation verwendet in Kapitel 6 einen ladungspositiven Q_c -Zustand und $SOC = 1 + Q_c/C$.

Lernquelle: Movassagh et al., Coulomb-Counting-Fehleranalyse, Quellenabschnitt.

F012. Warum begrenzt ein Full-Charge-Reset die Drift nicht vollständig?

Antwort: Ein Reset setzt einen Zustand an einem erkannten Ladeanker zurück. Danach beginnt die Integration gestörter Ströme erneut. Zudem kann die Erkennung selbst durch Spannung, Timing und Messfehler beeinflusst werden. Die Schätzung kann nach einem Anker korrekt sein und später wieder abweichen.

Vertiefung: Clipping auf 0 bis 1 ist kein physikalisch nachgewiesener Reset. Clipping kann Fehler im Ausgang unsichtbar machen, obwohl intern noch ein Ladungsfehler existiert. In einem rekurrenten Modell kann außerdem eine weitere fehlerbehaftete Historie bestehen. **Beleg:** Kapitel 6.4.2 und Abbildung 6.6. Deshalb nicht sagen, ein einzelner Volladepunkt lösche jeden über die Lebenszeit entstandenen Fehler.

F013. Was bedeuten die beiden RC-Zweige im HECM?

Antwort: Sie approximieren dynamische Spannungsanteile mit unterschiedlichen Zeitkonstanten. Ein ohmscher Widerstand beschreibt den unmittelbaren Strom-Spannungs-Anteil, die RC-Zweige verzögerte Polarisation. Im diskreten Modell steht $\exp(-\Delta t/\tau)$ für das Abklingen eines vorherigen RC-Zustands.

Grenze: Zwei RC-Zweige sind eine reduzierte terminale Beschreibung. Sie identifizieren nicht eindeutig jeweils einen einzelnen elektrochemischen Prozess. Ob ein oder drei Zweige besser wären, müsste unter gleichen Daten- und Ressourcenbedingungen untersucht werden. **Übung:** Für $\tau = 10$ s und $\Delta t = 1$ s bleiben nach einem Schritt rund 90,5 Prozent eines ungetriebenen Zustands übrig. Nach 10 s sind es rund 36,8 Prozent.

F014. Erklären Sie den EKF ohne Formelsammlung.

Antwort: Zuerst sagt das Modell aus dem bisherigen Zustand und dem Strom den nächsten Zustand und die zu erwartende Spannung voraus. Dann wird die vorhergesagte mit der gemessenen Spannung verglichen. Der Kalman-Gain verteilt dieses Residuum auf die Zustandskorrektur, gewichtet mit geschätzter Modell- und Messunsicherheit.

Vertiefung: P beschreibt Zustandsschätzunsicherheit, Q Prozessunsicherheit und R Messunsicherheit. Die Jacobimatrizen linearisieren die nichtlinearen Zusammenhänge lokal. Ein größeres R verringert bei sonst gleichen Bedingungen den Einfluss der Messung. Das ist keine Garantie für einen besseren Filter. Falsch spezifizierte Unsicherheiten oder ein falsches OCV-Modell können systematische Fehler erzeugen. **Beleg:** Kapitel 3.3, Gleichungen 3.3 bis 3.4 im PDF prüfen.

F015. Warum nicht UKF, elektrochemisches Modell oder neuronaler Observer?

Antwort: Der 2RC-EKF bietet einen verbreiteten, überschaubaren Repräsentanten mit expliziter Spannungskorrektur. Ein UKF vermeidet explizite Jacobimatrizen, benötigt aber mehrere Modellfortschreibungen. Ein elektrochemisches Modell kann reichere Zustände darstellen, verlangt mehr Parametrierung und meist mehr Rechenaufwand. Ein neuronaler Observer wäre ein weiterer Hybrid mit eigenem Training.

Grenze: Die Wahl ist eine Begrenzung des Vergleichsraums. Aus den Ergebnissen lässt sich keine Überlegenheit gegenüber nicht untersuchten Beobachtern ableiten. Eine gute Anschlussstudie vergleicht alternative Observer mit demselben Referenzziel, denselben Zellgrenzen und derselben Hardwaremessung.

3. Daten, Labels und experimentelle Aussagekraft

F016. Welche Datensätze verwenden Sie genau?

Antwort: Kapitel 5 verwendet 14 NMC-Zellen mit 2,6 Ah nominaler Kapazität, sieben Alterungsszenarien und je zwei Zellen. Variiert werden mittlerer SOC, DOD, Entladerate und 35 beziehungsweise 45 °C. Kapitel 6 und 7 verwenden 15 LFP-Zellen mit 1,8 Ah aus der MG-FARM-DoE-Kampagne, mit nominal 25 °C Umgebung sowie variierter Lade- und Entladerate und DOD.

Vertiefung: Die gemessene Zelltemperatur ist nicht auf 25 °C beschränkt. Beispielsweise dokumentiert die Split-Tabelle für C29 bis 49,4 °C. Umgebungssollwert und Sensortemperatur dürfen nicht verwechselt werden. Die unterschiedlichen Datensätze erlauben keine direkte Rangfolge ihrer Modell-MAE. **Beleg:** Tabelle 4.1, Tabelle 4.3 und Kapitel 4.1.

F017. Wie lauten die Zellgrenzen des Robustheitsbenchmarks?

Antwort: Training: C01, C03, C05, C11, C17, C23. Validation: C07, C19, C21. Test: C09, C13, C15, C25, C27, C29. Die Entwicklungsgrenze gilt für neuronale Modelle, Scaler, Pruning und Lookup-Identifikation.

Nachfrage: Sind das automatisch auch die Splits jeder anderen Studie? Nein. Die Dissertation dokumentiert den sechszelligen Split ausdrücklich für Kapitel 6. Kapitel 5 hat ein anderes NMC-Schema. Für Kapitel 7 muss die genaue Zuordnung aus der zugehörigen Trainingskonfiguration belegt werden, bevor die Robustheitssplits darauf übertragen werden. **OFFEN:** Eine Backup-Folie sollte für jede Studie separat Training, Validation, Test und gezeigte Beispielzelle enthalten.

F018. Ist der Referenz-SOC wirklich Ground Truth?

Antwort: Er ist die operational definierte Dataset-Referenz, die aus Stromintegration, Kapazitätsinformationen und bestätigten Ladeankern aufgebaut wurde. Er ist keine direkte, fehlerfreie Messung des inneren SOC. Der Begriff Ground Truth kann als Bezeichnung des Auswertungsziels dienen, wenn seine Konstruktion und Unsicherheit ausdrücklich erklärt werden.

Vertiefung: Modell und Ziel können gemeinsame Messfehler oder Integrationsannahmen teilen. Ein niedriger MAE belegt Übereinstimmung mit dieser Referenz, nicht automatisch höchste physikalische Wahrheit. Unabhängige Referenzvalidierung könnte hochgenaue Strommessung, Unsicherheitsrechnung und kontrollierte Endpunkte umfassen. **Beleg:** Kapitel 4.1.3. **Nicht sagen:** Weil nichts Besseres verfügbar ist, sei die Referenz unabhängig oder fehlerfrei.

F019. Warum zwei SOH-Normierungen und welche Falle entsteht dadurch?

Antwort: NMC und die Embedded-Studie beschreiben Kapazität relativ zur Nennkapazität. Der Robustheitsbenchmark normiert auf die erste gemessene Referenzkapazität der Trajektorie. Beide Größen sind kapazitätsbezogen, aber numerisch nicht automatisch identisch.

Herleitung: Bei $C_{nom} = 1,8 \text{ Ah}$, $C_{ref,0} = 1,9 \text{ Ah}$ und $C = 1,52 \text{ Ah}$ ist nominaler SOH 0,8444 und relativer SOH 0,8. Für die Rekonstruktion der Kapazität muss der passende Nenner wieder verwendet werden. C_{nom} mal relativer SOH wäre hier 1,44 Ah statt 1,52 Ah. **OFFEN:** Kapitel 6 schreibt für HDM $C_{eff} = C_{nom} \text{ mal SOH}$. Vor der Verteidigung klären, auf welcher Basis das tatsächlich eingespeiste LSTM-SOH normiert ist. Unterschiedliche Konventionen können korrekt sein, müssen aber konsistent ineinander überführt werden.

F020. Ist eine offline interpolierte SOH-Referenz ein Kausalitätsverstoß?

Antwort: Nicht automatisch. Ein Label darf retrospektiv aus später verfügbaren Referenzmessungen erstellt werden. Eine Online-Schätzung darf diese späteren Informationen hingegen nicht als Eingang erhalten. Entscheidend ist die Trennung zwischen Zielkonstruktion und Featurepipeline.

Vertiefung: Interpolation glättet den Zielverlauf und begrenzt, welche Dynamik überhaupt bewertet wird. Eine Schätzung, die zwischen seltenen Check-ups glatt verläuft, ist damit noch nicht als Echtzeitsensor für schnelle Kapazitätsänderungen validiert. **OFFEN:** Für jedes Modell dokumentieren, welche Kapazitätstests maskiert wurden, welche Diagnosephasen als Eingänge verbleiben und wie initialer SOH verfügbar gemacht wird. Die Initialausrichtung von Kapitel 7 verwendet y_0 und ist eine zusätzliche Annahme.

F021. Warum zufällige Zeitfenster nicht als unabhängige Zellen zählen?

Antwort: Benachbarte Zeitfenster teilen Zellchemie, Fertigungseigenschaften, Historie und oft große Teile derselben Signale. Sie sind korreliert. Millionen Samples oder viele Seeds ersetzen deshalb keine zusätzlichen unabhängigen Zellen.

Vertiefung: Zell-disjunkte Testdaten prüfen Transfer auf neue Zellen innerhalb der abgedeckten Domäne. Ein zusätzlicher betriebsbedingungs-disjunkter Split würde stärker prüfen, ob neue Last- oder Temperaturregime generalisiert werden. Auch verschiedene Zellen aus derselben Charge sind nicht automatisch repräsentativ für die gesamte Produktpopulation. **Beleg:** Kapitel 6.2.6 und Grenzen in Kapitel 8.

F022. Sind Low, Middle und High physikalische Alterungsklassen?

Antwort: Nein. Es sind deskriptive Lastgruppen anhand des gemessenen P95 des absoluten C-Rates über die ganze Trajektorie. Low umfasst C25 und C27, Middle C09, C13 und C15, High nur C29. Das beschreibt Belastungsabdeckung und ist keine isolierte Kausalanalyse der Alterung.

Vertiefung: P95 ist weniger empfindlich gegenüber einzelnen Maximalwerten als der absolute Peak, hängt aber von der Mischung aus Zyklisierung und Diagnosephasen ab. C25 und C27 unterscheiden sich auch innerhalb Low deutlich. Für High gibt es keine zwischenzellige Streuung, weil $n = 1$. SOH, Last, Temperatur und Betriebsdauer können miteinander gekoppelt sein. **Beleg:** Tabelle 4.3 und Abbildung 4.5.

F023. Warum gibt es 16 und nicht 18 Zell-SOH-Fenster?

Antwort: Sechs Zellen mal drei SOH-Bereiche ergäben 18 Kombinationen. C27 bleibt im betrachteten Datensatz vollständig im frischen Bereich, sodass zwei Kombinationen fehlen. Es werden nur beobachtete Zustände ausgewertet und keine künstlichen aged-Fenster ergänzt.

Vertiefung: Dadurch sind die Altersgruppen nicht vollständig balanciert. Ein Unterschied zwischen fresh und aged kann zum Teil daran liegen, dass unterschiedliche Zellen beitragen. Eine alterskausale Aussage verlangt innerhalb derselben Zellen gepaarte Vergleiche und die Kontrolle anderer Betriebsänderungen. **Beleg:** Kapitel 4.1.2 und 6.3.

F024. Wie wurde verhindert, dass besonders günstige Testfenster ausgewählt wurden?

Antwort: Innerhalb jeder vorhandenen Zell-SOH-Kombination wird ein gemessenes Fenster anhand von SOH, Temperatur, P95-C-Rate, Durchsatz und Anteil niedrigen SOC's gewählt. Der Abstand zur robust skalierten typischen Merkmalslage entscheidet, nicht der Modellfehler. Damit ist die Auswahl nicht direkt auf einen Estimator optimiert.

Kritische Präzisierung: Die dargestellte Formel wählt den Punkt mit geringstem Abstand zum Koordinatenmedian, nicht zwingend den klassischen Medoid mit minimaler Summe aller paarweisen Abstände. Das sollte terminologisch erklärt werden. **OFFEN:** Wie behandelt das Skript eine MAD von null? Welche SOH-Grenzen gelten genau? Warum repräsentieren typische Fenster auch seltene gefährliche Zustände? Letzteres tun sie nicht vollständig. Daher ergänzen Störungsversuche und Ereignisanalysen die Auswahl.

F025. Was bringt das DoE und was beweist es nicht?

Antwort: Das DoE verteilt endliche Versuchskapazität strukturiert über Lade-C-Rate, Entlade-C-Rate und Entladetiefe. Dadurch entstehen systematisch verschiedene Betriebsbedingungen statt zufälliger Einzelprofile. Die Arbeit nutzt diese Diversität für Zustandsschätzung und Robustheitsbewertung.

Grenze: Die Darstellung eines DoE-Würfels ist noch keine statistische Identifikation aller Haupteffekte und Interaktionen. Dafür braucht man den genauen Designplan, Wiederholungen, Auswertungsmodell und gegebenenfalls eine Alias-Struktur bei fraktionellen Designs. Die drei Faktoren sind nicht die einzigen physikalischen Einflussgrößen. Alterung, Eigenerwärmung und Fertigungsstreuung bleiben relevant.

4. SOH-MLP und zeitliche Merkmale

F026. Wie erhält ein speicherloses MLP zeitliche Information?

Antwort: Die Historie wird vor dem Netz in einen festen Featurevektor geschrieben. Lag-Sequenzen enthalten vergangene Spannungs-, Temperatur- und kumulierte Stromwerte. Das Netz verarbeitet diese gemeinsam, ohne einen internen rekurrenten Zustand zwischen zwei Aufrufen zu benötigen.

Vertiefung: Speicherlos ist nur das Netz als Funktion. Das Gesamtsystem benötigt den Historienpuffer, Resampling und kumulative Zustände. Der Vergleich lautet daher nicht mit oder ohne Gedächtnis, sondern explizit repräsentierte versus intern gelernte Historie. **Beleg:** Abbildungen 5.2 und 5.4. **Nachfrage:** Warum nicht aktueller Strom allein? Durchsatzmerkmale enthalten längerfristige Betriebsinformation, können aber auch als Zeit- oder Altersproxy fungieren.

F027. Warum getrennte kumulierte Lade- und Entladeströme?

Antwort: Ein vorzeichenbehaftetes Gesamtintegral kann nach einem vollständigen Zyklus wieder nahe null liegen, obwohl die Zelle erheblichen Durchsatz erfahren hat. Getrennte oder betragsbezogene Integrale erhalten diese Beanspruchungsinformation. Die physikalische Relevanz liegt in der Vorgeschichte, nicht in einer direkten Gleichsetzung von Ah und Kapazitätsverlust.

Grenze: Korrelation mit SOH kann durch gemeinsame Zeitabhängigkeit entstehen. Für einen Nachweis des zusätzlichen Merkmalsnutzens wären Ablationen gegen Zeit, Zykluszahl, kumulierten Durchsatz und einfache Regressionsbaselines hilfreich. **Beleg:** Kapitel 5.2.1 bis 5.2.2. Die Vorzeichen und Resetregeln dieser NMC-Merkmale nicht mit Qc des SOC-Benchmarks vermischen.

F028. Bedeutet die rote Korrelationsfarbe positive Korrelation?

Antwort: In Abbildung 5.1 ausdrücklich nicht. Die Farbstärke kodiert den Betrag des Pearson-Koeffizienten. Sowohl -1 als auch +1 liegen am roten Ende, null am blauen. Das Vorzeichen muss aus der gedruckten Zahl gelesen werden.

Vertiefung: Pearson misst linearen Zusammenhang und ist empfindlich gegenüber Trend, Ausreißern und Mischungen verschiedener Zellen. Hohe Korrelation beweist weder Ursache noch Nichtredundanz. Ein Netz kann aus zwei stark korrelierten Merkmalen dennoch unterschiedliche Informationen gewinnen, oder nur dieselbe Zeitentwicklung doppelt sehen. **Übung:** Erkläre an einer negativen Durchsatz-SOH-Korrelation, warum ein positives Durchsatzsignal einen sinkenden Zielwert begleiten kann.

F029. Warum gerade 16 Lag-Schritte und 10 Minuten?

Antwort: Das ist das im untersuchten Raster günstige Setting. Es verbindet eine relativ breite Historie mit einer zeitlichen Aggregation, die noch Informationen über typische Lade- und Entladephasen bewahrt. Sehr grobe Aggregation kann Dynamik verwischen, sehr kurze Intervalle können stark redundante Eingänge liefern.

Präzisierung: Die Arbeit nennt 160 Minuten. Bei 16 punktförmigen Stützstellen inklusive aktuellem Zeitpunkt beträgt der Abstand vom ältesten bis zum neuesten Punkt dagegen $15 \times 10 = 150$ Minuten. 160 Minuten kann korrekt die Abdeckung von 16 aufeinanderfolgenden 10-Minuten-Bins bezeichnen. **OFFEN:** Die genaue Bin- und Indexkonvention am Skript prüfen. Das ist eine Definitionsfrage, keine Widerlegung des Befunds. **Beleg:** Abbildung 5.5 und Kapitel 5.5.

F030. Ist Ihr MLP tatsächlich klein?

Antwort: Es ist strukturell einfach, weil es ein Feedforward-Netz ohne rekurrente Zustandsverwaltung ist. Die finale Tabelle listet aber neun versteckte Schichten mit 128, 256, 256, 256, 128, 512, 128, 256 und 256 Neuronen. Deshalb sollte einfach nicht mit nachgewiesenen geringer Parameterzahl verwechselt werden.

Herleitung: Unter der Annahme von 48 Eingängen, also drei Features mal 16 Lag-Werte, ergeben die dichten Schichten einschließlich Bias 434561 Parameter. Bei FP32 sind das rund 1,74 MB reine Parameterdaten. Der Wert ist eine Architektur-Rechnung, kein verifizierter Modellexport. **OFFEN:** Tatsächliche Eingangsdimension und gespeichertes Modell prüfen. Der anfängliche Suchkandidat mit acht Neuronen beschreibt nicht das finale Modell. **Beleg:** Tabelle 5.1.

F031. Was macht Hyperband und warum wurde es verwendet?

Antwort: Hyperband verteilt ein begrenztes Trainingsbudget auf viele Konfigurationen und verwirft schwache Kandidaten früh. Es kombiniert verschiedene Startbudgets und aufeinanderfolgende Ausleseschritte. Gesucht wurden unter anderem Historienlänge, Auflösung, Tiefe, Breite und Trainingsparameter.

Grenze: Frühe Trainingsleistung ist nicht immer ein zuverlässiger Prädiktor späterer Leistung. Ein langsamer konvergierender guter Kandidat kann zu früh ausscheiden. Die Auswahl muss an Validation erfolgen und das finale Testset unberührt lassen. **OFFEN:** Wenn Abbildung 5.5 Testzellen zeigt, darf deren Optimum nicht als ausschließlich validation-basierte Auswahl dargestellt werden, bevor die historische Auswertung geklärt ist. **Lernquelle:** Hyperband-Originalarbeit im Quellenabschnitt.

F032. Wie zuverlässig ist die Validation mit 20 Prozent der Trainingssequenzen?

Antwort: Die vier vollständig zurückgehaltenen NMC-Testzellen schaffen eine wichtige unabhängige Testgrenze. Innerhalb des Trainingspools können zufällig getrennte, überlappende Sequenzen jedoch eine optimistische Validation erzeugen. Das hängt von der tatsächlichen Aufteilung und Fensterüberlappung ab.

OFFEN: Die Dissertation nennt keine vollständige genaue Sequenz-Partition in diesem Absatz. Zu prüfen sind zellweise oder zeitblockweise Trennung, Überschneidungen und zeitlicher Abstand zwischen Fenstern. Für eine strengere Wiederholung wären gruppierte Splits oder zeitliche Sperrzonen sinnvoll. Nicht behaupten, dass eine potenzielle Validierungsleckage tatsächlich vorlag, ohne die Skripte zu prüfen.

F033. Warum ist die U-förmige Zelle 9 schlecht geschätzt?

Antwort: Das Modell folgt nur Teilen der Referenzentwicklung und hat größere absolute und systematische Abweichungen. Die U-Form allein erzeugt keinen Fehler. Würde sie exakt reproduziert, wären MAE und MSE klein. Der Befund spricht für eine Grenze der Generalisierung unter dieser ungewöhnlichen Trajektorie.

Beleg: Kapitel 5.5 nennt MAE 2,528 Prozentpunkte und MSE 8,327 Quadrat-Prozentpunkte für Zelle 9. Mögliche Ursachen sind unzureichende Trainingsabdeckung, Label-/Check-up-Besonderheiten und eine unpassende Merkmalsrepräsentation. Welche davon dominiert, ist nicht isoliert belegt. **Nicht sagen:** Das Modell versagt, weil SOH niemals steigen dürfe.

F034. Was zeigen die guten NMC-Fehlerwerte wirklich?

Antwort: Für günstige Einzelzellen nennt die Arbeit MAE 0,487 und 0,253 Prozentpunkte, im Mittel 1,10 Prozentpunkte. Das ist eine Genauigkeitsaussage gegenüber der kapazitätsbasierten Referenz unter den untersuchten Bedingungen. 1,10 Prozentpunkte entsprechen 0,0110 auf der normierten Skala.

Vertiefung: MSE skaliert quadratisch. 2,95 Quadrat-Prozentpunkte entsprechen 0,000295 in normierten Einheiten, nicht 0,0295. Die dargestellte Glättung darf nicht mit ungefilterter Netzleistung gleichgesetzt werden. **OFFEN:** Vortragen können, auf welchen Zellen und welchen Roh-/Filterausgaben die angegebenen Mittel beruhen. Drei gezeigte Beispielzellen sind nicht automatisch das vollständige Testset aus vier Zellen.

F035. Warum verbessert Entfernen problematischer Trainingszellen nicht alles?

Antwort: Das Entfernen von C3/C4 im NMC-Versuch reduziert mögliche unregelmäßige Daten, entfernt aber auch Variabilität. Der mittlere MAE sinkt laut Arbeit nur von 1,10 auf 1,07 Prozentpunkte, während die atypische Zelle 9 instabiler geschätzt wird. Datenbereinigung und Repräsentativität können gegensätzliche Effekte haben.

Grenze: Ohne Wiederholungen über Trainingsseeds ist diese kleine Differenz nicht automatisch statistisch belastbar. Eine klare Antwort lautet, dass die Untersuchung keinen einfachen Zusammenhang weniger problematische Daten gleich bessere Generalisierung zeigt. Dafür bräuchte man gepaarte Wiederholung, dokumentierte Auswahlregeln und Unsicherheiten.

F036. Ist dies Alterungsprognose oder Zustandsschätzung?

Antwort: Das Netz schätzt den aktuellen SOH aus bis dahin vorliegenden Betriebsmerkmalen. Eine über die Zeit gezeichnete Folge solcher Schätzungen ist noch keine Vorhersage zukünftiger Restlebensdauer. Eine Prognose braucht einen Zukunftshorizont und Annahmen über die zukünftige Nutzung.

Nachfrage: Kann es für eine neue Chemie benutzt werden? Die Verfahrensidee ist übertragbar, die gelernten Gewichte und optimalen Zeitskalen nicht ohne Validierung. NMC- und LFP-Spannungsverläufe und Alterungsmechanismen unterscheiden sich. Neu trainieren oder anpassen und zell-disjunkt testen wäre der saubere Weg.

5. Robustheitsbenchmark und Recovery

F037. Erklären Sie die vier Repräsentanten in einer Minute.

Antwort: DM integriert Strom mit fester Kapazität und einem Volladeanker. HDM benutzt denselben Kern, skaliert die Kapazität aber mit geschätztem SOH. HECM ergänzt eine 2RC-Zustandsbeschreibung, SOH-abhängige Tabellen und EKF-Spannungskorrektur. DD ist eine geprunte GRU, die Messkanäle und abgeleitete Merkmale gemeinsam aus einer kausalen Sequenz auf SOC abbildet.

Präzisierung: HDM, HECM und DD erhalten denselben kausalen SOH-Verlauf. Das kontrolliert einen gemeinsamen Eingang, macht die Modelle aber nicht identisch empfindlich gegen SOH-Fehler. DD ist kein raw-signal-only-Modell, weil Qc, Ableitungen, Zeitabstand und SOH bereits Vorwissen enthalten. **Beleg:** Kapitel 6.2.1 bis 6.2.3.

F038. Wie sieht die DD-GRU exakt aus?

Antwort: Der Ausgangspunkt hat 96 rekurrente Einheiten. Strukturelles Pruning entfernt 29 vollständige Einheiten und zugehörige Verbindungen, sodass 67 bleiben. Danach folgen ein MLP mit 96 versteckten Einheiten und ein Sigmoid-Ausgang. Die Eingänge sind U, I, T, SOH, Qc, dU/dt , dI/dt und Δt . Im primären Benchmark verwendet jede Ausgabe die letzten 2024 Samples und beginnt die Fensterrechnung mit zurückgesetztem rekurrentem Zustand.

Grenze: Das ist nicht das 64er SOC-LSTM aus Kapitel 7. Die 30,2 Prozent Breitenreduktion entspricht auch nicht exakt einer 30,2-prozentigen Laufzeit- oder Parameterreduktion. Quadratische rekurrente Matrizen verändern sich stärker. **Beleg:** Kapitel 6.2.2.

F039. Warum bekommt DD Qc, obwohl daraus direkt SOC berechnet werden kann?

Antwort: Qc ist ein kausal integriertes Ladungsmerkmal und damit ein starker, physikalisch sinnvoller SOC-Prädiktor. DD kann diese Information mit Spannungs-, Temperatur- und Zeitkontext verbinden. Es ist legitim, dieses Merkmal zu nutzen, solange seine Konstruktion online verfügbar ist und dieselben Störungen erfährt wie die Rohmessungen.

Kritische Grenze: Wenn das eingegebene Qc bereits offline driftkorrigierte Zielinformation enthielte, wäre der Vergleich problematisch. Deshalb trennt die Arbeit Online-Qc von der Dataset-Referenz. Ohne Feature-Ablation ist nicht gemessen, welcher Anteil des Erfolgs allein auf Qc oder auf die GRU zurückgeht. Eine sinnvolle Vergleichsbaseline wäre ein einfacher Regressor mit denselben Features.

F040. Was bedeutet gemeinsame kausale SOH-Spur?

Antwort: Aus fünf Basissignalen werden stündlich Mittelwert, Standardabweichung, Minimum und Maximum gebildet. Diese 20 Merkmale gehen in ein gemeinsames SOH-Netz mit Feature-Embedding, zweilagigem LSTM und MLP-Blöcken. Seine Zustände laufen kausal weiter, und seine Ausgabe wird zwischen Stundenupdates gehalten. Alle SOH-abhängigen SOC-Zweige erhalten diese identische Information.

Vertiefung: Vor dem Test gibt es 192 Stunden ungestörten Kontext. Nach Störungsbeginn werden betroffene abgeleitete Merkmale aus dem gestörten Stream rekonstruiert. Das ist wichtig, weil andernfalls künstlich perfekte Nebenkanäle verbleiben könnten. **Grenze:** Gleiche SOH-Spur kontrolliert den Eingang, beseitigt aber keine SOH-Unsicherheit. Im Hardwareteil von Kapitel 6 wird sie extern geliefert, nicht auf dem Controller berechnet.

F041. Wie unterscheiden sich Accuracy, Robustness und Recovery?

Antwort: Accuracy misst die Abweichung vom Referenz-SOC unter nominalen Messungen. Robustness beschreibt die zusätzliche Verschlechterung unter korruptierten oder fehlenden Eingängen. Recovery beschreibt, wie eine initial gestörte Schätzung wieder an die entsprechend korrekt initialisierte Schätzung herankommt.

Wichtig: Recovery in dieser Arbeit ist eine gepaarte Modell-zu-Modell-Abweichung, keine Garantie kleiner Abweichung vom Dataset-SOC. Zwei gleich falsche Trajektorien können vollständig zueinander recovern. Deshalb muss die Accuracy separat gezeigt werden. **Beleg:** Kapitel 6.2.6 und Abbildung 6.9.

F042. Wieso haben alle Modelle denselben Auswertungsbeginn?

Antwort: Die Rolling-GRU liefert erst nach ausreichender Historie eine gültige Ausgabe. Damit frühe schwierige oder leichte Samples nicht nur bei manchen Modellen in den Fehler eingehen, beginnt die gemeinsame Auswertung erst mit der ersten gültigen DD-Ausgabe. Alle Modelle werden auf demselben Zeitintervall verglichen.

Grenze: Das blendet einen Teil des realen Kaltstartproblems aus. Recovery-Zeit ist weiterhin auf die Intervention bezogen, während der gemeinsame beobachtete Bereich später beginnt. Die 2024 Samples sind bei 1 Hz ungefähr 33,7 Minuten. Sehr frühe Unterschiede und Recovery müssen deshalb hinsichtlich Beobachtungsgrenze vorsichtig interpretiert werden.

F043. Was genau wird bei Initialisierungsfehlern verändert?

Antwort: Es wird ein SOC-äquivalenter Fehler von -0,10 eingebracht. Bei DM/HDM betrifft dies den zugänglichen Integrationszustand, bei HECM den expliziten SOC-Zustand, bei DD einen Qc-Offset von -0,10 mal nominaler Kapazität. DD besitzt keinen separaten SOC-Speicher, der direkt um zehn Prozentpunkte verschoben werden könnte.

Grenze: Die Interventionen sind funktional vergleichbar, aber nicht identisch in ihren latenten Zuständen oder in ihrer unmittelbaren Ausgangswirkung. Bei HDM hängt die SOC-Wirkung eines Ladungsoffsets zusätzlich vom Kapazitätsnenner ab. Deshalb ist es ein operationeller Re-Anker-Test und kein universeller Konvergenzvergleich identischer Anfangsfehler. **Beleg:** Kapitel 6.3 und 6.4.5.

F044. Was bedeuten 0,02, 300 Sekunden und persistent?

Antwort: Zunächst muss der Betrag der Differenz zwischen gestörter und sauber initialisierter Ausgabe höchstens 0,02 SOC, also zwei Prozentpunkte, für mindestens 300 Sekunden betragen. Das ist ein erster qualifizierter Bandeintritt. Persistent ist die Rückkehr erst, wenn die Differenz danach bis zum Ende des 24-Stunden-Horizonts innerhalb des Bandes bleibt.

Beispiel: DD tritt nach einer Stunde für zehn Minuten ein, verlässt das Band wieder und bleibt erst nach drei Stunden dauerhaft darin. First entry ist eine Stunde, persistent recovery drei Stunden. Läuft der Versuch ohne dauerhafte Rückkehr aus, ist er rechtszensiert. **Grenze:** Das nachträgliche persistent-Kriterium ist eine Auswertedefinition. Online kann man noch nicht wissen, ob später ein Rückfall kommt.

F045. Warum kann DD kurz recovern und danach wieder schlechter werden?

Antwort: DD kombiniert Qc mit wechselnden Messverläufen innerhalb eines rollenden Fensters. Die Vorhersage kann zeitweise wenig und später wieder stärker vom fehlerhaften Merkmal abhängen. Außerdem ändern sich SOC-Region und Dynamik. Der erste Bandeintritt beweist keine dauerhafte Entfernung aller Ursachen.

Beleg: DD hat eine Rückfallfraktion von 0,78 gegenüber 0,17 bei HECM. Die beobachteten persistenten Recovery-oder-Zensur-Mittel sind 2,60 h für DD und 1,20 h für HECM. **Grenze:** Die Feature-Erklärung ist plausibel, aber keine gemessene Attribution ohne Ablation. DM/HDM haben jeweils eine hohe persistente Zensurfraktion von 0,89.

F046. Warum darf man zensierte 24 Stunden nicht als echte Recovery interpretieren?

Antwort: Bei einem zensierten Lauf ist nur bekannt, dass Recovery bis zum Ende nicht beobachtet wurde. Der tatsächliche Zeitpunkt könnte später liegen oder nie eintreten. Der als Recovery-or-censor zusammengefasste Wert ist daher eine begrenzte Beobachtungskennzahl, nicht die mittlere physikalische Konvergenzzeit.

Vertiefung: Eine Survival-Auswertung könnte Zeit-bis-Ereignis mit Zensierung expliziter behandeln. Mit sechs Zellen bliebe ihre Unsicherheit groß. Für die Verteidigung die Zensurquote immer zusammen mit der Zeit nennen. Gerade ein Balken bei rund 24 h bedeutet häufig keine erfolgreiche Recovery nach 24 h.

F047. Welche nominalen Zahlen müssen Sie sicher kennen?

Antwort: Im Robustheitsbenchmark beträgt der zellweise gleichgewichtete MAE DM 0,0690, HDM 0,0412, HECM 0,0337 und DD 0,0258. Die RMSE-Werte sind 0,0740, 0,0442, 0,0388 und 0,0300. Das entspricht MAE von 6,90, 4,12, 3,37 und 2,58 Prozentpunkten.

Grenze: Es sind sechs Zellen und 16 standardisierte Fenster, nicht alle Samples aller Lebenszeiten gleich gewichtet. Die Hierarchie ist für diese Vertreter nominal klar, aber die Holm-korrigierten Signifikanztests liegen über 0,05. Deshalb praktische Effektgröße und Unsicherheit nennen, nicht eine pauschal statistisch gesicherte universelle Überlegenheit. **Beleg:** Abbildung 6.4.

F048. Warum kann ein Bias den MAE verbessern?

Antwort: MAE vergleicht mit einer Referenz, und die nominale Schätzung kann bereits einen gerichteten Fehler haben. Eine zusätzliche Störung kann diesen Fehler teilweise kompensieren. Das ist keine Aussage, dass ungenauere Sensoren grundsätzlich besser wären.

Herleitung: Hat die nominale Schätzung Fehler +0,04 und verschiebt die Störung sie um -0,02, sinkt der absolute Fehler von 0,04 auf 0,02. Bei +0,02 zusätzlicher Verschiebung steigt er auf 0,06. Deshalb werden Gain und Stromoffset mit beiden Vorzeichen getestet. **Nicht tun:** Ergebnisse oder Vorzeichen nach gewünschter Schlussfolgerung auswählen, ohne die adverse Richtungsdefinition offenzulegen.

F049. Was bedeutet adverse-direction und ist das ein Worst-Case-Beweis?

Antwort: Für jede Zelle und Betragsstufe wird die größere MAE-Änderung der beiden getesteten Vorzeichen verwendet. Anschließend werden Zellen gleich gewichtet. Das ist die ungünstigere der zwei untersuchten Richtungen, nicht der mathematische Worst Case aller möglichen Fehlerverläufe.

Vertiefung: Diese nichtlineare Auswahl unterscheidet sich vom Mittel beider Vorzeichen. Sie kann auch kleine positive Effekte betonen und muss als Auswahlregel vor der Aggregation bekannt sein. Ein monotoner Verlauf im betrachteten Raster ist ein Befund, kein allgemeiner Satz. Bei Clipping, Resets und nichtlinearen Modellen muss Monotonie nicht immer gelten. **Beleg:** Abbildung 6.5.

F050. Warum ist additiver Stromoffset viel kritischer als Gain?

Antwort: Offset wird auch bei nominal null Strom integriert. Gain ist proportional zum Strom und kann sich zwischen Laden und Entladen teilweise kompensieren. Bei 50 mA entstehen in 24 Stunden 1,2 Ah falsche Ladung, was bei 1,8 Ah etwa 66,7 Prozentpunkten ungebremster SOC-Verschiebung entspräche.

Grenze: Das ist keine Vorhersage des gemessenen MAE, weil Anker, Clipping, Lastwechsel und Korrektur wirken. Tatsächlich sind die adversen MAE-Zunahmen DD 0,0401, HECM 0,1763, DM 0,2467 und HDM 0,2727. Die Größenordnung erklärt, warum Nullpunktkalibrierung wichtig ist.

Beleg: Kapitel 6.4.3.

F051. Warum ist HDM beim Offset schlechter als DM, obwohl nominal besser?

Antwort: HDM reduziert nominal Kapazitätsmismatch, besitzt aber weiterhin den Integrationskern. Bei gealterter Zelle kann der kleinere effektive Kapazitätsnenner denselben falschen Ladungsbetrag in eine größere SOC-Abweichung umsetzen. Damit kann bessere nominale Kapazitätsanpassung zugleich die Offsetempfindlichkeit erhöhen.

Grenze: Dieses Argument erklärt eine strukturelle Möglichkeit. Der exakte Zahlenunterschied enthält zusätzlich SOH-Verlauf, Anker, Clipping und Zellprofil. Die Arbeit isoliert nicht jeden Anteil. Die richtige Schlussfolgerung ist, dass nominal bessere Adaptation nicht automatisch höhere Robustheit gegen einen anderen Fehlermechanismus liefert.

F052. Akkumuliert der Gainfehler über die gesamte Lebenszeit?

Antwort: Nicht zwangsläufig monoton. Ohne Korrektur folgt der Integrationsfehler dem vorzeichenbehafteten Ladungsdurchsatz. Volladeanker verändern den Zustand, Lade- und Entladephasen ändern das Vorzeichen des Integrals, und Modellkorrekturen wirken zusätzlich. Die Lebenszeitanalyse zeigt eher wiederkehrenden Aufbau und teilweise Re-Ankerung als unbegrenzte Drift.

Beleg: Im kontinuierlichen High-Load-Replay steigen MAE um 0,0102 für DM, 0,0072 für HDM, 0,0037 für HECM und 0,0048 für DD. Hier hat HECM die kleinste Zusatzlast, obwohl DD im sechszelligen Fenstervergleich günstiger ist. **Grenze:** Eine Zelle über die volle Lebenszeit und mehrere standardisierte Testfenster beantworten verschiedene Fragen. Dieser Unterschied ist kein logischer Widerspruch.

F053. Warum verursachen hohe lokale Ausschläge manchmal kaum globalen MAE?

Antwort: Ein Mittel über viele Stunden verdünnt kurze Ereignisse. Ein Modell kann einen einzelnen gefährlichen Peak haben und trotzdem fast unveränderten mittleren Fehler. Deshalb verwendet die Arbeit ereignisorientierte Maxima, P95-Peaks und Excess Error zusätzlich zu globalen Kennzahlen.

Herleitung: Ein Fehler von 0,2 für einen einzigen Sample unter 86400 Samples trägt isoliert nur etwa 0,00000231 zum Tages-MAE bei. Ob der restliche Verlauf zusätzlich gestört wird, ist separat zu prüfen. **Beleg:** Abbildungen 6.12 und 6.13. DD zeigt eine lokale Spike-Empfindlichkeit, die in der globalen Heatmap fast unsichtbar ist.

F054. Warum verstärken Ableitungsfeatures Rauschen und Spikes?

Antwort: Eine Rückwärtsdifferenz zieht zwei Messungen voneinander ab und teilt durch den Zeitabstand. Unabhängiges Messrauschen addiert sich in der Varianz. Bei gleichem Δt hat die Differenz zweier unabhängiger Fehler mit Varianz σ^2 die Varianz $2\sigma^2$. Kleine Zeitabstände vergrößern zusätzlich die Ableitungsamplitude.

Vertiefung: Ein einzelner Spannungsspike erzeugt typischerweise eine große positive und danach negative Ableitungsstörung. DD sieht damit sowohl absolute Spannung als auch dU/dt . Eine Filterung könnte helfen, verändert aber Verzögerung und Trainingsverteilung. **HYPOTHESE:** Dieser Pfad ist ein plausibler Grund für DD-Transienten, nicht durch kanalweise Ablation bewiesen.

F055. Warum kann DM trotz fehlender Spannungsregelung auf Spannungsrauschen reagieren?

Antwort: Spannung beeinflusst die Volladeerkennung. Wenn Rauschen den Zeitpunkt des bestätigten Ankers verändert, ändert sich der Qc-Reset und damit der spätere SOC-Verlauf. Spannung wird also nicht kontinuierlich zur Korrektur benutzt, ist aber nicht wirkungslos.

Beleg: Kapitel 6.4.4 berichtet kleine MAE-Zunahmen bei Spannungsrauschen auch für DM und HDM.

Grenze: Ohne Ereignislog der Resetentscheidungen ist die Ankererklärung plausibel, aber nicht für jeden konkreten Knick direkt bewiesen. Eine sichere Diagrammantwort nennt den beobachteten Knick und den zu prüfenden Resetzeitpunkt, statt jede Bewegung nachträglich zu erklären.

F056. Warum ist Jitter hier weniger kritisch als Sampleverlust?

Antwort: Der Jittertest erhält Messinformation und rekonstruiert zeitabhängige Größen mit den gestörten Zeitabständen. Beim Sampleverlust wird Information durch gehaltene Werte ersetzt. Insbesondere fehlende Ladung kann Integration nicht nachträglich rekonstruieren.

Grenze: Das ist keine Entwarnung für beliebige asynchrone Sensoren. Kanalversatz, falsche Timestamps, Frequenzdrift oder aliasierte hochfrequente Signale sind andere Fehler. Die konkrete Jitterimplementierung muss zu der behaupteten realen Störung passen. **Beleg:** Abbildung 6.10, drei Stufen $\pm 0,1$, $\pm 0,5$ und $\pm 0,9$ s.

F057. Was wird beim Burst Dropout eingefroren und warum 48 Stunden?

Antwort: Der Versuch simuliert einen einstündig eingefrorenen Messstream. Der Start liegt im zulässigen Abschnitt mit größtem Betrag der integrierten Nettoladung. Es müssen mindestens zwölf Stunden davor und 24 Stunden danach verfügbar sein. Ein 48-Stunden-Baseline-Lauf ist nötig, um die Störung nicht gegen einen unterschiedlich langen nominalen Versuch zu vergleichen.

Vertiefung: Der letzte gültige Wert kann während des Ausfalls physikalisch falsch werden. Es geht nicht bloß um fehlende Bildpunkte. Abgeleitete Features müssen konsistent aus den eingefrorenen Messungen entstehen. **Beleg:** Abbildung 6.11. DD hat eine negative mittlere globale Änderung, deren Intervall null einschließt. Das belegt keine heilsame Wirkung von Ausfällen.

F058. Warum verbessert perfekterer SOH nicht automatisch DD?

Antwort: HDM benutzt SOH in einem expliziten Kapazitätsnenner, HECM zusätzlich zur Tabellenwahl. DD benutzt SOH innerhalb einer gelernten mehrdimensionalen Abbildung. Ein Austausch eines Features kann dessen Zusammenhang mit anderen Features oder mit dem Training verändern.

Beleg: Der Referenz-SOH-Austausch senkt den nominalen MAE für HDM um 0,0370 und für HECM um 0,0166. DD verschlechtert sich im Mittel um 0,0049. **HYPOTHESE:** Ko-Adaption und Featureverteilungsänderung können das erklären. Für einen Nachweis müsste man

Trainingseingänge, Kalibrierung und Ablationen untersuchen. Es folgt nicht, dass bessere SOH-Messungen prinzipiell unerwünscht wären.

F059. Was beweist die HECM-Sensitivitätsanalyse?

Antwort: Sie prüft lokale Veränderungen der Widerstands- und Zeitkonstantentabellen um ± 10 Prozent und OCV-Offsets um ± 10 mV, jeweils einzeln und über alle betrachteten Störungssubfälle. Bewertet wird, wie sich die Störungspenalty relativ zur zugehörigen nominalen Variante verändert. Die größte absolute Interaktion beträgt 0,006116 MAE.

Grenze: Das ist keine Tabellenunabhängigkeit. Baseline-MAE und Recovery ändern sich. Bei Widerstand -10 Prozent steigt der mittlere Recovery-oder-Zensur-Wert von 1,20 auf 5,10 Stunden, weil eine Zelle nicht recovern kann. Es wurden keine gemeinsamen Parameterverteilungen, keine beliebigen Kennlinienformänderungen und keine globale Unsicherheitsanalyse untersucht. **Beleg:** Abbildung A.3 und Tabelle A.1.

F060. Warum betrachtet man $\Delta\Delta$ MAE statt nur absoluten MAE?

Antwort: Eine Lookup-Änderung kann bereits nominal einen anderen Fehler erzeugen. Die Störungswechselwirkung soll davon getrennt werden. Zuerst wird für dieselbe Lookup der gestörte minus nominale MAE gebildet. Davon wird die entsprechende Differenz unter der ursprünglichen Lookup abgezogen.

Herleitung: $\Delta\Delta = (\text{MAE}_{\text{gestört,perturbiert}} - \text{MAE}_{\text{sauber,perturbiert}}) - (\text{MAE}_{\text{gestört,nominal}} - \text{MAE}_{\text{sauber,nominal}})$. Kleine $\Delta\Delta$ bedeutet ähnliche zusätzliche Störungskosten, nicht gleichen absoluten Fehler. **Kritischer Punkt:** In mehreren Subfällen schließen punktweise Intervalle null aus. Daher ist die Aussage gar keine Auswirkung sachlich zu stark, auch wenn der größte Offseteffekt überwiegend durch den Sensorfehler erklärt wird.

6. Statistik und wissenschaftliche Fairness

F061. Warum Cell-Macro statt alle Samples zusammenwerfen?

Antwort: Zuerst werden Fenster und Wiederholungen innerhalb einer Zelle zusammengefasst. Danach bekommt jede der sechs Zellen dasselbe Gewicht. Andernfalls könnten lange Trajektorien, viele verfügbare Fenster oder viele Seeds die Gesamtaussage dominieren.

Vertiefung: Macro beantwortet die Frage nach dem durchschnittlichen Zellverhalten in diesem Holdout-Set. Ein samplegewichteter Wert würde eher einen zufällig gezogenen Zeitpunkt unter der vorhandenen Datendauer repräsentieren. Beide sind definierbar, aber nicht austauschbar. Die Auswahl der Gewichtung muss vor dem Ergebnis begründet werden. **Beleg:** Kapitel 6.2.6.

F062. Was machen 10000 Bootstrap-Wiederholungen?

Antwort: Aus den vorhandenen unabhängigen Einheiten werden wiederholt Stichproben mit Zurücklegen gezogen und die gewünschte Kennzahl neu berechnet. Hier werden Zellen und darin geschachtelte stochastische Wiederholungen berücksichtigt. Aus der resultierenden Verteilung wird ein Unsicherheitsintervall geschätzt.

Grenze: Zehntausend Wiederholungen stabilisieren die numerische Bootstrap-Schätzung, schaffen aber keine neuen Zellen und beheben keine fehlende Repräsentativität. Mit sechs Zellen bleiben extreme oder bislang unbesetzte Betriebsbedingungen schlecht erfasst. Bei gepaarten Modellen muss die Paarung im Resampling erhalten bleiben. **OFFEN:** Die genaue Behandlung mehrerer deterministischer SOH-Fenster sollte am Auswertungscode gezeigt werden können.

F063. Warum ist der Signifikanztest bei sechs Zellen so grob?

Antwort: Ein exakter Sign-Flip-Test mit sechs unabhängigen gepaarten Differenzen hat nur 2 hoch 6, also 64 Vorzeichenkombinationen. Für einen üblichen zweiseitigen extremen Test ist die kleinste erreichbare Wahrscheinlichkeit $2/64 = 0,03125$, sofern keine degenerierten Bindungen vorliegen.

Herleitung: Bei sechs paarweisen Modellvergleichen beginnt Holm mit einem Vergleich gegen $0,05/6 = 0,00833$. Schon der kleinste mögliche unadjustierte Wert ist größer. Unter dieser Konstellation kann deshalb kein Test die erste Holm-Stufe bestehen. Das erklärt fehlende korrigierte Signifikanz ohne den praktischen Effekt zu widerlegen. **Grenze:** Das Ergebnis hängt von der tatsächlichen Testfamilie und Testdefinition ab. **Beleg:** Kapitel 6.2.6 und 6.4.1.

F064. Warum kann ein Konfidenzintervall null ausschließen, während p nicht signifikant ist?

Antwort: Bootstrap-Intervalle, diskrete Sign-Flip-Tests und Holm-Korrektur benutzen unterschiedliche Verfahren und gegebenenfalls unterschiedliche Fehlerkontrolle. Ein punktwises unadjustiertes Intervall ist nicht dasselbe wie eine simultane Aussage über viele Tests. Daher ist die Konstellation nicht automatisch widersprüchlich.

Vertiefung: Aussagen sauber trennen: Effektgröße, punktwises Intervall, Testverfahren, Zahl der Vergleiche und korrigierter p-Wert. Nicht ein Verfahren auswählen, nur weil es die gewünschte Aussage liefert. Die Dissertation sollte durchgängig sagen, dass die kleine Zahl unabhängiger Zellen die inferenzielle Stärke begrenzt.

F065. Was ist der Unterschied zwischen Fehlerbalken, Quartilen und Min-Max?

Antwort: Quartile beschreiben die Verteilung beobachteter Werte, Min-Max deren Extremwerte und ein Konfidenzintervall die Unsicherheit einer geschätzten Kennzahl. Die Fehlerbalken im Robustheitskapitel sind überwiegend hierarchische 95-Prozent-Konfidenzintervalle, nicht automatisch Min-Max oder Interquartilsabstände.

Vertiefung: Boxplots im Embedded-Kapitel beschreiben dagegen zeitliche Fehlerverteilungen. Ein schmales Intervall um einen Mittelwert kann mit einer breiten Verteilung einzelner Fehler koexistieren. **Übung:** Vor jedem Diagramm zuerst sagen, was Punkt, Balken, Box und Strich jeweils darstellen. Die genaue Whisker-Regel eines Boxplots muss aus Skript oder Legende kommen, nicht aus Gewohnheit angenommen werden.

F066. Sind gleiche Seeds für alle Modelle unfair?

Antwort: Nein, gleiche Störungsrealisierungen sind für gepaarte Vergleiche sinnvoll. Alle Modelle sehen dann dieselben zufälligen Messfehler und dieselben Ausfallereignisse. Mehrere Seeds prüfen die Abhängigkeit vom konkreten Zufallsverlauf.

Grenze: Störungsseeds sind keine Trainingsseeds. Sie quantifizieren nicht die Variabilität neu trainierter Netze. Ebenso messen wiederholte MCU-Replays primär Ausführungsstreuung und nicht neue Zellgeneralisation. **Beleg:** Kapitel 6.3 nennt zehn Seeds für Gaußrauschen und fünf für zufällige Verluste, Jitter und Spikes, deterministische Fälle einmal.

F067. Wie kann man 20 Szenarien, 22 Subfälle und 18 Heatmap-Zeilen erklären?

Antwort: Es sind unterschiedliche Zähllebenen. Das Protokoll enthält 20 Definitionen einschließlich Baseline und Initialisierung. Entfernt man diese beiden, bleiben 18 Messstörungs- und Integritätszeilen. Drei Gainstufen und eine Offsetstufe werden jeweils mit beiden Vorzeichen ausgeführt, wodurch vier zusätzliche Subfälle und damit 22 entstehen.

Vertiefung: Seeds, Zellfenster, Modelle und Diagnosezweige multiplizieren die tatsächliche Zahl der Auswertungen weiter. Die Arbeit nennt 7040 Modell-Fenster-Auswertungen für die Hauptkampagne. Ein prüfbarer Run-Manifest ist belastbarer als aus dem Gedächtnis eine vereinfachte Multiplikation zu konstruieren. **Beleg:** Abbildung A.1 und Kapitel 6.3.

F068. Wie interpretieren Sie Radarplot und Robustheitsscore?

Antwort: Die Skalen sind relative Zusammenfassungen innerhalb der betrachteten Kandidaten. Familienbalancierte Robustheit verhindert, dass eine Fehlerfamilie allein wegen vieler Severity-Stufen mehr Gewicht erhält. Andere Gewichtungen führen zu anderen Abständen und teilweise zu anderen Reihenfolgen.

Grenze: 0,967 ist keine Zuverlässigkeit von 96,7 Prozent und keine Fehlerfreiheitswahrscheinlichkeit. Min-Max-Normierung kann sich ändern, sobald ein weiterer Kandidat aufgenommen wird. Im getesteten Satz führt DD mehrere Aggregationen an, aber einzelne lokale Schwächen bleiben relevant. **Beleg:** Abbildung 6.16. Für Sicherheitsentscheidungen zuerst absolute Anforderungen und Szenariowerte prüfen.

F069. Was wäre eine saubere Studie zur Altersabhängigkeit?

Antwort: Für jede Zelle die gepaarte Störungspenalty in vergleichbaren SOH-Phasen betrachten, dazu Last, Temperatur und Resetabstände dokumentieren. Der Zielkontrast lautet Änderung der Penalty mit SOH innerhalb der Zelle, nicht bloß schlechterer MAE in späteren Daten.

Grenze: Alter und Betriebsbedingungen sind nicht unabhängig randomisiert. Fehlende aged-Zellen und veränderte Lastprofile können Scheineffekte erzeugen. Eine Regression mit Zellstruktur oder ein Mixed-Effects-Modell kann helfen, aber bei sechs Zellen und wenigen Fenstern wäre ein komplexes Modell instabil. Erst deskriptiv transparent berichten, dann gezielte neue Versuche planen.

F070. Wie vermeiden Sie nachträgliches Schönreden eines Diagramms?

Antwort: Vorzeichen, Fenster, Seeds, Aggregation, Einheiten und Metrik müssen nachvollziehbar sein. Ein unerwartet negativer ΔMAE wird nicht entfernt, sondern als mögliche Kompensation analysiert. Ein schönes Einzelzellbild wird nicht als Beleg für alle Zellen verkauft.

Praktischer Ablauf: Erst Roh- und Baselinekurven paaren, dann Ereigniszeitpunkt und Kausalität prüfen, dann lokale und globale Metriken unterscheiden, zuletzt interpretieren. Wenn sich die Story dadurch ändert, ändert man die Aussage und nicht die Daten. Explorative Analysen dürfen Teil einer kohärenten Arbeit sein, müssen aber nicht fälschlich als vorab registrierte Bestätigung bezeichnet werden.

7. Neuronale Grundlagen, Pruning und Quantisierung

F071. Wie erklären Sie LSTM und GRU an der Tafel?

Antwort: Ein LSTM besitzt einen Zellzustand c und einen sichtbaren Zustand h . Forget-, Input- und Output-Gates steuern Behalten, Schreiben und Ausgeben. Die Kandidateninformation wird typischerweise mit $\tanh$ berechnet. Eine GRU hat nur einen rekurrenten Zustand und verwendet Reset- und Update-Gate, um alte und neue Information zu mischen.

Prüfpunkt: Update-Gate-Konventionen unterscheiden sich. Im Grundlagenbild der Dissertation gewichtet z den Kandidaten, während beispielsweise PyTorch in seiner Dokumentation z den alten Zustand gewichten lässt. Das kann durch z gegen $1-z$ mathematisch äquivalent sein, wenn Parameter und Gleichungen konsistent sind. Auch reset-before und reset-after unterscheiden sich. Beim C-Export zählt die konkret trainierte Framework-Semantik, nicht nur der Name GRU. **Beleg:** Abbildungen 3.3 und 3.4, PyTorch-Quelle im Quellenabschnitt.

F072. Warum helfen Gates gegen verschwindende Gradienten, ohne Stabilität zu garantieren?

Antwort: Der additive Zellzustandspfad im LSTM erleichtert den Informationstransport über viele Schritte gegenüber einer ausschließlichen wiederholten nichtlinearen Transformation. Gates können steuern, wie viel Information erhalten bleibt. Dennoch können Aktivierungen sättigen, Gradienten verschwinden oder wachsen und lange Extrapolationen problematisch sein.

Vertiefung: Gradient Clipping beschränkt große Gradienten beim Training, beweist aber keine BIBO-Stabilität des trainierten Modells. Endlich lange fehlerfreie Replays liefern empirische Evidenz, keinen allgemeinen mathematischen Stabilitätsbeweis. Ein Sigmoid-Ausgang begrenzt SOC, nicht zwingend alle internen Zustände.

F073. Was unterscheidet Trainingschunk, Rolling Window und dauerhaften Zustand?

Antwort: Ein Trainingschunk begrenzt den Backpropagation-Horizont. Ein Rolling Window berechnet jede Ausgabe aus einem begrenzten Fenster mit neu initialisiertem Zustand. Dauerhaftes Streaming führt h und gegebenenfalls c von Sample zu Sample weiter. Diese Begriffe beschreiben unterschiedliche Ebenen und dürfen nicht gleichgesetzt werden.

Beleg: Kapitel 6 primär Rolling-GRU mit 2024 Samples, Hardware zusätzlich continuous und periodic reset. Kapitel 7 stateful LSTM-Ausführung mit Training über begrenzte Chunks. **OFFEN:** Ob Trainingszustände zwischen Chunks übernommen und nur vom Gradienten getrennt wurden oder tatsächlich zurückgesetzt wurden, muss die jeweilige Trainingsschleife belegen. Das beeinflusst die Interpretation des Trainings-Deployment-Mismatches.

F074. Warum ist strukturiertes Pruning für den Mikrocontroller attraktiv?

Antwort: Ganze versteckte Kanäle und abhängige Matrixdimensionen werden entfernt. Es entstehen kleinere dichte Arrays, die bestehende dichte C-Schleifen unmittelbar verarbeiten können. Gewichte, recurrent state und ein Teil des Rechenaufwands schrumpfen gemeinsam.

Grenze: Unstrukturiertes Nullsetzen verkleinert dichte Arrays zunächst nicht und kann ohne Sparse-Kernel kaum Laufzeit sparen. Sparse-Indexierung verursacht eigenen Speicher- und Steuerungsaufwand. Strukturiertes Pruning ist hier eine hardwaregerechte Wahl, aber nicht

allgemein genauer als unstrukturiertes. **Beleg:** Abbildungen 3.5 und 3.6 sowie 7.4.

F075. Was genau wird beim LSTM-Pruning entfernt?

Antwort: Für einen versteckten Kanal werden die zugehörigen Zeilen sämtlicher vier Gate-Matrizen, Bias-Einträge, die entsprechenden rekurrenten Spalten, Zustandskomponenten und MLP-Eingangsspalten entfernt. Nur so bleiben alle Abhängigkeiten und Dimensionen kompatibel.

Vertiefung: Der verwendete L2-Score summiert Normen der Input- und Recurrent-Gatezeilen. Die aus Konsistenzgründen mit entfernten Spalten gehen nicht als eigener Term in genau diesen Score ein. Aus kleiner Gewichtsnorm folgt nicht automatisch geringe dynamische Bedeutung. **Beleg:** Kapitel 7.4, Abbildung 7.4 und A.10. Nach dem einmaligen Schnitt folgt kurzes Fine-Tuning.

F076. Warum 30 Prozent und warum nicht viel mehr?

Antwort: Die Studie verwendet einen moderaten Betriebspunkt, SOC 64 auf 45 und SOH 128 auf 90 versteckte Einheiten. Das ist kein experimentell bewiesenes globales Optimum. Ein breiter Sweep müsste für jede Rate Auswahl, Fine-Tuning und unabhängige Bewertung wiederholen.

Grenze: Bei stärkerer Reduktion kann die zeitliche Repräsentation oder die lokale Dynamik leiden. Die ideale Rate hängt von Redundanz, Datensatz, Verlustfunktion und Hardwareengpass ab. Ein einzelner günstiger Betriebspunkt reicht zur Demonstration einer Möglichkeit, nicht zur Behauptung, 30 Prozent seien universell optimal.

F077. Warum spart 30 Prozent Breite etwa 45 Prozent MACs?

Antwort: Der rekurrente Anteil enthält Matrizen, deren Größe quadratisch mit der versteckten Breite wächst. Wird H auf $0,7H$ reduziert, bleibt asymptotisch 0,49 des quadratischen Anteils. Das entspricht 51 Prozent Reduktion für diesen Grenzfall. Lineare Eingangs- und Kopfanteile verringern den tatsächlichen Gesamteffekt.

Beleg: Die Arbeit zählt für SOC 22080 auf 12124 MACs und für SOH 85120 auf 46208. Das sind ungefähr 45,1 und 45,7 Prozent. Bias, Aktivierungen, Speicherbewegungen und Schleifen sind darin nicht enthalten. Deshalb folgt aus der MAC-Reduktion nicht exakt derselbe Laufzeitfaktor. **Übung:** Die Rechnung am Ende selbst ausführen.

F078. Warum kann ein gepruntes Modell genauer werden?

Antwort: Pruning und Fine-Tuning verändern die Funktion. Eine solche Änderung kann redundante oder ungünstige Abhängigkeiten reduzieren und auf einem bestimmten Testverlauf näher an das Ziel führen. In Kapitel 7 ist der SOC-MAE für Pruned niedriger als für Base.

Grenze: Eine Regularisierungswirkung ist eine mögliche Erklärung, keine isoliert bewiesene Ursache. Unterschiedliches Fine-Tuning-Budget kann ebenfalls wirken. Zur Attribution braucht man eine weitertrainierte ungeprunte Kontrollgruppe, mehrere Initialisierungen und mehrere Zellen. SOH verschlechtert sich bei Kompression im primären Vergleich, was eine allgemeine Verbesserung widerlegt.

F079. Wie funktioniert die verwendete INT8-Quantisierung?

Antwort: Für jede Matrixzeile wird ein Maßstab aus ihrem maximalen Absolutgewicht geteilt durch 127 berechnet. Die Gewichte werden durch diesen Maßstab geteilt, auf ganze Zahlen gerundet und im symmetrischen Bereich -127 bis 127 gespeichert. Im Kernel wird der effektive Gewichtswert mit dem zeilenspezifischen FP32-Maßstab rekonstruiert.

Herleitung: Bei endlichen Werten und der beschriebenen Max-Skalierung beträgt der Rundungsfehler eines Gewichts höchstens eine halbe Schrittweite. Das ist keine Schranke für den

finalen SOC-Fehler, da viele Operationen und rekurrente Rückkopplungen folgen. **Beleg:** Kapitel 7.5. Ein all-zero-row-Schutz verhindert einen Maßstab von null.

F080. Warum werden -128 und volle Integer-Arithmetik nicht genutzt?

Antwort: Der genau symmetrische Bereich -127 bis 127 besitzt gleich große positive und negative Endpunkte und stellt null exakt dar. Der zusätzliche negative INT8-Code bleibt ungenutzt. Vollständige Integer-Arithmetik wäre eine andere Implementierung mit quantisierten Aktivierungen, Akkumulatoren, Requantisierung und geeigneten Kernen.

Beleg: In dieser Arbeit sind nur die recurrent matrices Wih und Whh INT8 gespeichert. Bias, Zeilenskalen, Zustände, Aktivierungen, MLP und Rechenpfad bleiben FP32. Das Modell ist daher weight-only mixed precision, nicht vollständig INT8. Diese Präzisionsgrenze muss bei jedem Speicher- und Laufzeitargument genannt werden.

F081. Warum spart Quantisierung nicht 75 Prozent des gesamten Flash?

Antwort: Nur ein Teil der Daten wird von vier auf ein Byte reduziert. Code, Bibliotheken, MLP-Gewichte, Bias und Skalen bleiben vorhanden. Die Zeilenskalen erzeugen zusätzlichen Speicher. Deshalb ist die 4:1-Ersparnis eine idealisierte Aussage für die quantisierten Matrixelemente, nicht für die komplette Firmware.

Beleg: SOC-Flash sinkt von 105,32 auf 52,48 KB, SOH von 335 auf 138 KB. Das ist deutlich, aber nicht ein Viertel der Gesamtfirmware. Für RAM gilt die Gewichtsspeicherargumentation erst recht nicht, weil Zustände und Arbeitsdaten weiterhin FP32 sind. **OFFEN:** KB/KiB-Konvention des ursprünglichen Messskripts für genaue Bytevergleiche dokumentieren.

F082. Warum ist Ihr quantisiertes Netz langsamer?

Antwort: Der untersuchte Kernel konvertiert INT8-Gewichte während der Akkumulation nach FP32 und wendet die Skalen an. Es wird kein optimierter vollständig ganzzahliger Dot-Product-Pfad genutzt. Die Topologie und die Zahl der Modell-MACs bleiben unverändert, zusätzliche Operationen kommen hinzu.

Beleg: SOC-Kernelzeit steigt von 1,40 auf 6,99 ms, SOH von 22,73 auf 29,21 ms. Die Projekte sind laut Text ohne Compileroptimierung gebaut. **Grenze:** Das beweist nicht, dass Quantisierung grundsätzlich langsamer ist. Auch die genaue Verteilung auf Konversion, Cache, Schleifen und Speicher wurde nicht profiliert. CMSIS-NN zeigt, dass optimierte Integer-Kernel einen anderen Implementierungsraum darstellen.

F083. Warum unterscheiden sich SOC- und SOH-Laufzeitfaktoren so stark?

Antwort: MAC-Zahl ist nur ein statischer Teil der Kosten. Aktivierungen, Indexierung, Schleifen, Speicherzugriffe und Funktionsgrenzen haben andere Skalierungen. Außerdem sind die Zeitmessgrenzen nicht vollständig gleich, etwa bezüglich SOH-Skalierung im Quantized-Pfad.

Grenze: Es gibt in der Arbeit keine operation-level-Zerlegung, mit der der Faktor 4,99 bei SOC gegenüber 1,29 bei SOH eindeutig erklärt werden könnte. Die ehrliche Antwort benennt gemessenen Unterschied und plausible Beiträge, ohne einen speziellen Cacheeffekt als bewiesene Ursache auszugeben. Ein nächster Versuch würde identische Messgrenzen, Optimierungsflags und Kernelprofiling verwenden.

8. Embedded-Messung, Filterung und Systemgrenzen

F084. Warum darf man die GRU- und LSTM-Hardwarezahlen nicht direkt vergleichen?

Antwort: Es sind unterschiedliche Modelle, Eingangsvektoren, Messgrenzen und Firmwarepfade. Kapitel 6 misst isolierte SOC-Kerne mit extern bereitgestelltem kausalem SOH. Kapitel 7 misst eigenständige stateful SOC- und SOH-LSTM-Modelle mit vorbereiteten Featurevektoren.

Beleg: Continuous-DD in Kapitel 6 benötigt etwa 0,425 ms und 4,1 KiB Peak-RAM. Das SOC-Base-LSTM in Kapitel 7 benötigt 1,40 ms Kernelzeit und 4,93 KB RAM. Daraus lässt sich kein sauberer Architektursieger GRU gegen LSTM ableiten. Dafür müssten Features, Genauigkeitsziel, Toolchain und Rechenmodus kontrolliert werden.

F085. Was zeigen 724 ms gegenüber 0,425 ms?

Antwort: Beim Rolling-Verfahren werden für jede Ausgabe 2024 Schritte mit neuem Zustand berechnet. Continuous verarbeitet nur den neuen Schritt. Der Quotient liegt bei rund 1704, nicht exakt 2024, weil unterschiedliche feste Kosten und Ausführungsdetails beitragen.

Grenze: Es ist kein zusätzlicher Pruninggewinn und keine algebraisch identische Beschleunigung desselben zeitlichen Algorithmus. Das Gedächtnis der kontinuierlichen Ausführung kann länger zurückreichen. Die ähnlichen nominalen Fehler der sechs Replays validieren den untersuchten Betrieb, aber nicht automatisch die identische Robustheit unter allen Störungen. **Beleg:** Abbildung 6.20.

F086. Warum sind periodische Resets trotz ähnlicher Laufzeit schlecht?

Antwort: Ein Reset verwirft die akkumulierte versteckte Repräsentation. Das Netz muss Kontext neu aufbauen und kann währenddessen große Fehler erzeugen. Das ist nicht dasselbe wie das rollende Neuberechnen eines vollständigen historischen Fensters.

Beleg: Der Mittelwert der zellweisen maximalen Dataset-SOC-Fehler liegt bei periodischem Reset um 29 Prozentpunkte, einzelne Zellen erreichen etwa 39. Continuous und Rolling haben hier viel günstigere Verläufe. **Nachfrage:** Was bei Stromausfall tun? Zustandscheckpointing, definierte Kaltstartprozedur, verifizierte Anker und ein Fallback sind mögliche Erweiterungen, aber ihre sichere Funktion ist nicht durch diese Studie bereits nachgewiesen.

F087. Wie wurden Flash und RAM bestimmt?

Antwort: Flash stammt aus den belegten Bereichen des gelinkten Programms. Das ist eine präzise Build-Eigenschaft, keine Schätzung aus der Parameterzahl. Runtime-RAM kombiniert statische Daten mit tatsächlich beobachtetem dynamischem Bedarf und Stack-Hochwassermarken entsprechend dem jeweiligen Kapitel.

Grenze: Ein beobachteter Peak ist nicht automatisch eine formal bewiesene Obergrenze für jeden Interrupt-, Fehler- und Schedulingpfad. Die Rolling-DD-Messung muss nach gefülltem Fenster eine gültige Inferenz umfassen. Unbenutzte Reserven dürfen nicht als tatsächlich benötigter Speicher missverstanden werden. **Beleg:** Kapitel 6.2.4, 7.6.2, Abbildungen 6.19 und 7.12.

F088. Warum ändern Zellen den Flash kaum, aber die Laufzeit möglicherweise schon?

Antwort: Bei identischer Firmware bleiben Code, Gewichte und statische Puffer unabhängig von den Eingangssequenzen gleich. Laufzeit kann dagegen durch datenabhängige Zweige, Aktivierungsfunktionen, Cachezustand oder Interrupts variieren. Wiederholungen prüfen diese Variation.

Grenze: Laufzeitverteilungen sind keine verschiedenen Modellgrößen. Umgekehrt kann eine andere Eingangsfolge einen höheren Stack- oder Heap-Peak auslösen, wenn datenabhängige Pfade existieren. Deswegen bleibt der Messumfang wichtig. In deterministischen dichten Kernen ist geringe Streuung durchaus plausibel und kein Beweis für fehlende Zellvielfalt.

F089. Was misst der DWT-Cycle-Counter, was die Hostlatenz?

Antwort: Der Cycle-Counter zählt CPU-Zyklen zwischen instrumentierten Grenzen auf dem Mikrocontroller. Teilt man durch den tatsächlichen Prozessortakt, erhält man die verstrichene Zeit dieses Bereichs. Hostlatenz enthält zusätzlich UART-Transfer, Protokoll, Scheduling und Rücktransport.

Vertiefung: Interrupts innerhalb der Messgrenzen können mitzählen. Messoverhead, Taktkonfiguration, Cache/Warm-up und Zählerüberlauf müssen dokumentiert werden. Bei 480 MHz entsprechen 204000 Zyklen 0,425 ms. **Beleg:** Kapitel 6.2.4 und 7.6.2. Eine hohe Hostlatenz widerlegt nicht automatisch einen schnellen Kern.

F090. Haben Sie Echtzeitfähigkeit bewiesen?

Antwort: Die untersuchten isolierten Ausführungen bleiben innerhalb der 1-s-Abtastperiode. Das zeigt Machbarkeit unter dem Messaufbau. Ein formaler Worst-Case-Execution-Time-Nachweis oder die volle Terminierbarkeit aller parallelen BMS-Aufgaben ist damit nicht erbracht.

Vertiefung: Für ein Gesamtsystem müssen Sensorerfassung, Featurebildung, Kommunikation, SOH-Service, Schutzaufgaben, Interrupts und Fehlerbehandlung hinzugerechnet werden. Besonders Rolling-DD belegt mit 724 ms bereits etwa 72,4 Prozent der Periode. Continuous-DD hat mehr Reserve. **Nicht sagen:** Ein schneller Mittelwert allein garantiert jede Deadline im Feld.

F091. Warum keine unabhängige Energieaussage?

Antwort: Eest wird aus angenommener konstanter Boardleistung 0,5 W mal gemessener Kernelzeit berechnet. Der Wert besitzt damit exakt dieselbe relative Rangfolge wie die Zeit. Es wurde für die Varianten keine unabhängige Leistungsaufnahme gemessen.

Herleitung: 0,5 W mal 0,8 ms sind 0,4 mJ. Bei 6,99 ms sind es 3,495 mJ. **Grenze:** Wirkliche Energie hängt von Aktivität, Speicher, Peripherie, Spannungsreglern und Schlafphasen ab. Für eine reale Messung wären synchronisierte Strom-/Spannungserfassung, definierte Systemgrenzen und Wiederholungen erforderlich. Der Proxy ist nützlich, darf aber nicht als zusätzlicher unabhängiger Erfolg verkauft werden.

F092. Welche SOH-Filterung wird verwendet und warum ist sie kritisch?

Antwort: Zuerst wird die Rohvorhersage auf den anfänglichen SOH ausgerichtet. Eine erste Stufe begrenzt Änderungen und mittelt mit $\alpha = 0,02$. Die zweite Stufe verwendet $\alpha = 0,000001$ und begrenzt zusätzlich Abwärtsänderungen. Bei 1 Hz hat der lineare EMA-Anteil dieser zweiten Stufe eine Zeitkonstante von etwa 11,57 Tagen und eine 90-Prozent-Antwortzeit von 26,65 Tagen.

Grenze: Eine ruhige Kurve kann stark verzögert sein. Kleine Fehler gegenüber einer langsam interpolierten Referenz beweisen nicht, dass das Rohnetz den SOH schnell erkennt. Rate-Limiter sind

nichtlinear und besitzen nicht einfach dieselbe Grenzfrequenz wie ein EMA. **Beleg:** Kapitel 7.2, Abbildung A.6.

F093. Ist die initiale SOH-Ausrichtung kausal?

Antwort: Die Formel verwendet den initialen Referenzwert y_0 . Das ist zeitlich kausal, wenn dieser Startwert vor Einsatz aus einem tatsächlichen Kapazitätstest oder verifizierten Inbetriebnahmewert bekannt ist. Es ist aber eine zusätzliche Informationsannahme, kein kostenlos verfügbarer Online-Messkanal.

Grenze: Bei unbekanntem gebrauchten Akku oder Neustart ohne Historie wäre y_0 nicht selbstverständlich bekannt. Die Sensitivität gegenüber falschem Start-SOH müsste separat untersucht werden. Eine genaue Antwort sagt deshalb initial kalibriert statt vollständig blind geschätzt. Außerdem sollte der Nenner der Ausrichtung auf problematisch kleine Anfangsausgaben geprüft werden.

F094. Warum unterscheiden sich SOH-Zahlen zwischen Dashboard und Filteranalyse?

Antwort: Die Hauptauswertung nennt final 0,85, 1,46 und 1,41 Prozentpunkte MAE für Base, Pruned und Quantized. Die kontrollierte Filteranalyse nennt final 1,476, 1,695 und 1,028. Der Text beschreibt die zweite Auswertung als kontrollierte Sequenz, spezifiziert im unmittelbaren Absatz aber nicht vollständig die Unterschiede der Datenbasis.

OFFEN: Vor einer sicheren Erklärung müssen Zelle, Zeitraum, Maskierung, Vorinitialisierung, Filterzustand und Versionsstand beider Exporte gegenübergestellt werden. Unterschiedliche Sequenzen können andere Rangfolgen erklären, sind hier aber nicht allein aus der Zahl bewiesen. Eine belastbare Antwort lautet, dass die Ergebnisse unterschiedliche Auswertungspfade betreffen und ihre genaue Provenienz vor der Verteidigung tabellarisch nachgewiesen werden muss. Nicht behaupten, beide seien dieselbe vollständige Trajektorie.

F095. Was beweist die Langhorizontanalyse zur Quantisierung?

Antwort: Die Trajektorie wird in zehn aufeinanderfolgende Teile geteilt, ohne recurrent state zurückzusetzen. Beim SOC steigen sowohl Base- als auch Quantized-Zielfehler. Gleichzeitig sinkt ihre mittlere gegenseitige Abweichung von 0,332 auf 0,271 Prozentpunkte. Das spricht gegen wachsende quantisierungsspezifische Abweichung in diesem Replay.

Grenze: Das beweist keine generelle rekurrente Stabilität über beliebige Laufzeiten. Gemeinsame Zielabweichung kann durch schwierigere späte Betriebsbedingungen entstehen. Die Pruned-zu-Base-Differenz wächst, obwohl Pruned insgesamt kleineres MAE hat. Nähe zum Base ist daher nicht identisch mit Genauigkeit. **Beleg:** Abbildung A.5.

F096. Warum ist Report-Loss nicht dasselbe wie Input-Dropout?

Antwort: Im Embedded-Report-Loss-Test läuft die Inferenz im Hintergrund weiter. Nur der ausgegebene Bericht fehlt, und die letzte gültige Ausgabe wird gehalten. Im Messstream-Dropout aus Kapitel 6 fehlen dem Estimator dagegen neue Eingangsinformationen. Die internen Zustände können sich dadurch falsch entwickeln.

Beleg: Kapitel 7.6.1 und 7.10. Bei langsamem SOH verändert gehaltene Ausgabe wenig, bei dynamischem SOC kann ein langer Berichtsausfall relevante Abweichungen erzeugen. **Nicht sagen:** Kaum Fehler bei 10 Prozent Reportverlust belege Robustheit des rekurrenten Modells gegen 10 Prozent fehlende Sensorwerte.

F097. Was zeigt der Bitflip-Versuch und was nicht?

Antwort: In einer einzelnen FP32-Eingangszahl wird das höchstwertige Fraction-Bit 22 verändert. Vorzeichen und Exponent bleiben gleich. Die gestörte und saubere Modellkopie starten aus demselben Zustand und werden anschließend mit denselben 60 sauberen Samples weitergeführt. Damit wird die Nachwirkung eines begrenzten Eingangsbufferfehlers geprüft.

Grenze: Es werden keine Gewichts-, Zustands-, Exponenten- oder Hardware-Strahlungsfehler untersucht. Die Recovery-Schwelle ist ereignisrelativ, maximal aus zehn Prozent des Peaks und einem sehr kleinen Mindestwert gebildet. Daher ist sie nicht identisch mit der Zwei-Prozentpunkte-Recovery aus Kapitel 6. **Beleg:** Abbildung A.8 und Tabelle A.7.

F098. Was kann der Utility-Score und was bedeuten 1771 Gewichtungen?

Antwort: U ist eine gewichtete Summe von Verhältnissen zum Base für MAE, Flash, RAM und Energieproxy. Niedriger ist günstiger, Base ist eins. Die 1771 Kombinationen entstehen aus vier nichtnegativen Gewichten in Schritten von 0,05 mit Summe eins.

Herleitung: 20 Gittereinheiten werden auf vier Gewichte verteilt. Die Anzahl ist der Binomialkoeffizient 23 über 3 = 1771. **Grenze:** 94,64 Prozent gewonnene Gewichtungen sind keine Erfolgswahrscheinlichkeit in realen Anwendungen. Das Ergebnis hängt vom Gitter, den Kriterien und der Base-Normierung ab. Der Energieproxy bringt nur Timinginformation ein. **Beleg:** Abbildung A.7.

F099. Warum dual-core und warum ist das noch keine vollständige Isolation?

Antwort: Das Plattformkonzept legt klassische Überwachung und Schutzaufgaben auf den Cortex-M4 und die schwereren Schätzer auf den Cortex-M7. Dadurch lassen sich Algorithmen austauschen, ohne jede BMS-Funktion neu zu strukturieren. Gemeinsame Busse, Speicher und Kommunikation können trotzdem Interferenzen erzeugen.

Grenze: Eine Architekturzeichnung beweist weder Freedom from Interference noch eine geprüfte Safety-Partition. Benötigt werden definierte Schnittstellen, Zeitbudgets, Watchdogs, Datenkonsistenz, Fehlerpfade und Systemtests. **Beleg:** Kapitel 4.3.3. Die Custom-Plattform verwendet STM32H755, die isolierten Benchmarks STM32H753. Diese Hardwareebenen getrennt benennen.

F100. Kann das System direkt ein Feld-BMS ersetzen?

Antwort: Die Arbeit zeigt eine Laborplattform und reproduzierbare Embedded-Schätzung. Sie ersetzt keine Produktqualifikation. Feldbetrieb bringt weitere Zellstreuung, Temperaturgradienten, EMV, Sensoralterung, Versorgungsausfälle und Packkopplung mit sich.

Vertiefung: Zell-SOC ist nicht automatisch Pack-SOC. In einem Serienpack teilen Zellen den Strom, besitzen aber unterschiedliche Kapazität und Grenzen. Die schwächste Zelle kann nutzbare Energie begrenzen. Ein BMS braucht unabhängige Schutzfunktionen auch dann, wenn die ML-Schätzung plausibel wirkt. **Beleg:** Kapitel 4.3 und 8.5. Konkrete Normkonformität wird hier weder behauptet noch geprüft.

9. Kritische Punkte vor der Verteidigung

Diese Liste enthält keine automatischen Änderungen an der Dissertation. Sie unterscheidet beobachtete Darstellungsprobleme von offenen Implementierungsfragen. Ziel ist eine ehrliche Antwort, nicht das Einüben einer unbelegten Rechtfertigung.

P01. Abbildung 4.4: Split-Zuordnung ist im vorhandenen PDF nicht erkennbar

Beobachtung: Die Legende auf PDF-Seite 85 enthält Lade-C-Rate, Entlade-C-Rate und DOD. Zellnamen und explizite Training-/Validation-/Testzuordnung fehlen in der sichtbaren Grafik. Die Bildunterschrift behauptet dagegen eine Farbunterscheidung dieser drei Splits.

Antwort auf eine Rückfrage: Die verlässliche Zuordnung steht in Tabelle 4.3. Aus dieser Grafik allein kann ich den Split nicht eindeutig zeigen. **To-do:** Vor endgültiger Verteidigungsversion Bild und Caption abgleichen. Eine Backup-Folie mit Zellen und Splits erstellen. Hier wurde das Original nicht verändert.

P02. Kapazitätsnenner zwischen Label und HDM

Beobachtung: Relatives SOH wird auf $C_{ref,0}$ normiert, HDM verwendet in der gedruckten Gleichung C_{nom} mal SOH. **To-do:** Den tatsächlich verwendeten SOH-Scaler, die Trainingstargets und die Kapazitätskonstante im Runner gemeinsam zeigen. Falls es eine bewusste unterschiedliche Normierung gibt, Umrechnung dokumentieren. Nicht ohne Implementierungsprüfung einen Fehler behaupten, aber auch nicht Konsistenz voraussetzen.

P03. EFC-Konvention und Faktor zwei

Beobachtung: Kapitel 6 schreibt $EFC = \text{gesamte absolute Ladung} / C_{nom}$. Bei vollständig mitgezähltem Laden und Entladen ergibt ein kompletter Zyklus damit zwei. Häufig wird ein vollständiger Lade-Entlade-Durchlauf als ein EFC über Division durch 2C definiert.

Antwort: Die verwendete Durchsatzkoordinate kann als Feature konsistent sein, benötigt aber eine explizite Konvention. **To-do:** Prüfen, ob nur eine Richtung oder tatsächlich beide Richtungen gezählt werden. Datensatz-EFC, Feature-EFC und Achsen der NMC-Grafiken nicht ungeprüft gleichsetzen.

P04. Dimensionen und Vorzeichen der Integrationsgleichungen

Beobachtung: Wenn Zeit in Sekunden und Kapazität in Ah angegeben werden, ist ein Faktor 3600 erforderlich. In der HECM-Übergangsgleichung steht $\eta \Delta t / C_b$ ohne expliziten Umrechnungsfaktor. Die allgemeine SOC-Integralgleichung hat eine andere Vorzeichenkonvention als das ladungspositive Q_c .

Antwort: Beides kann korrekt sein, wenn C_b in Coulomb beziehungsweise die Zeit in Stunden und die Stromkonvention passend definiert sind. **To-do:** Einheiten und Codekoordinaten offenlegen. Die Vorbereitung liefert keine Bestätigung der Firmwareeinheiten.

P05. MLP-Komplexität und Hyperparameterwahl

Beobachtung: Strukturell einfach ist nicht gleich klein. Das finale MLP ist breit und tief. Die Lag-Matrix zeigt exemplarische Testzellen, weshalb die Trennung von Auswahl und Demonstration nachvollziehbar bleiben muss. **To-do:** model.summary beziehungsweise Parameterzahl, Suchprotokoll und unberührte Testentscheidung bereithalten. Den vierten NMC-Testfall ausdrücklich nennen können.

P06. Filterprovenienz und Anfangskalibrierung

Beobachtung: Haupt-SOH-Auswertung und Filteranalyse haben verschiedene Werte und Rangfolgen. Initialalignment verwendet den Anfangsreferenzwert. **To-do:** Für beide Exporte Zell-ID, Samplebereich, Filterparameter, initiale Zustände, Masken und MAE-Berechnung nebeneinander dokumentieren. Nicht aus dem glatten Bild auf ungefilterte Onlinegenauigkeit schließen.

P07. Robustheit einer Semantik ist nicht automatisch Robustheit der anderen

Beobachtung: Der große Robustheitsvergleich verwendet Rolling-GRU. Die schnelle Hardwareempfehlung nutzt Continuous-State. Ähnliche nominale Ergebnisse über sechs Zellen schließen Unterschiede unter Störungen nicht aus. **To-do:** Als Grenze nennen. Eine vollständige Übertragung würde die relevanten Störungs- und Recoveryfälle im Continuous-Modus wiederholen.

P08. Hardwaremessgrenzen und Compilerflags

Beobachtung: Kapitel 7 misst handgeschriebene, nicht optimiert kompilierte Referenzkerne. Bei SOH liegt die Skalierung nicht für alle Varianten innerhalb derselben Zeitgrenze. **To-do:** Compiler, Flags, Takt, Warm-up, Interruptbedingungen, gemessene Funktion und Hostprotokoll auf einer Backup-Folie festhalten. Die Ergebnisse nicht als maximale Leistungsfähigkeit des STM32 oder von INT8 ausgeben.

P09. Tatsächliche Systemintegration versus Konzept

Beobachtung: Die Plattformbeschreibung umfasst Schutz, Sensing und Dual-Core-Trennung. Die berichteten Kernbenchmarks schließen zahlreiche Systemfunktionen aus. **To-do:** Genau trennen, was auf der eigenen Platine tatsächlich getestet wurde, was auf dem Nucleo gemessen wurde und was eine Architekturabsicht ist. Dafür Messprotokolle statt nur Blockdiagramme bereithalten.

P10. Keine Tabellenunabhängigkeit, keine Sicherheit aus einem Score

Beobachtung: Die HECM-Analyse zeigt lokale Robustheitsstabilität in vielen Fällen, aber eine relevante Recovery-Änderung. Radar- und Utility-Scores hängen von Normierung und Gewichtung ab. **To-do:** Die Formulierungen unabhängig, sicherstes Modell und universell robust vermeiden, wenn sie nicht durch ein definiertes absolutes Sicherheitskriterium gedeckt sind.

10. Rechenübungen mit Lösungen

R01. Stromoffset und Zeit

Aufgabe: Eine 1,8-Ah-Zelle wird mit einem konstanten Messoffset von +50 mA integriert. Wie groß ist der rein rechnerische SOC-Fehler nach einer, sechs und 24 Stunden ohne Anker oder Clipping?

Lösung: $0,05 \text{ A} \cdot t / 1,8 \text{ Ah}$ ergibt 0,02778, 0,16667 und 0,66667. Das sind 2,78, 16,67 und 66,67 Prozentpunkte. Das Vorzeichen hängt von der Stromkonvention ab. Diese Werte sind Endabweichungen, nicht automatisch zeitliche MAE. Bei linear von null wachsendem Fehler wäre der mittlere absolute Fehler über den Zeitraum halb so groß.

R02. Gainfehler bei Lade-Entlade-Wechsel

Aufgabe: Eine Zelle erfährt zuerst +1 Ah und anschließend -1 Ah Nettoladung. Der Strom hat +3 Prozent Gainfehler. Was passiert mit dem idealisierten Integrationsfehler?

Lösung: Nach der ersten Phase sind +0,03 Ah Zusatzfehler vorhanden. Nach beiden Phasen ist die Summe null. Zwischenzeitlich bestand trotzdem ein Fehler. Bei 1,8 Ah entspricht der Peak 1,67 Prozentpunkten. Reale Asymmetrien, Resetbedingungen, Effizienz und Kapazitätsänderungen verhindern eine automatische vollständige Kompensation.

R03. MAE und RMSE

Aufgabe: Normierte Fehler sind 0,01, -0,01 und 0,10. Berechne MAE, RMSE und Bias.

Lösung: $\text{MAE} = 0,12/3 = 0,04$. $\text{MSE} = 0,0102/3 = 0,0034$. $\text{RMSE} = 0,05831$. $\text{Bias} = 0,10/3 = 0,03333$. In Prozentpunkten sind dies 4,00, 5,83 und 3,33. RMSE betont den großen Ausreißer stärker. Der positive Bias zeigt die gerichtete Abweichung, obwohl ein negativer Einzelfehler vorkommt.

R04. Makro- und Mikrogewichtung

Aufgabe: Zelle A hat MAE 0,02 über 100 Samples, Zelle B MAE 0,08 über 900 Samples. Was ergibt sich?

Lösung: $\text{Cell-Macro} = (0,02 + 0,08)/2 = 0,05$. $\text{Samplegewichtetes Mittel} = (100 \cdot 0,02 + 900 \cdot 0,08)/1000 = 0,074$. Keines ist allein durch Mathematik richtiger. Die Forschungsfrage bestimmt, ob jede Zelle oder jeder Zeitpunkt gleich gewichtet werden soll.

R05. EMA-Zeitkonstante

Aufgabe: Warum dauert $\alpha = 10^{-6}$ bei 1 Hz so lange?

Lösung: Nach n Schritten ist der verbleibende Anteil eines Sprungs $(1-\alpha)^n$. Die Zeitkonstante ist $-1/\ln(1-\alpha)$, näherungsweise eine Million Sekunden beziehungsweise 11,57 Tage. Für 90 Prozent Antwort setzt man den Rest auf 0,1. Daraus folgen $\ln(0,1)/\ln(1-\alpha)$, etwa 2,303 Millionen Sekunden oder 26,65 Tage. Nichtlineare Rate-Limiter können das reale Verhalten zusätzlich verändern.

R06. Quantisierung einer Zeile

Aufgabe: Die Gewichtzeile lautet -0,8, 0,1, 0,4. Bestimme Skala, Codes und rekonstruierten mittleren Wert.

Lösung: $s = 0,8/127 = 0,0062992$. Gerundet ergeben sich -127, 16 und 64, wobei exakte Halbwerte von der verwendeten Rundungsregel abhängen können. Für 0,1 erhält man $16s = 0,100787$. Der Fehler 0,000787 liegt unter $s/2 = 0,003150$. Die Rekonstruktion von 0,4 kann an der Halbwertgrenze

je nach Regel geringfügig anders ausfallen. Framework- und C-Rundung müssen zusammenpassen.

R07. SOC-MACs vor und nach Pruning

Aufgabe: Nutze $D = 6$, $M = 64$ und $N = 4H(D+H) + HM + M$ für $H = 64$ und $H = 45$.

Lösung: Base: $4 \text{ mal } 64 \text{ mal } 70 + 64 \text{ mal } 64 + 64 = 22080$. Pruned: $4 \text{ mal } 45 \text{ mal } 51 + 45 \text{ mal } 64 + 64 = 12124$. Die Reduktion ist $9956/22080 = 45,09$ Prozent. Es werden 19 von 64 recurrent channels entfernt, also 29,69 Prozent. Der MLP-Kopf behält $M = 64$.

R08. Speicher des rollenden Eingabefensters

Aufgabe: Wie viel Speicher benötigen 2024 Samples mit acht FP32-Features allein als Rohpuffer?

Lösung: $2024 \text{ mal } 8 \text{ mal } 4 = 64768 \text{ Byte} = 63,25 \text{ KiB}$. Das erklärt einen großen Teil des berichteten Rolling-Peaks von 67,3 KiB. Restlicher Speicher entfällt auf Zustände, temporäre Daten und Stack. Continuous braucht diesen vollständigen Rohfensterpuffer nicht für dieselbe rekurrente Schrittausführung.

R09. Zensur verändert den Mittelwert

Aufgabe: Fünf Zellen recovern je nach 1,2 h. Eine bleibt bis 24 h außerhalb des Bandes. Wie sieht ein vereinfachtes Recovery-or-censor-Mittel aus?

Lösung: $(5 \text{ mal } 1,2 + 24)/6 = 5 \text{ h}$. Ein einzelner zensierter Fall kann damit einen ungefähr vierfachen Mittelwert erzeugen, obwohl die anderen fünf fast unverändert sind. Das erklärt qualitativ die Empfindlichkeit des HECM-Resistance-Falls. Die Rechnung ist ein Lehrbeispiel, nicht die genaue Rekonstruktion der Fensteraggregation des Experiments.

R10. Energieproxy und Auslastung

Aufgabe: Rechne 0,5 W bei 1,40 ms und 0,80 ms. Wie viel Prozent einer 1-s-Periode benötigt 724 ms?

Lösung: 0,70 mJ und 0,40 mJ. Der relative Proxy-Rückgang beträgt 42,86 Prozent und ist identisch zum Zeitrückgang. 724 ms entsprechen 72,4 Prozent der Periode. Bei zusätzlicher BMS-Last kann die verbleibende Reserve knapp werden, während ein Median keine Worst-Case-Garantie bietet.

R11. Gewichtsraum des Utility-Scores

Aufgabe: Warum sind es 1771 Gewichtungskombinationen und nicht 21 hoch 4?

Lösung: Jedes Gewicht kann zwar 21 Werte von 0 bis 1 annehmen, aber die vier Gewichte müssen sich zu eins addieren. Gesucht sind nichtnegative ganzzahlige Lösungen von $a+b+c+d = 20$. Stars-and-bars liefert $(23 \text{ mal } 22 \text{ mal } 21)/(3 \text{ mal } 2 \text{ mal } 1) = 1771$. Gleiches Rastergewicht ist keine empirische Häufigkeit realer Nutzerpräferenzen.

R12. Was muss man aus 0,006116 gegenüber 0,1763 schließen?

Aufgabe: Setze maximale Lookup-Störungsinteraktion und nominale HECM-Offsetpenalty ins Verhältnis.

Lösung: Der Quotient beträgt ungefähr 0,0347, also 3,47 Prozent. Das ordnet die lokale Interaktion gegenüber dem großen Offseteffekt ein. Es ist keine globale Sensitivitätskonstante. Die Maxima und signed Subfälle müssen in ihrer Definition beachtet werden, und Recovery kann trotzdem stark reagieren. Ein kleines Verhältnis rechtfertigt deshalb nicht die Aussage, die Lookup habe keine Auswirkung.

11. Lern- und Rechercheplan

Priorität A: Ohne Nachschlagen erklären können

- Die drei Forschungsfragen, je ein Ergebnis und je eine Grenze. Dabei MLP/NMC, GRU/LFP und LSTM/LFP sauber trennen.
- SOC/SOH-Definitionen, Vorzeichen, Ah-zu-Coulomb-Umrechnung, Offset- und Gainfehler einschließlich Rechenbeispiel.
- Unterschied von nominalem MAE, gepaarter Störungspenalty und gepaarter Recovery. Zwei Prozentpunkte sind nicht zwei Prozent relativer Fehler.
- Cell-Macro, sechs unabhängige Zellen, Bootstrap, Zensierung und warum 10000 Wiederholungen keine 10000 unabhängigen Experimente sind.
- Weight-only INT8, nicht Full-Integer. Gemessene Laufzeit, gelinkter Flash, beobachteter RAM-Peak und Energieproxy klar auseinanderhalten.
- Die vollständige SOH-Filterkette mit initialer Information und 26,65 Tagen EMA-Antwortzeit.

Priorität B: Mit einer Skizze herleiten können

- 2RC-Modell, EKF-Prädiktion, Spannungsresiduum und lokale Beobachtbarkeit auf dem LFP-Plateau.
- LSTM- und GRU-Gates einschließlich Framework-Konventionen. Zeige, wo der Zustand gespeichert wird.
- Gate-konsistentes Pruning, Matrixdimensionen und quadratische MAC-Skalierung.
- Zeilenweise Quantisierung, Halbschritt-Fehlergrenze und warum sie keine Ausgangsfehlerschranke ist.
- Gepaarten Kontrast, Lookup-Interaktion und unterschiedliche Unsicherheitsdarstellungen.

Priorität C: Vor der Verteidigung anhand von Unterlagen klären

- Exakte NMC-Testzellen, Split- und Skalierungslogik, Historienbins und Rolle der MAE-Matrix bei der Auswahl.
- Kapitel-7-Testzelle, genauer Samplebereich und vollständiger Trainingssplit. Nicht automatisch die Kapitel-6-Zellen einsetzen.
- Unterschiedliche SOH-Filterauswertungen, Anfangskalibrierung und verwendete Referenzdenominator.
- EFC-Konvention, HECM-Einheiten, Full-Charge-Schwellen und Reset-Logs.
- Hardwaremessgrenzen, Compilerflags, Takt, Speicherdateien und tatsächlicher Integrationsstand der Custom-Platine.

Vorschlag für zehn Lerntage

Tag 1: F001 bis F015. Eine dreiminütige Gesamterklärung aufnehmen. SOC-Offset, LFP-Plateau und EKF ohne Unterlagen zeichnen.

Tag 2: F016 bis F025. Die Zell-/Split-Tabelle auswendig erklären, Labels von Onlinefeatures trennen. P01 bis P04 mit Originalunterlagen abgleichen.

Tag 3: F026 bis F036. Kapitel 5 anhand aller sieben Abbildungen erklären. Parameterzahl und Lag-Zeiten nachrechnen. Hyperparameterauswahl rekonstruieren.

Tag 4: F037 bis F046. Vier Modelle, Eingänge und Zustandseingriffe erklären. Ein künstliches Recovery-Beispiel mit Rückfall zeichnen.

Tag 5: F047 bis F060. Für jede Störungsfamilie Eingriff, sichtbaren Befund, plausiblen Mechanismus und Grenze in vier Sätzen notieren.

Tag 6: F061 bis F070. Statistik an den Rechenübungen trainieren. Alle Fehlerbalken im Robustheitskapitel korrekt benennen.

Tag 7: F071 bis F083. LSTM/GRU zeichnen, Pruning-Matrizen ausschneiden, eine Quantisierungszeile von Hand berechnen.

Tag 8: F084 bis F100. Hardwaremesskette und Filterung erklären. Hauptzahlen auf eine einzige Backup-Seite bringen.

Tag 9: Den vollständigen Abbildungsatlas durchgehen. Pro Abbildung 30 Sekunden Aussage, 30 Sekunden Methodik und 30 Sekunden Einschränkung. Die kritischen Punkte mit offenen Nachweisen nicht überspringen.

Tag 10: Zwei Probeprüfungen zu je 30 bis 45 Minuten. Eine konzentriert sich auf Batterien und Referenzen, die andere auf Statistik und Embedded-Umsetzung. Ungeklärte Antworten als offene Punkte notieren statt improvisieren.

Simulation einer kritischen Prüfung

Prüfpfad A: Sie nennen niedrigen SOH-MAE. Wie wurde SOH gemessen? Warum steigt er? Nutzt die Interpolation Zukunftsinformation? Welche Informationen bekommt das Modell tatsächlich? Warum ist die Filterantwort länger als viele betriebliche Ereignisse? Welche Aussage bleibt dann vom Netz selbst?

Antwortkern: Kapazität als operative Referenz erklären, offline Label von Onlineinput trennen, Rohnetz und Filter getrennt bewerten, initiale Information offenlegen und keine schnelle Kapazitätserkennung aus glatten Kurven ableiten.

Prüfpfad B: DD gewinnt. Ist der Vergleich fair? Qc enthält doch schon SOC. Wurden alle Features gestört? Warum andere Initialzustände? Warum kein signifikanter Test? Warum nehmen Sie anschließend eine andere Inferenzsemantik auf der Hardware?

Antwortkern: Gleiche kausale Informationsbasis und rekonstruierte Features, aber unterschiedliche Hypothesenräume erläutern. Repräsentantenvergleich statt Universalaussage. Paarung und kleine Zellzahl erklären. Continuous als separat nominal validierten Deployment-Modus behandeln, dessen volle Störungsübertragung nicht bereits bewiesen ist.

Prüfpfad C: Quantisierung soll effizient sein. Warum ist sie langsamer? Was ist überhaupt quantisiert? Wo sind Energie und RAM gemessen? Wie viel schneller würde optimierter Code sein?

Antwortkern: Weight-only-Speicherung von Recurrent-Matrizen, FP32-Rekonstruktion, unveränderte Topologie und nicht optimierte Referenzkerne erklären. Messgrenzen und Proxy nennen. Keine nicht gemessene Beschleunigung durch einen optimierten Kernel versprechen.

Wie mit einer unbekannten Frage umgehen?

Antwortmuster: Zuerst den gesicherten Teil nennen. Dann präzise abgrenzen, welcher zusätzliche Nachweis fehlt. Abschließend einen Versuch oder eine Analyse vorschlagen, die die Frage beantworten würde. Beispiel: Die Tabelle zeigt Recovery-Sensitivität bei -10 Prozent Widerstand. Welcher RC-Zweig den Effekt dominiert, habe ich nicht isoliert. Dazu würde ich R_i , R_1 und R_2 einzeln perturbieren und Innovation, Kalman-Gain und SOC-Korrektur ereignisweise auswerten.

Nicht verwenden: Das muss am Rauschen liegen. Der Plot sieht gut aus. Mehr Daten machen es automatisch besser. Das Framework wird schon stimmen. Gerade transparente Grenzen zeigen wissenschaftliches Verständnis.

12. Quellen und konkrete Rechercheaufträge

Primärquelle der Ergebnisse: main.pdf und die zugehörigen TeX-Dateien im Dissertation-Verzeichnis, Stand nach Git-Aktualisierung auf 2d8fdc9. Der Abbildungsatlas enthält eine direkt aus dem PDF erzeugte Seitenzuordnung. figure_inventory.json speichert zusätzlich den SHA-256-Hash der gelesenen PDF. Die folgenden externen Quellen unterstützen Hintergrundlernen, nicht die erneute Verifikation der eigenen Messdaten.

Q1. Rekurrente Gleichungen und Export

[PyTorch GRU-Dokumentation](#). Nachschlagen: Update-Gate-Konvention und abweichende Position des Reset-Gates gegenüber ursprünglichen Formulierungen. Lernziel: Eine Framework-GRU nicht nur anhand einer allgemeinen Blockskeizze nachimplementieren. Diese offizielle Dokumentation wurde für die Vorbereitung geprüft.

Die LSTM-Grundlagen und Framework-Referenzen stehen außerdem in der Dissertation, insbesondere in Kapitel 3.4 und der Bibliografie unter den LSTM-/PyTorch-Referenzen. Lernauftrag: Gate-Reihenfolge und getrennte Biasvektoren im tatsächlich exportierten Modell identifizieren. Bei konkreter Softwareversion deren Dokumentation verwenden, nicht unbesehen eine aktuelle API.

Q2. Stromintegration und Unsicherheit

[Movassagh et al., A Critical Look at Coulomb Counting](#). Die Originalarbeit untersucht unter anderem Strommessung, Integrationsnäherung, Kapazitätsunsicherheit und Zeitbasis. Lernauftrag: Eigene Definition von Offset, Gain, Clock-Fehler und Kapazitätsfehler danebenstellen. Die konkrete Fehlerformel dieses Lernskripts selbst herleiten und ihre Voraussetzungen nennen.

Q3. Optimierte Embedded-Kernel

[Arm CMSIS-NN, offizielles Repository](#) und [offizielle Fully-Connected-API](#). Lernauftrag: Gewichts-, Aktivierungs-, Bias- und Akkumulator-Datentypen vergleichen. Herausarbeiten, weshalb ein INT8-Gewichtsarray in einem FP32-C-Kernel noch keine solche Integer-Ausführung ist. Die Quellen wurden zur Einordnung geprüft. Keine daraus abgeleitete Beschleunigungszahl für die eigene Firmware behaupten.

Q4. Literatur bereits in der Dissertation

Plett, Battery Management Systems: Zustandsdefinition, Coulomb Counting, OCV, Observer und Parametrierung wiederholen. **Hyperband, Li et al.:** Budgetzuteilung und Early-Stopping-Verfahren lernen. **Structured Sparsity, Wen et al., sowie recurrent pruning nach Narang/Lobacheva:** Strukturauswahl von Deploymentrepräsentation unterscheiden. **Quantisierung nach Jacob et al. und Krishnamoorthi:** Post-Training-Verfahren, Quantization-Aware Training und Requantisierung auseinanderhalten. Die genauen bibliografischen Angaben stehen in bib/Dissertation.bib. Diese Werke sind gezielte Leseaufträge, keine Behauptung, sämtliche Volltexte seien für diese Vorbereitung erneut geprüft worden.

Q5. Eigene Belegmappe

Für jede Ergebnisfamilie einen Belegordner anlegen: Konfiguration, Zellliste, Modellhash, Scaler, Skriptversion, Laufmanifest, Ergebnistabelle und Abbildung. Für Hardware zusätzlich Toolchain, Flags, Linker-Map, Firmwarehash und Zeitmessgrenzen. Für die beiden SOH-Auswertungen außerdem Filterzustand und Labeldefinition. Diese Mappe beantwortet die Rückfrage Woher genau stammt diese Zahl wesentlich besser als weitere schöne Diagramme.

13. Abbildungsatlas: Lesen, erklären, hinterfragen

Dieser Atlas folgt den 67 tatsächlich nummerierten Abbildungen der angegebenen PDF. Originalseiten werden ausschließlich als separate Kopien in das Lernskript eingebettet. Die Abbildungen der Dissertation werden nicht verändert. Enthält eine Seite zwei Bilder, ist jeweils die bezeichnete Nummer gemeint. Die Seitenausschnitte zeigen bewusst auch die Caption, damit Unterschiede zwischen Grafik und Text erkennbar bleiben.

Antwortschema für jede Abbildung: Was ist auf den Achsen? Was sind Beobachtungseinheit und Zeitraum? Was wurde verändert und was konstant gehalten? Was zeigt das Ergebnis? Welche Erklärung ist belegt und welche nur plausibel? Was kann diese Grafik nicht beantworten? Bei einer schematischen Abbildung entfällt die empirische Interpretation, ihre Bausteine und Annahmen müssen stattdessen erklärt werden.

Nummerierungsfalle: Beispielsweise ist Figure_09 im Ergebnisordner hier Abbildung 6.9. Die ADC-Grafik heißt im Quellenordner Figure_16, aber im Dissertation-PDF Abbildung 6.14. Im Gespräch immer die Nummer der tatsächlich gezeigten Folie beziehungsweise PDF verwenden.

Abbildung 2.1: Anforderungsrahmen

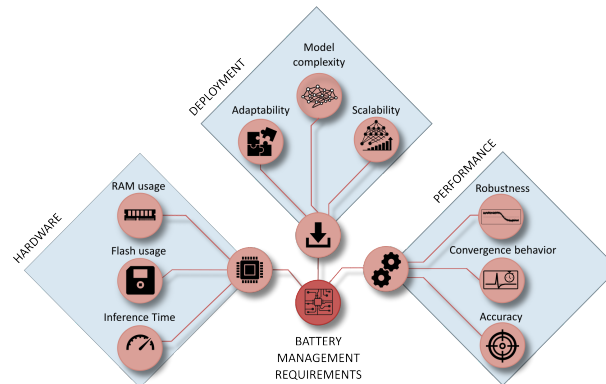


Figure 2.1: Battery-management requirement framework used throughout this work. The three connected dimensions cover estimator performance, the hardware resource envelope, and the engineering path to deployment.

2.1 Performance requirements

Performance requirements describe whether the estimated SOC or SOH signal is suitable for BMS decisions during operation. In this work, performance is not reduced to average error under clean measurements. It also includes robustness against disturbed input signals and convergence or recovery after an inconsistent initial state. This distinction is important because bias, noise, missing samples, timing irregularities, and communication interruptions can change the estimator ranking even when the clean-data error is low.[7, 8, 9]

2.2 Hardware requirements

Hardware requirements define the resource envelope in which state estimation can run on the BMS controller. Flash memory limits the amount of code, parameters, and lookup data that can be stored. RAM usage limits the size of recurrent states, intermediate buffers, stack, and runtime data. Inference time determines whether the estimator can meet the required update rate with sufficient timing margin.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 36. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum steht das BMS im Zentrum und weshalb sind die drei Bereiche gleichberechtigt?

Antwort: Der Rahmen verknüpft Schätzqualität, Hardwaregrenzen und die Umsetzungs-/Wartungskette. Die Darstellung ist eine konzeptionelle Ordnung, keine gemessene Gleichgewichtung. Ein fehlender Sicherheits- oder Zeitnachweis lässt sich nicht durch bessere mittlere Accuracy ausgleichen. **Vertiefung:** Zeige für jeden Bereich eine konkrete Ergebnisabbildung der Dissertation. **Grenze:** Das Schaubild weist noch keine Vollständigkeit aller Anforderungen eines Serien-BMS nach. Siehe F005 und F006.

Abbildung 3.1: Schätzerfamilien

The main estimator families are direct-measurement methods, model-based observers, data-driven models, and combinations of these approaches. Figure 3.1 summarizes this relationship. Coulomb counting is the principal direct method. Equivalent-circuit or electrochemical models provide the physical basis for observers. Neural networks learn a nonlinear mapping from measured and engineered variables to the target state. Hybrid estimators combine physical propagation with learned capacity, parameter, or state correction.[24, 25, 26, 27]

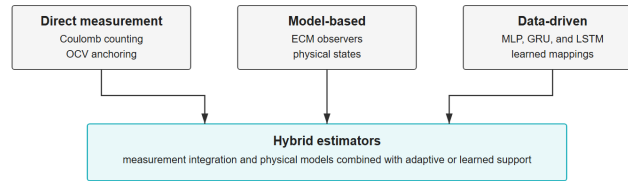


Figure 3.1: Main families of battery-state estimators. Hybrid methods combine elements of direct measurement, physical model structure, and data-driven adaptation.

3.3 Model-Based Estimation and Kalman Filtering

Equivalent-circuit models (ECMs) represent the terminal behaviour of a cell through an open-circuit-voltage source, an ohmic resistance, and one or more resistor-capacitor branches. The SOC and polarization voltages form the model state. Measured current is the input, while the predicted terminal voltage is compared with the measured voltage. This structure is computationally efficient and is therefore widely used in practical BMS observers.[4, 28, 29]

A nonlinear discrete state-space model can be written as

$$\mathbf{x}_k = f(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k, \quad (3.2)$$

$$\mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (3.3)$$

where $\mathbf{x}_k$ contains the hidden battery states, $\mathbf{u}_k$ contains known or measured inputs, and $\mathbf{z}_k$ contains the sensor measurements used for correction. In a battery observer, $\mathbf{u}_k$ commonly contains the cell current and $\mathbf{z}_k$ the terminal voltage. The

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 42. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sind hybride Modelle keine völlig disjunkte vierte Physik?

Antwort: Hybrid bezeichnet Kombinationen von Integrations-, Modell- und Lernkomponenten. HDM verändert den Kapazitätspfad des Coulomb Counting, HECM verbindet einen Observer mit geschätztem SOH, DD verwendet ebenfalls physikalisch motivierte Features. Die Familien sind konzeptionelle Orientierung. **Grenze:** Aus den Kästen darf man nicht ableiten, dass alle Verfahren innerhalb einer Familie denselben Informationsgehalt oder dieselbe Güte hätten. Siehe F004 und F037.

Abbildung 3.2: MLP

For a dense layer with n_{in} inputs and n_{out} neurons, the number of trainable weights and biases is

$$N_{\text{param}}^{(\ell)} = n_{\text{in}}n_{\text{out}} + n_{\text{out}}. \quad (3.10)$$

Increasing width or depth can improve the representational capacity, but it also increases parameter storage, arithmetic effort, and the risk of fitting dataset-specific details. Validation data, regularisation, and a suitable architecture search are therefore required to balance approximation capability and generalisation.

Figure 3.2 summarizes this feedforward structure and links the scalar neuron calculation in Equation (3.7) to the layer-wise mapping in Equation (3.8). Each layer transforms the complete activation vector of its predecessor. The grey connections denote full connectivity, while the highlighted edge from input x_i to hidden neuron j identifies the scalar matrix entry $w_{ji}^{(1)} = [\mathbf{W}^{(1)}]_{ji}$. Information propagates only from the input toward the output.

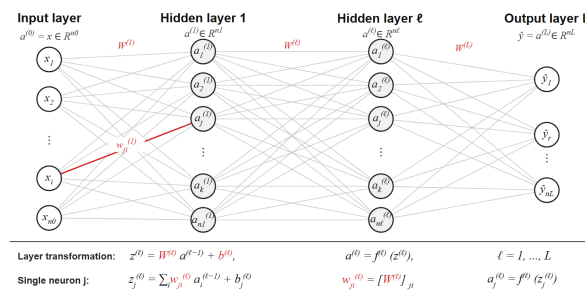


Figure 3.2: General structure and layer-wise mathematical mapping of a fully connected multilayer perceptron. The input vector $\mathbf{x} = \mathbf{a}^{(0)}$ is propagated through hidden representations $\mathbf{a}^{(\ell)}$ to the output $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{a}^{(L)}$. The highlighted connection from neuron i to neuron j represents the scalar entry $w_{ji}^{(1)}$ of the matrix $\mathbf{W}^{(1)}$. The bias is added separately at the target neuron.

An MLP applies the same static mapping to every input vector and has no internal temporal state. Time dependence must therefore be supplied explicitly, for example through cumulative quantities or a lag sequence of previous measurements. This gives the designer direct control over the represented history and allows efficient parallel training. The limitation is that the selected history length and

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 46. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was repräsentiert eine Verbindung und wie berechnet sich die nächste Schicht?

Antwort: Jede Verbindung ist ein Gewicht. Ein Neuron summiert gewichtete Eingänge plus Bias und wendet eine Aktivierungsfunktion an. Die ganze Schicht berechnet $\mathbf{a} = f(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b})$. Training verändert $\mathbf{W}$ und $\mathbf{b}$, nicht die aktuelle Eingangsmessung. **Vertiefung:** Für n Eingänge und m Ausgänge gibt es nm Gewichte plus m Biasparameter. **Grenze:** Die gezeichnete kleine Knotenzahl ist schematisch und keine Größenangabe des finalen SOH-Modells. Siehe F030.

Abbildung 3.3: LSTM-Zelle

candidate $\tilde{c}_t$ contains the new signed content proposed for storage. The additive cell-state update provides a more direct path through time than the repeated non-linear replacement in a basic recurrent network. It supports long-term information transport, although the practically retained horizon still depends on the learned gate activations, training data, state dimension, and sequence handling.

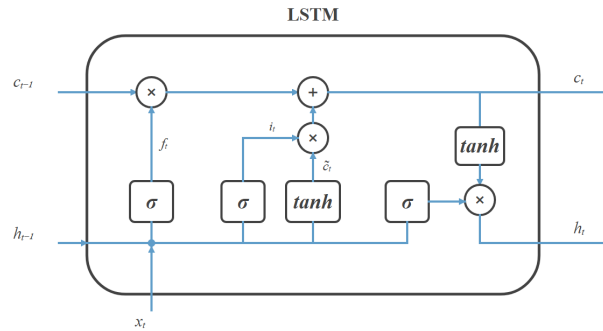


Figure 3.3: Detailed data flow through an LSTM cell corresponding to Equation (3.12). The forget gate controls the retained cell state, the input gate controls the candidate write operation, and the output gate controls the exposed hidden state. Blue paths indicate the directed state and gate signals, $\odot$ denotes element-wise multiplication, and the addition node forms the updated cell state.

Figure 3.3 separates the recurrent cell from any application-specific input preparation or output network. At each time step, the cell receives the current feature vector and both states from the preceding step. The updated hidden state can be passed to a regression head, while the hidden and cell states are carried into the next update. A unidirectional LSTM can therefore operate causally in an online BMS. A bidirectional network would additionally require future samples and is not suitable for the real-time estimators considered here.

For input dimension D and hidden dimension H , each of the four transformations contains an input matrix of size $H \times D$ and a recurrent matrix of size $H \times H$. With one combined bias vector, the parameter count is

$$N_{\text{param}}^{\text{LSTM}} = 4H(D + H + 1). \quad (3.13)$$

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 48. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum gibt es zwei horizontale Zustandswege?

Antwort: c speichert den Zellzustand, h die nach außen gegebene rekurrente Repräsentation. Forget-Gate und Input-Gate bestimmen alte und neue Information im Zellzustand, Output-Gate steuert die sichtbare Ausgabe. Die obere additive Verbindung erleichtert lange Abhängigkeiten.

Grenze: Ein offenes Gate garantiert weder physikalische Interpretierbarkeit noch beliebig langes korrektes Gedächtnis. Auf Nachfrage die Dimensionen sämtlicher Gates angeben: jeweils H Komponenten. Siehe F071 und F072.

Abbildung 3.4: GRU-Zelle

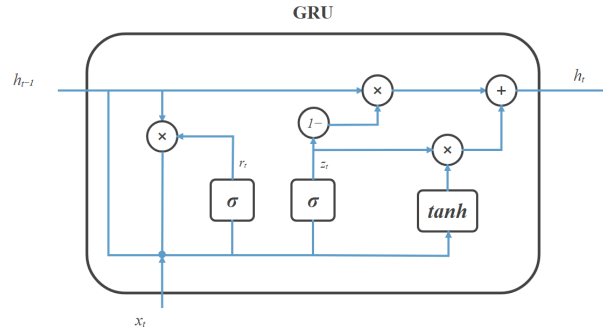


Figure 3.4: Detailed data flow through a GRU cell corresponding to Equation (3.14). The reset gate controls the historical contribution to the candidate state. In the convention used here, $\mathbf{z}_t$ weights the newly computed candidate and $1 - \mathbf{z}_t$ weights the previous hidden state. Unlike the LSTM, the GRU propagates only one recurrent state.

Equation (3.14) and Figure 3.4 use the candidate-weight convention and the reset-before formulation. The update gate therefore weights $\tilde{\mathbf{h}}_t$ directly, and $\mathbf{r}_t$ is applied to $\mathbf{h}_{t-1}$ before the recurrent matrix multiplication. An equally common notation lets the update gate weight the previous state instead. With the complementary gate $\mathbf{z}'_t = 1 - \mathbf{z}_t$, the same update can be written as

$$\mathbf{h}_t = (1 - \mathbf{z}'_t) \odot \tilde{\mathbf{h}}_t + \mathbf{z}'_t \odot \mathbf{h}_{t-1}. \quad (3.15)$$

Implementations may also apply the reset gate either before or after the recurrent affine transformation. These alternatives leave the tensor dimensions unchanged, but the equations, trained parameters, and recurrent states must be interpreted using the same convention.

For input dimension D and hidden dimension H , the update gate, reset gate, and candidate each require one input and one recurrent transformation. With one combined bias per transformation, the parameter count is

$$N_{\text{param}}^{\text{GRU}} = 3H(D + H + 1). \quad (3.16)$$

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 50. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Welcher Zweig wird hier mit z gewichtet und ist das überall gleich?

Antwort: Die Dissertation verwendet die Kandidatengewicht-Konvention. Andere Implementierungen gewichten mit z den bisherigen Zustand. Das ist nur bei konsistenter Umdefinition äquivalent. Reset-before und reset-after beeinflussen ebenfalls die konkrete Rechnung.

Grenze: Nicht allein anhand des Diagramms einen Framework-Export bestätigen. Das endgültige C-Modell muss gegen exakt dessen Gateordnung, Biasbehandlung und Aktivierungen geprüft werden. Siehe F071.

Abbildung 3.5: Pruning-Granularität

also be modified consistently because removing one output component changes the corresponding input dimension of the following operation. Figure 3.5 illustrates this difference between individual-weight removal and dimension-reducing structured pruning.[47, 48, 46]

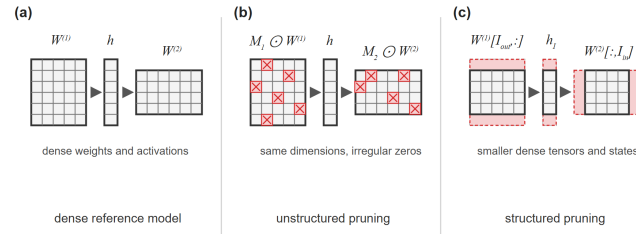


Figure 3.5: Comparison of pruning granularities. Panel (a) shows two dense weight matrices connected through an intermediate representation. In panel (b), unstructured pruning suppresses individual weights while retaining the original tensor dimensions. Panel (c) illustrates structured pruning, where complete output structures and the corresponding inputs of the following layer are removed. The resulting tensors and intermediate representation are smaller but remain dense.

Table 3.3 summarizes the practical trade-off. Unstructured pruning provides greater flexibility in selecting individual connections, while structured pruning more directly translates the removal decision into conventional embedded memory and compute reductions. Neither strategy guarantees a proportional reduction in measured latency because the realized gain still depends on storage format, kernel implementation, memory traffic, and the target processor.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 55. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sparen die roten Nullen im mittleren Bild nicht zwingend Laufzeit?

Antwort: Unstrukturierte Nullen behalten die ursprünglichen Matrixdimensionen. Eine dichte Schleife multipliziert sie weiterhin, sofern kein spezieller Sparse-Pfad verwendet wird. Rechts entfernt strukturiertes Pruning ganze Zeilen und passende Spalten, sodass wirklich kleinere dichte Tensoren entstehen. **Grenze:** Die Zeichnung illustriert Speicherrepräsentation, keine gemessenen Zeitverhältnisse. Sparsity-Anteil und effektiver Speed-up sind getrennte Größen. Siehe F074.

Abbildung 3.6: Abhängige Strukturen

the two outputs must have compatible dimensions and coordinate semantics. If the branches are independently reduced to $\mathbb{R}^{H'_A}$ and $\mathbb{R}^{H'_B}$ with $H'_A \neq H'_B$, the addition is not defined. Even if both branches retain the same number of components, independently selected channel identities may no longer correspond. Safe structured pruning therefore coordinates retained index sets across dependent paths or inserts an explicit projection that restores compatibility.

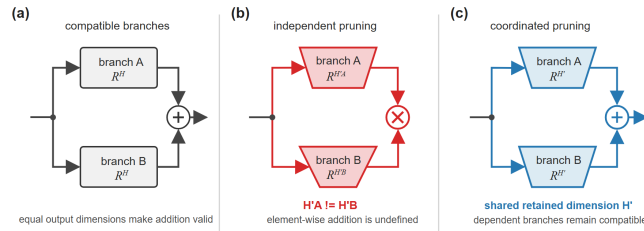


Figure 3.6: Dependency constraints in structured pruning. Panel (a) shows two compatible branches whose outputs can be added. Panel (b) illustrates an invalid result when the branches are independently reduced to different output dimensions. Panel (c) uses a shared retained structure so that both branches remain compatible. Similar consistency constraints apply between successive layers and between the coupled gates of recurrent networks.

Figure 3.6 illustrates why a structured pruning decision is not solely a local ranking problem. The removable unit is defined by the computation graph. For recurrent architectures, one hidden state participates in several gate matrices, the recurrent state vector, and the input of a subsequent output head. Treating these occurrences as one group preserves a valid recurrent model after removal. This architectural coupling is revisited for the LSTM estimator in Section 7.4.

Pruning criteria and ranking scope

After the pruning structure has been defined, an importance score is required for every candidate group. The score estimates the expected effect of removing the candidate. No inexpensive score can prove global optimality because parameters interact and the loss changes after each removal. Criteria therefore trade computational cost against task-specific information.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 57. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum ist unabhängig beschnittenes Pruning vor einer Addition ungültig?

Antwort: Addierte Zweige müssen dieselben Dimensionen und die beabsichtigte semantische Zuordnung besitzen. Werden verschiedene Kanäle entfernt, können Dimensionen oder Bedeutungen nicht mehr zusammenpassen. Gemeinsame Auswahlregeln erhalten die Struktur. **Übertragung:** Im LSTM betrifft derselbe versteckte Kanal mehrere Gates, recurrent columns, Zustände und MLP-Eingänge. Alle müssen zusammen angepasst werden. Siehe F075.

Abbildung 3.7: Quantisierungsorte und Gitter

- **Recurrent states** are dynamic activations that are fed back into the next update. Quantizing them changes not only one layer output but also the numerical state from which later predictions are computed.

The nonlinear function f is an operation rather than a stored tensor. Its input and output may be quantized, while the operation itself may be evaluated through integer arithmetic, a lookup table, a polynomial approximation, or a floating-point routine. Consequently, the label “quantized network” is incomplete unless the precision of weights, biases, activations, states, accumulators, and arithmetic is stated explicitly.

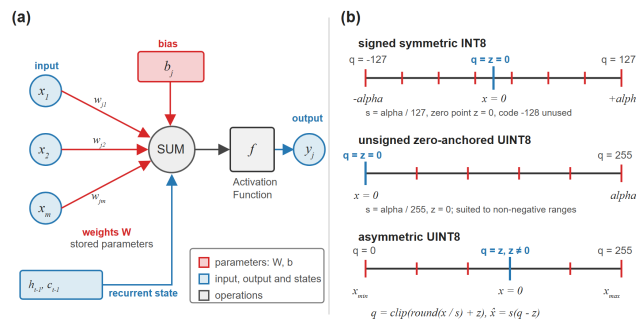


Figure 3.7: Quantizable quantities and representative uniform 8-bit grids. Panel (a) distinguishes stored weights and biases, dynamic inputs, outputs and recurrent states, and the summation and activation operations of a neural computation. From top to bottom, panel (b) shows signed symmetric INT8 with $z = 0$, unsigned zero-anchored UINT8 with $z = 0$ for non-negative values, and asymmetric UINT8 with $z \neq 0$. Labels above each grid denote integer codes q , whereas labels below denote their reconstructed real values x . The signed symmetric example uses the exactly balanced code range -127 to 127 and leaves the INT8 code -128 unused.

Figure 3.7 illustrates that quantization can be applied at several different locations. If tensor k contains N_k values represented by b_k bits, the ideal raw storage requirement is

$$M_{\text{raw}} = \sum_{k=1}^K \frac{N_k b_k}{8} + M_{\text{meta}}, \quad (3.29)$$

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 65. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Sind Gewichte, Aktivierungen und Akkumulatoren dieselbe Quantisierungsentscheidung?

Antwort: Nein. Sie besitzen unterschiedliche Wertebereiche und Fehlereigenschaften. Das Diagramm zeigt allgemeine Möglichkeiten und symmetrische beziehungsweise asymmetrische Gitter. Der untersuchte Export nutzt nur zeilenweise symmetrische recurrent weights, nicht alle gezeichneten Quantisierungsorte. **Nachfrage:** Warum Zero-point? Er verschiebt die Ganzzahlabbildung, um asymmetrische Realbereiche zu repräsentieren. **Grenze:** Aus dem Grundlagenbild nicht auf Full-Integer-Ausführung der eigenen Firmware schließen. Siehe F079 bis F081.

Abbildung 4.1: NMC-Alterung über Zyklen und Zeit

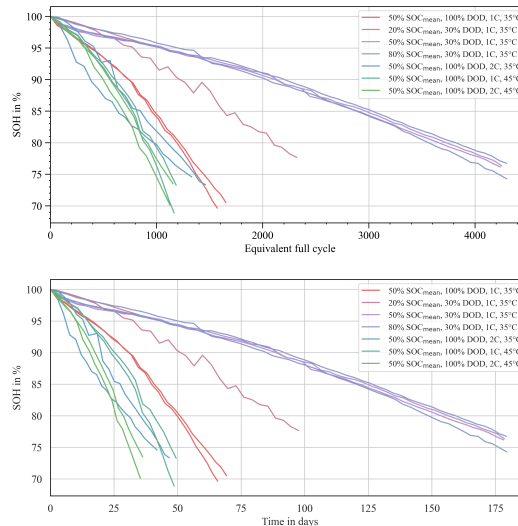


Figure 4.1: SOH progression of the 14 investigated NMC cells: top over equivalent full cycles and bottom over absolute time in days. Colors denote the seven ageing scenarios, with two cells per scenario.

This dataset is used exclusively in Chapter 5. The present section defines the cells, test scenarios, and SOH labels, while the contribution chapter concentrates on the cumulative-current and lag-sequence feature engineering.

4.1.2 LFP Dataset for Robustness Benchmarking and Embedded Deployment

The second dataset is the published LFP DoE Cycle Ageing Dataset recorded at Technische Universität Berlin within the MG-FARM project.[93] It uses commercially available JGCFR18650-1800mAh-3.2V LFP cells with a nominal capacity of 1,8 Ah and a nominal voltage of 3,2 V. The ageing campaign follows a three-factor design-of-experiments scheme conducted at a constant ambient temperature of 25 °C. The three varied factors are the charge rate C_{chg} from 0.3 C to 1.0 C, the

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 82. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum verändern sich scheinbare Abstände zwischen den oberen und unteren Kurven?

Antwort: Die obere Achse normiert auf Durchsatzzyklen, die untere auf Kalenderzeit. Zellen mit anderen Raten und DOD erreichen vergleichbaren Durchsatz in anderer Zeit. Daher erscheinen Alterungsunterschiede je nach Koordinate anders. Zwei Zellen pro Szenario zeigen zudem Replikatstreuung. **Grenze:** Aus den Kurven allein keine separate Aktivierungsenergie oder eindeutige Dominanz eines Alterungsmechanismus schätzen. Die Temperaturwirkung ist sichtbar, andere Faktoren wirken gekoppelt. Siehe F009 und F010.

Abbildung 4.2: LFP-DoE-Würfel

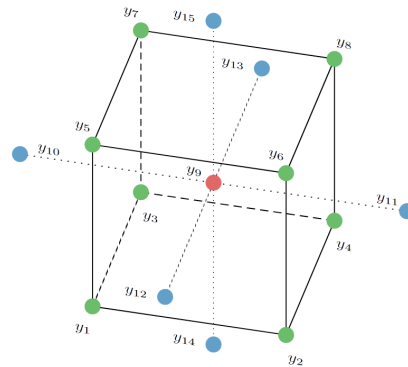


Figure 4.2: Design-of-experiments cube of the LFP ageing dataset. The three axes correspond to charge C-rate, discharge C-rate, and depth of discharge. The highlighted points define the factorial test matrix assigned to the 15 ageing cells.

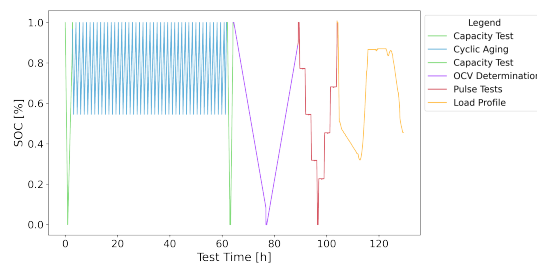


Figure 4.3: Representative SOC trajectory illustrating the experimental structure of the LFP campaign. The sequence combines cyclic ageing operation, diagnostic check-up blocks, and an approximately one-day stationary-storage load-profile segment that provides one application-oriented example within the broader use-case-dependent profile space.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 84. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was bedeuten die drei Achsen und warum sind nicht alle Zellen eigene Designpunkte?

Antwort: Lade-C-Rate, Entlade-C-Rate und DOD spannen den Plan auf. Mehrere Zellen können Replikate eines Betriebspunktes sein. Die 15 Zellen sind deshalb nicht 15 vollständig unabhängige Betriebsklassen.

Nachfrage: Welche Wechselwirkungen lassen sich identifizieren? Dafür den tatsächlichen gemischten Voll-/Teilfaktorplan und seine Wiederholungen zeigen. **Grenze:** Der Würfel ist Designbeschreibung, keine statistische Effektschätzung. Siehe F025.

Abbildung 4.3: Struktur eines LFP-Verlaufs

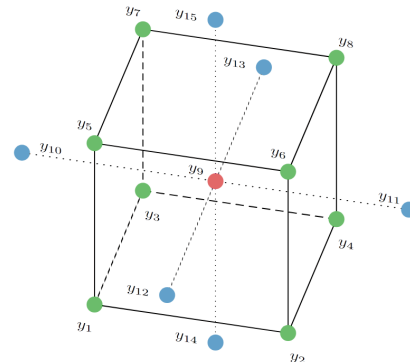


Figure 4.2: Design-of-experiments cube of the LFP ageing dataset. The three axes correspond to charge C-rate, discharge C-rate, and depth of discharge. The highlighted points define the factorial test matrix assigned to the 15 ageing cells.

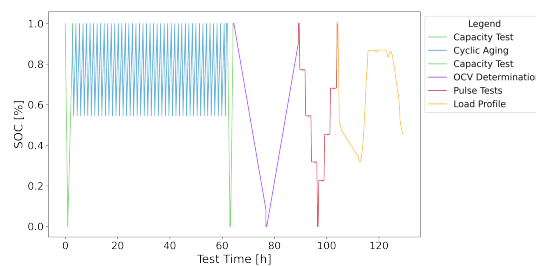


Figure 4.3: Representative SOC trajectory illustrating the experimental structure of the LFP campaign. The sequence combines cyclic ageing operation, diagnostic check-up blocks, and an approximately one-day stationary-storage load-profile segment that provides one application-oriented example within the broader use-case-dependent profile space.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 84. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum wechseln regelmäßige Zyklen, Diagnoseblöcke und dynamische Abschnitte?

Antwort: Die Kampagne kombiniert beschleunigte zyklische Alterung mit Check-ups und anwendungsbezogenen Lastprofilen. Check-ups liefern vergleichbare Referenzinformation, dynamische Abschnitte beanspruchen die Schätzer anders als konstante Ströme. **Grenze:** Ein dargestelltes PV-Heimspeicherprofil repräsentiert nicht jede Microgrid-Nutzung. Außerdem muss erläutert werden, welche Diagnosephasen im jeweiligen Modellinput enthalten sind und welche für Labels verwendet werden. Siehe F020.

Abbildung 4.4: LFP-SOH über die Kampagne

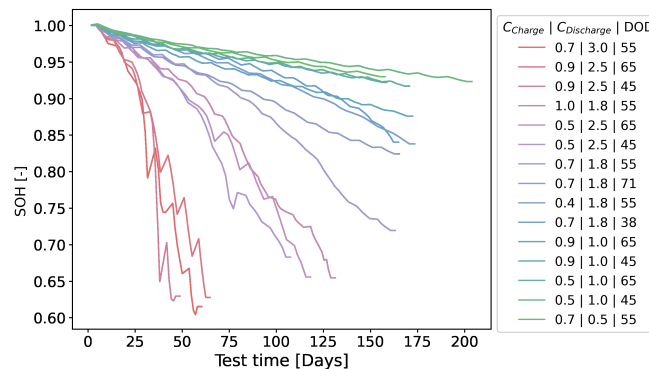


Figure 4.4: Measured SOH progression across the 15 LFP cells over the complete ageing campaign. Colors distinguish the fixed training, validation, and independent holdout test sets. The legend reports the charge C-rate, discharge C-rate, and depth of discharge assigned to each trajectory. Every SOH trajectory is constructed from discrete capacity check-ups and interpolated between the measured anchors.

The local upward movements in Figure 4.4 require a distinction between physical degradation and measured available capacity. The plotted points originate from repeated capacity check-ups and are not model predictions. A later check-up can yield a temporarily higher capacity because relaxation and reversible recovery, conditioning before the test, small temperature differences, current-integration uncertainty, and voltage cut-off detection all affect the measured result.[17] The available data do not isolate one of these effects as the unique cause of every increase. The correct interpretation is therefore a downward long-term ageing trend with locally non-monotonic measurement anchors. Linear interpolation carries these anchor variations into the displayed SOH trajectories.

The robustness study uses a fixed cell-disjoint split consisting of six training cells, three validation cells, and six independent holdout test cells. Neural training, scaler fitting, pruning, model selection, and the identification of the HECM parameter surfaces use only the training and validation sets. The holdout cells are reserved for the final nominal, disturbance, recovery, and embedded comparisons. Table 4.3 documents the complete assignment and the measured duration, SOH, temperature,

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 85. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum haben einige Kurven starke Einbrüche und lokale Erholung, und welche ist C29?

Antwort: Die Kurven verbinden diskrete Kapazitätsanker über die Versuchszeit. Unterschiedliche Lastbedingungen und Eigenerwärmung gehen mit unterschiedlichen Alterungsverläufen einher. Lokale Anstiege sind gemessene Kapazitätsvariation, nicht automatisch irreversible Regeneration.

Konkreter offener Punkt: Im vorhandenen PDF nennt die Legende Betriebsbedingungen, aber keine Zellnamen oder eindeutig ausgewiesenen Splits. C29 darf deshalb nicht allein aus einer vermuteten Farbe identifiziert werden. Für diese Zuordnung Tabelle 4.3 benutzen. Siehe P01.

Abbildung 4.5: Holdout-Abdeckung

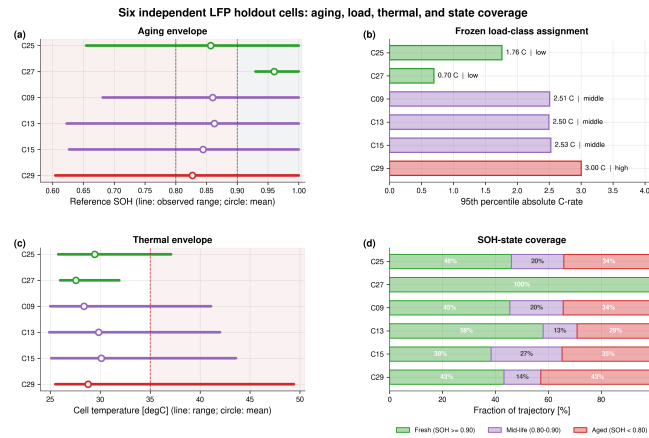


Figure 4.5: Measured coverage of the six-cell independent holdout test set. The panels show observed SOH, the descriptive load-class assignment, the thermal envelope, and full-trajectory SOH-state coverage. The high-load group contains one exploratory trajectory, while the low- and middle-load groups contain multiple cells.

4.1.3 SOC and SOH Reference-Label Construction

The LFP dataset contains measurements from which the labels for Chapters 6 and 7 are constructed. For a sample interval Δt_k , the signed transferred charge is

$$Q_k = \frac{I_k \Delta t_k}{3600}, \quad (4.2)$$

and the measured capacity of a dedicated capacity-test interval $\mathcal{T}_{\text{cap}}$ is

$$C_k = \sum_{j \in \mathcal{T}_{\text{cap}}} |Q_j|. \quad (4.3)$$

The embedded-AI study uses the conventional nominal-capacity definition

$$\text{SOH}_k = \frac{C_k}{C_{\text{nom}}}, \quad (4.4)$$

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 87. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Weshalb bleibt eine Zelle ausschließlich fresh, und kann High eine Statistikgruppe sein?

Antwort: C27 deckt im vorhandenen Zeitbereich nur SOH 0,930 bis 1 ab. Es gibt keine beobachteten mid-life-/aged-Fenster dieser Zelle. High besteht allein aus C29 und ist deskriptiv.

Vertiefung: Temperaturbereich, P95-C-Rate und SOH sind verschiedene Coverage-Größen. Ein breiter Balken bedeutet nicht viele unabhängige Wiederholungen. **Grenze:** Keine belastbare zwischenzellige Varianz für High und keine rein kausale Lastklassenwirkung. Siehe F022 und F023.

Abbildung 4.6: BMS-Platine

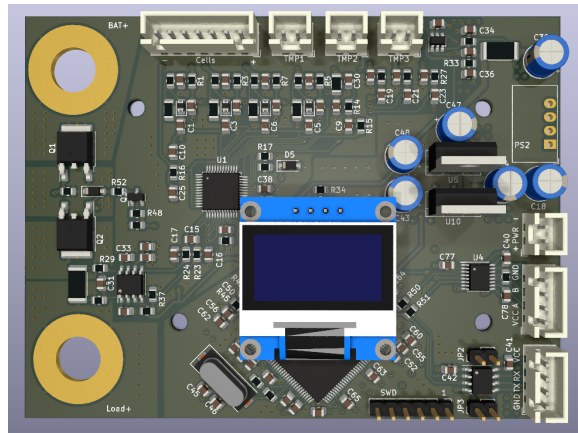


Figure 4.6: Board-level view of the Custom BMS Platform with integrated sensing, controller, communication, and auxiliary interfaces.

4.3.2 Hardware Architecture

The Custom BMS Platform can be understood as three tightly coupled hardware domains: the TLE9012DQU-based sensing and balancing stage, the current-measurement and protection interface, and the controller/communication island around the dual-core STM32H755. The board layout keeps the high-current zone, shunt, and relay path physically separated from the low-voltage controller and communication domain. This separation matters not only for safety, but also for electromagnetic compatibility and stable measurement quality. Figure 4.7 summarizes the signal and control paths between these domains.

The Infineon TLE9012DQU forms the measurement backbone of the pack. In the present 4s platform configuration, it supervises four series-connected cells with buffered RC filtering and provides cell-voltage and temperature acquisition together with passive balancing capability. The active front-end includes balancing circuitry, while unused monitor inputs are terminated according to the 12-to-4 cell adaptation of the reference design so that measurement integrity is preserved on the active channels. Temperature instrumentation is extended beyond the standard

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 91. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Welche sichtbaren Hardwarebereiche sind für Ihre Beiträge entscheidend?

Antwort: Der Text ordnet Sensing/Balancing, Strommess- und Schutzpfad sowie Controller/Kommunikation als Funktionsdomänen ein. Die physische Trennung von Leistungs- und Signaldomäne unterstützt Messqualität und EMV. **Grenze:** Bauteilwerte, Kalibriergenauigkeit, reale Leiterplattenbestückung und Teststatus nicht aus dem Rendering erraten. Schaltplan, Stückliste und Messprotokoll bereithalten. Eine Platinenabbildung ist kein Funktions- oder Sicherheitsnachweis. Siehe F099 und P09.

Abbildung 4.7: BMS-Systemblock

TLE inputs by an NTC harness that can connect additional probes at cell terminals, busbars, or ambient reference points, which provides a finer spatial thermal picture during ageing and state-estimation tests. The controller domain uses an STM32H755ZITx dual-core microcontroller. This design choice is central because it creates a clean architectural separation between conventional BMS functionality and the estimator layer investigated in this work.

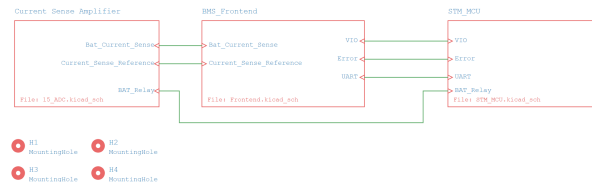


Figure 4.7: Reduced system-level block view of the Custom BMS Platform showing the interaction between current sensing, BMS front-end, and microcontroller domain.

4.3.3 Firmware and Execution Concept

The firmware concept is intentionally centred on the dual-core STM32 architecture. The Cortex-M4 core handles the conventional BMS tasks, including measurement acquisition, limit supervision, protective actuation, balancing coordination, communication, and general system management. The Cortex-M7 core is reserved for the computationally heavier state-estimation routines. This partition allows the timing of essential monitoring and control tasks to remain stable while the estimator layer is changed or its computational demand varies. Different SOC and SOH methods can be integrated, tested, and replaced on the M7 side without redesigning the complete BMS firmware structure.

The concept is useful wherever established BMS functions have to coexist with algorithms that evolve during development or differ between applications. It supports comparative evaluation of model-based, hybrid, and neural estimators, the testing of compressed model variants, and the integration of ageing diagnostics without changing the measurement and protection layer for every experiment. The same separation is relevant to modular stationary storage, remote microgrids, and laboratory ageing systems, where reliable local BMS operation must be maintained while

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 92. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Wo verlaufen Messung, Schätzung und Schutz, und was passiert bei Ausfall der KI?

Antwort: Messfront-end und Stromsensor liefern Daten an die Controllerdomeäne. Die konzeptionelle M4/M7-Trennung hält konventionelle BMS-Aufgaben von austauschbaren Schätzern getrennt. Eine reale Ausfallantwort benötigt aber Watchdog, sichere Grenzprüfung, Plausibilität und definierte Fallbacks. **Grenze:** Das Blockbild allein belegt nicht, dass alle diese Maßnahmen fertig implementiert und getestet sind. Die isolierten H753-Benchmarks nicht als vollständigen H755-Systemtest ausgeben. Siehe F099.

Abbildung 5.1: Korrelationsmatrix

5.2 Temporal Feature Engineering and Data Preparation

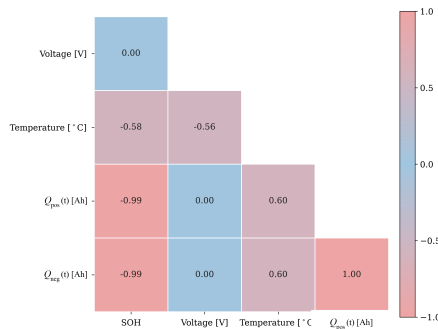


Figure 5.1: Pairwise Pearson correlation coefficients between SOH and the candidate input variables, including temperature and the separate cumulative currents $Q_{pos}(t)$ and $Q_{neg}(t)$. Only the non-redundant lower triangular part of the symmetric matrix is shown. The symmetric OKLAB scale maps zero correlation to blue and increasing absolute correlation magnitude toward red. Consequently, coefficients of -1 and $+1$ receive the same red endpoint colour, while the sign and exact value remain visible in the printed coefficient.

5.2.3 Formation of the Lag Sequence

Each learning sample is constructed as a lag sequence of voltage, temperature, and cumulative current, with the SOH at the current point in time used as the corresponding label, as illustrated in Figure 5.2. This transforms the continuous measurement stream into structured sliding-window samples that can be processed by a feedforward network without passing the complete life history of an individual cell directly into the model. Two parameters define the temporal representation. The time resolution Δt specifies the spacing between successive entries, while the number of lag steps L determines how many entries are retained. Their product, $L\Delta t$, gives the represented history duration.

69

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 99. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sind negative und positive Zusammenhänge beide rot?

Antwort: Farbe stellt hier den Betrag dar. Die gedruckten Zahlen enthalten Vorzeichen und exakten Koeffizienten. Es ist eine symmetrische Matrix, daher genügt eine Dreieckshälfte. **Vertiefung:** Durchsatz und SOH haben gemeinsame zeitliche Entwicklung. Eine große Pearson-Korrelation beweist weder eine Ursache noch robuste Generalisierung auf andere Lastprofile. **Prüfung:** Eine konkrete Zelle der Matrix mit Vorzeichen, Größenordnung und möglicher Confounding-Variable erklären. Siehe F028.

Abbildung 5.2: Lag-Konstruktion

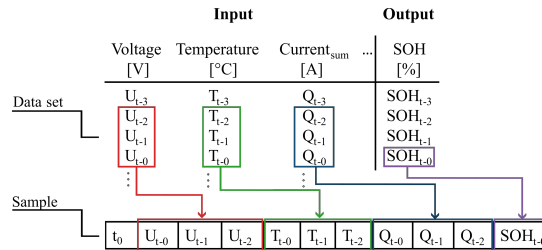


Figure 5.2: Illustration of lag-sequence construction from raw cell measurements into supervised MLP samples. Voltage, temperature, and cumulative current form the structured input history, while the SOH at the current time step serves as the corresponding label.

A configuration of $\Delta t = 30$ min and $L = 12$, corresponding to 6 h of history, is used as the initial search point. It provides a broad window relative to the approximately 20 min to 1 h charging and discharging intervals present in the investigated scenarios. The choice is subsequently evaluated rather than retained without comparison. The tested time resolutions are 1, 10, 30, and 60 min, combined with 8, 12, 16, and 20 lag steps. Among these combinations, 16 steps at a resolution of 10 min, representing 160 min of measurement history, yield the lowest error across the exemplary cells considered in Section 5.5.

The time resolution has to match the actual charging and discharging behaviour. If the spacing is too coarse, relevant dynamics disappear. If it is too fine, a fixed number of steps covers only a short operating interval, while extending the number of steps increases the input dimension and can make training less effective. If short pulses fall within one interval, they are represented only through the aggregated feature values of that interval. This design can also be linked to the sampling theorem: the spacing between data points has to remain compatible with the temporal structure of the charging and discharging cycles so that the network can still recognise the relevant periodic behaviour.[107] Because the raw measurements are resampled before sequence generation, the preprocessing step also acts like a low-pass filter and strongly attenuates high-frequency noise components, so noise is not treated as a dominant issue for the present estimation setup.

The lag sequence does not predict a future voltage, current, or temperature trajectory. Instead, the model learns a mapping between the recent operating history

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 100. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Woher kommt das Gedächtnis, wenn das Netz kein recurrent state hat?

Antwort: Vergangene Featurewerte werden als feste Eingangskoordinaten nebeneinandergestellt. Das Ziel gehört zum aktuellen Zeitpunkt, nicht zu einem ungeklärten zukünftigen SOH. **Vertiefung:** Resampling und Aggregation bestimmen, welche Zeitinformation erhalten bleibt. Überlappende Lag-Fenster erfordern vorsichtige Splits. **Offen:** Punkt- oder Bininterpretation der 160 Minuten verifizieren. Die effektive Pufferlänge gehört zur Deploymentkomplexität. Siehe F026 und F029.

Abbildung 5.3: Trainings- und Evaluationsworkflow

5 Temporal Feature Engineering for Neural SOH Estimation in Stationary Storage Systems

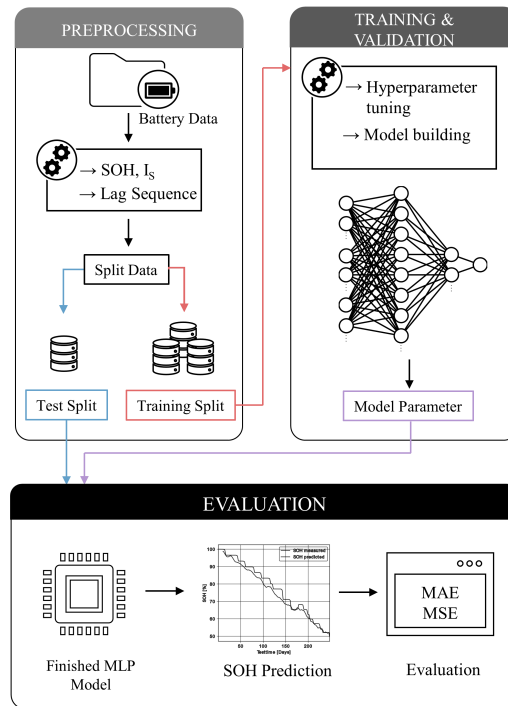


Figure 5.3: Workflow of the proposed MLP-based SOH estimation approach, from raw-cell preprocessing and data splitting through training and hyperparameter tuning to prediction and final evaluation.

5.2.5 Data Scaling

All input features are scaled to the interval between 0 and 1 before training.[108]
This step is necessary because the numerical ranges of the features differ strongly: voltage remains in a narrow interval between 2,75 V and 4,2 V, whereas cumulative

72

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 102. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: An welcher Stelle darf das Testset Einfluss nehmen?

Antwort: Auf die finale Auswertung, nicht auf Scalerfitting, Hyperparameterwahl oder frühes Stoppen. Datenaufbereitung mit gelernten Parametern muss innerhalb der Entwicklungsgrenze bleiben. **Kritische Nachfrage:** Ist das im gezeichneten Ablauf oder in der Implementierung garantiert? Das Schema beschreibt Absicht, die tatsächliche Trennung muss der Code belegen.

Offen: Zufällige überlappende Validation-Sequenzen und historischer Gebrauch der Lag-MAE-Matrix prüfen. Siehe F031 und F032.

Abbildung 5.4: SOH-MLP

nodes. Network depth and width are then selected through the hyperparameter search. In the tuned configuration, summarised in Table 5.1, the model grows into a deep dense architecture with nine hidden/output stages and a final linear regression output. The resulting structure remains conceptually feedforward, while its concrete layer widths are adapted to the ageing-estimation task.

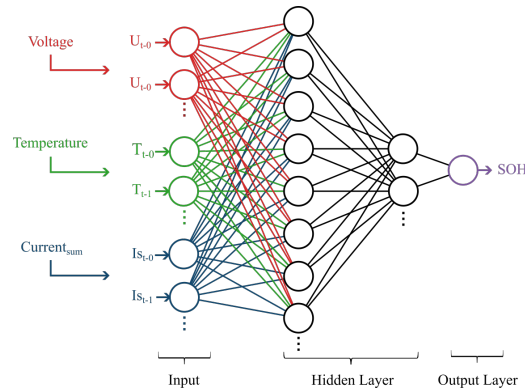


Figure 5.4: Study-specific MLP structure for SOH estimation. The flattened input layer contains voltage, temperature, and cumulative-current values from the lag sequence. These feature-time entries are fully connected to the dense hidden layers, and a single linear output provides the SOH estimate. The displayed node counts are schematic, while the tuned layer widths are reported in Table 5.1.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 104. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sieht das Modell klein aus, während die Tabelle viele Schichten zeigt?

Antwort: Das Bild erklärt Merkmalsgruppen und Vollvernetzung schematisch. Die tatsächlich gewählten Breiten stehen in Tabelle 5.1. Die Darstellung ist kein maßstabsgetreues Netz mit der richtigen Neuronenzahl. **Grenze:** Einfach meint feedforward und nachvollziehbare Featurebildung, nicht zwingend wenige Parameter. Den Unterschied zur Eingangssuche mit acht Neuronen erklären. Die bedingte Parameterrechnung in F030 bereithalten.

Abbildung 5.5: Historien-MAE-Matrix

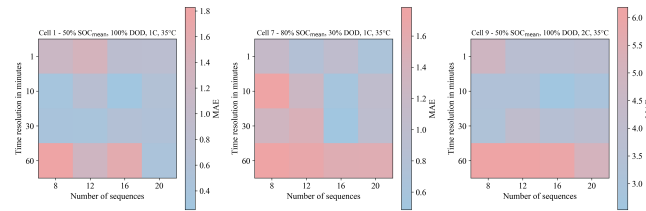


Figure 5.5: Matrix of MAE values shown in percentage points of SOH on the 0 to 100% SOH scale. The corresponding normalized MAE on a 0 to 1 SOH scale is obtained by scaling the displayed values accordingly. The colour scale indicates the magnitude of the prediction error and highlights that the most favourable operating region is found at intermediate temporal aggregation rather than at the shortest or longest tested interval.

Figure 5.6 compares the predicted and measured SOH trajectories. Cells 7 and 1 represent typical ageing behaviour and are reproduced well. The prediction for Cell 9 follows parts of its pronounced U-shaped progression, but the estimated SOH values show larger pointwise and systematic deviations from the capacity-based reference. Its atypical shape does not itself produce a high error. If that shape were reproduced quantitatively, the points would remain close to the identity line in Figure 5.7 and both MAE and MSE would be small. Cell 9 instead provides an example in which the model captures part of the qualitative development but generalises less accurately in absolute SOH.

Figure 5.7 complements the trajectory-based view with a direct comparison between predicted and measured SOH values. The distance of each point from the identity line is the individual prediction residual. MAE summarizes the average absolute magnitude of these residuals, whereas MSE gives greater weight to the larger deviations. For the favourable individual cells, the reported best errors are MSE values of 0.410% and 0.118% and MAE values of 0.487% and 0.253% . These correspond to normalized MAE values of 0.00487 and 0.00253 on a 0 to 1 SOH scale. For Cell 9, the MAE increases to 2.528% and the MSE to 8.327% , which quantifies the reduced prediction accuracy visible in the trajectory and scatter plots. Across the evaluated cases, the average MAE is 1.10% , corresponding to a normalized MAE of 0.0110 , and the average MSE is 2.95% , corresponding to a normalized MSE of $2.95 \cdot 10^{-4}$. The prediction plots additionally show that

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 108. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum liegt das günstige Gebiet zwischen den Extremen?

Antwort: Zu grobe Intervalle können relevante Lade-/Entladedynamik verwischen. Zu feine Intervalle liefern bei kurzer Sequenz wenig Gesamtzeit oder bei langer Sequenz hohe Redundanz. Das beobachtete Raster bevorzugt 16 Schritte mit zehn Minuten Aggregation. **Grenze:** Es ist ein diskretes datenabhängiges Optimum. Unterschiede zwischen Zellen und fehlende Trainingswiederholungen erlauben keinen universellen Optimalitätsbeweis. Prüfen, ob das Bild nachträgliche Sensitivität oder Auswahlgrundlage war. Siehe F029 und F031.

Abbildung 5.6: NMC-SOH-Trajektorien

5.5 SOH Estimation Results and Effects of Temporal Representation

a post-rolling filter is applied to reduce visual noise and to make the comparison between measured and estimated SOH easier to interpret.

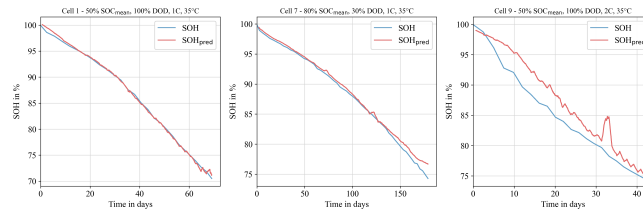


Figure 5.6: Comparison of predicted and measured SOH trajectories over time for three representative test cells. Cells 7 and 1 show the typical ageing progression most frequently observed in the dataset and are estimated accurately by the network, whereas Cell 9 was intentionally chosen as an atypical example with a pronounced U-shaped SOH curve. A post-rolling filter is applied to reduce visual noise and to make the agreement and deviation between measured and predicted trajectories easier to interpret.

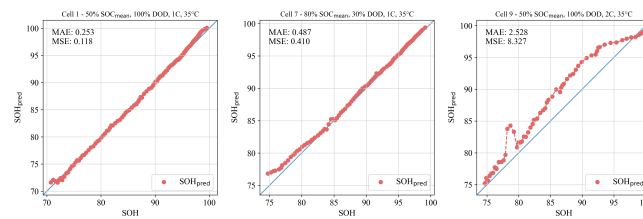


Figure 5.7: Scatter comparison between predicted and measured SOH values for the three representative test cells. Cells 7 and 1 remain close to the identity line and therefore exhibit low prediction errors. For Cell 9, the model follows parts of the qualitative SOH development, but the larger distances from the identity line show that the absolute SOH values are reproduced less accurately. The atypical trajectory alone does not cause the error. MAE and MSE quantify the residual deviations between prediction and reference. Error values are shown on the 0 to 100% SOH scale, with MAE in percentage points and MSE in squared percentage points.

79

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 109. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum weicht Zelle 9 stärker ab, obwohl die Form teilweise getroffen wird?

Antwort: Formtreue allein reicht nicht. Ein systematisches vertikales Verschieben erzeugt trotz ähnlichem Trend erhebliche Residuen. Die U-förmige Referenz ist atypisch und schlechter in Absolutwerten reproduziert. **Grenze:** Der Plot enthält nachträgliche Rolling-Glättung. Die sichtbare Ruhe ist deshalb nicht automatisch rohe Netzqualität. Fensterbreite und kausale beziehungsweise zentrierte Filterdefinition vor der Prüfung nachschlagen. Siehe F033 und F034.

Abbildung 5.7: NMC-Scatter

5.5 SOH Estimation Results and Effects of Temporal Representation

a post-rolling filter is applied to reduce visual noise and to make the comparison between measured and estimated SOH easier to interpret.

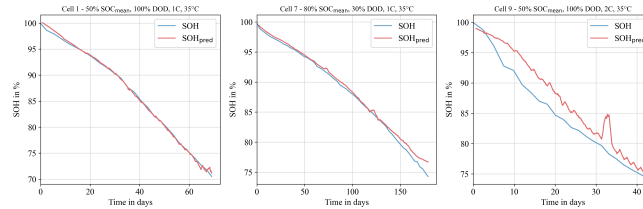


Figure 5.6: Comparison of predicted and measured SOH trajectories over time for three representative test cells. Cells 7 and 1 show the typical ageing progression most frequently observed in the dataset and are estimated accurately by the network, whereas Cell 9 was intentionally chosen as an atypical example with a pronounced U-shaped SOH curve. A post-rolling filter is applied to reduce visual noise and to make the agreement and deviation between measured and predicted trajectories easier to interpret.

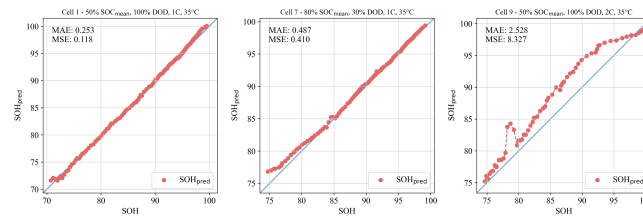


Figure 5.7: Scatter comparison between predicted and measured SOH values for the three representative test cells. Cells 7 and 1 remain close to the identity line and therefore exhibit low prediction errors. For Cell 9, the model follows parts of the qualitative SOH development, but the larger distances from the identity line show that the absolute SOH values are reproduced less accurately. The atypical trajectory alone does not cause the error. MAE and MSE quantify the residual deviations between prediction and reference. Error values are shown on the 0 to 100% SOH scale, with MAE in percentage points and MSE in squared percentage points.

79

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 109. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was bedeutet Abstand von der Diagonalen und warum geht Zeitinformation verloren?

Antwort: Jeder Punkt vergleicht Vorhersage und Referenz. Die Identitätslinie bedeutet perfekte Übereinstimmung. Systematische Abstände zeigen Bias oder Kalibrierfehler. Viele Punkte auf engem Bereich können durch lange Aufenthaltsdauer dort entstehen. **Grenze:** Scatter zeigt nicht, ob Fehler zusammenhängend über Stunden auftreten oder rasch wechseln. Deshalb zusammen mit der Trajektorie lesen. MSE-Einheiten sind Quadrat-Prozentpunkte, MAE-Einheiten Prozentpunkte. Siehe F034.

Abbildung 6.1: Gemeinsame Benchmarkkette

Differences therefore arise from how each SOC branch consumes the shared health context. DM is the low-complexity integration reference. HDM isolates the effect of learned capacity adaptation without introducing voltage feedback. HECM adds model-based voltage-residual correction to current-driven state propagation. DD represents compact temporal learning. The GRU is used because SOC estimation and disturbance recovery depend on recent signal history while its gated single-state structure remains lighter than a comparable LSTM. Since DD also consumes the engineered cumulative-charge feature Q_c , it is a data-driven sequence estimator with physics-informed inputs rather than a raw-signal-only neural model.

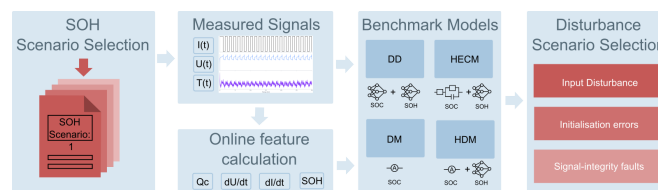


Figure 6.1: Methodology overview of the causal benchmark chain. Measured battery signals are converted into online auxiliary features, processed by the four estimator representatives, exposed to measurement and initialization interventions, and evaluated through global and local performance metrics.

6.2.2 SOC estimation methods

Direct-measurement model (DM)

The direct-measurement formulation used in DM, HDM, and as an explicit auxiliary input to DD follows the same causal cumulative-charge state Q_c . It is updated from the measured current stream as

$$Q_c(k) = Q_c(k-1) + \frac{I_k \Delta t_k}{3600 \text{ s h}^{-1}}, \quad (6.1)$$

where I_k is given in amperes and Δt_k in seconds. The conversion factor produces an ampere-hour increment. The sign convention is fixed by the benchmark implementation, and the state is reset to $Q_c = 0$ after a sustained constant-voltage full-charge event. DM maps this charge state to SOC through the fixed nominal

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 116. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Wo muss eine Störung eingespeist werden, damit der Vergleich fair bleibt?

Antwort: Sie muss die tatsächlichen Rohkanäle und alle daraus kausal gebildeten Features beeinflussen. Ein gestörter Strom bei ungestörtem Q_c würde DD einen künstlich sauberen Nebenzweig lassen. Die Kette soll diese Inkonsistenz verhindern. **Vertiefung:** Labels bleiben unverändert, da die Zielbatterie nicht durch einen Sensorfehler physikalisch anders betrieben wird. **Grenze:** Ein realer Regelkreis, der auf falsche Schätzungen reagiert, wäre eine andere Versuchsart. Siehe F039 und F040.

Abbildung 6.2: Störungstaxonomie

accessible estimator states. Parameter mismatch is excluded from the common cross-model ranking and is examined through the supplementary HECM analysis defined in Section 6.2.7. Figure 6.2 groups the scenarios into input disturbances, initialization errors, and signal-integrity faults. Table 6.2 specifies their implementation.[9]

The disturbance magnitudes represent deployment-level sensing limits, adverse measurement corruption, and signal-integrity stress conditions.[19, 21, 23, 22, 117, 118] Random sensor noise models zero-mean fluctuations in current, voltage, and temperature. Systematic sensor errors comprise multiplicative current-gain error and additive offsets in current, voltage, and temperature. Voltage spikes and ADC quantization complete the input-disturbance branch. The remaining scenarios address initialization, measurement availability, and sampling-time integrity.

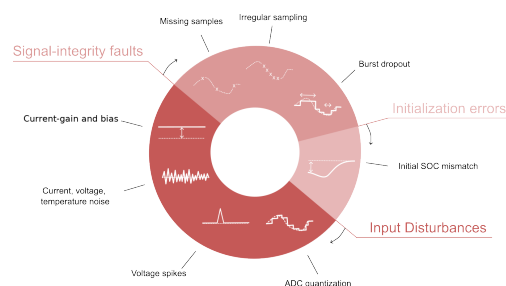


Figure 6.2: Taxonomy of the benchmark scenarios, grouped into input disturbances, initialization errors, and signal-integrity faults.

Table 6.2: Disturbance configurations and practical rationale. The numerical values are fixed benchmark settings, while the cited sources motivate the disturbance mechanisms and magnitude ranges.

Scenario	Benchmark setup	Practical origin and rationale
ADC quantization	$\Delta I = 0,01 \text{ A}$, $\Delta U = 0,005 \text{ V}$, and $\Delta T = 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	ADC steps, sensor scaling, rounding, and coarse deployment-level discretization.[19, 21, 20]

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 121. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum gehören Gain, Offset, Rauschen, Verfügbarkeit und Initialzustand nicht in dieselbe Fehlerbeschreibung?

Antwort: Sie ändern unterschiedliche Mechanismen: Skalierung, Nullpunkt, zufällige Fluktuation, Informationsverlust oder internen Startzustand. Dadurch können sich gleiche nominale Modelle unter den Tests anders ordnen. **Grenze:** Die Taxonomie ist eine relevante Auswahl, kein vollständiger kartesischer Produktraum sämtlicher Sensorfehler. Zusammengesetzte Fehler und zeitabhängige Drift sind nicht umfassend abgedeckt. Die konkrete Stärke steht in der Szenariotabelle. Siehe F050 und F056.

Abbildung 6.3: Fensterprotokoll

is

$$w^* = \arg \min_w \sqrt{\sum_j \left(\frac{z_{w,j} - m_j}{s_j} \right)^2}. \quad (6.15)$$

This measured-feature medoid selects the actual window closest to the typical multivariate operating profile within each cell and SOH state. Model predictions and estimation errors do not enter the selection. The procedure therefore retains diversity across cells and ageing states without favoring one estimator.

The shared SOH-LSTM receives 192 h of undisturbed causal context before every scored interval. Standard scenarios use a 24-h evaluation window. The one-hour dropout uses 48 h from the same full-charge anchor so that sufficient post-gap behavior remains observable. Figure 6.3 summarizes the resulting selection and timing protocol.

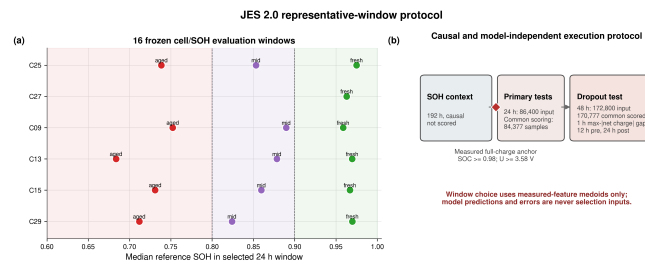


Figure 6.3: Representative-window protocol for the robustness benchmark. Sixteen cell/SOH windows are selected using measured-feature medoids. Every estimator is scored over the same interval after the causal SOH and rolling DD input contexts are available. Standard scenarios cover 24 h, while the dropout case uses 48 h and places its one-hour gap in the eligible interval with maximum absolute net charge.

The benchmark contains 20 scenario definitions. These comprise the nominal baseline, two current-noise levels, voltage and temperature noise, three signed current-gain magnitudes, one signed current-offset level, voltage and temperature offsets, ADC quantization, initial SOC mismatch, periodic and random sample loss, three timing-jitter levels, a one-hour burst dropout, and randomized-sign voltage spikes. Every current-gain magnitude and the 50 mA current-offset case contain matched positive and negative signs. Gaussian noise cases use 10 deterministic

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 126. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum ein sauberes Vorfenster, gemeinsamer Scorebeginn und verlängertes Dropoutfenster?

Antwort: Das SOH-Netz benötigt kausalen Kontext, die GRU ein gültiges Eingabefenster. Erst danach wird gleichzeitige Leistung verglichen. Dropout braucht ausreichend Nachbeobachtung und eine gleich lange Baseline. **Grenze:** Das ist keine Kaltstartvalidierung ohne Vorgeschichte. Der typische Fensterselektor erfasst nicht jeden seltenen ungünstigen Betriebspunkt. Auf Nachfrage die sechs Auswahlmerkmale und die Behandlung fehlender Zell-SOH-Kombinationen nennen. Siehe F023, F024 und F042.

Abbildung 6.4: Nominale Accuracy

direction, and five of the six paired 95% confidence intervals exclude zero. Exact sign-flip tests provide a complementary check of directional consistency. Their Holm-adjusted p -values remain above 0.05 with six independent cells. The practical interpretation therefore relies primarily on the observed effect magnitudes, uncertainty intervals, and consistent ranking direction across the available cells. Together, these statistics support a clear nominal ranking for the tested representatives while retaining the uncertainty expected from a six-cell holdout design.

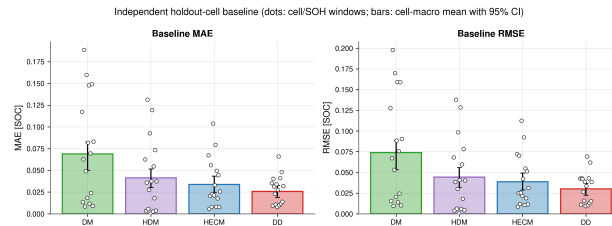


Figure 6.4: Baseline accuracy against dataset SOC across the independent hold-out test set. Dots show cell and SOH-window values. Bars and error bars show the equal-weight cell-macro mean and hierarchical 95% confidence interval. DD has the lowest macro MAE and RMSE, while DM has the largest error and between-cell spread.

6.4.2 Current-gain sensitivity

Current-gain error is a systematic sensor error that persists over time and scales with instantaneous current. It differs from an additive offset, which shifts the measurement zero independently of current magnitude, and from zero-mean random noise. Figure 6.5 summarizes the matched signed sweep at $\pm 0.5\%$, $\pm 1.5\%$, and $\pm 3.0\%$. For each magnitude and holdout cell, the adverse-direction summary uses the larger MAE change from the two signs because one direction can partly compensate an existing baseline error.

Degradation increases monotonically with gain-error magnitude for every estimator. At 3%, cell-macro MAE rises by 0.0108 for DM, 0.0101 for HDM, 0.0060 for HECM, and 0.0038 for DD. DM and HDM integrate the scaled current directly, so the error accumulates with transferred charge. HECM is exposed through current-driven propagation, but its voltage-residual correction can counter part of the state

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 128. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Ist DD hier wirklich am besten und was bedeuten die Punkte?

Antwort: DD hat das kleinste zellgewichtete MAE und RMSE im dargestellten Protokoll. Die Punkte zeigen Zell-/Fensterwerte, die Balken den Makrowert und die Fehlerstriche ein hierarchisches 95-Prozent-Intervall. DD-MAE 0,0258 bedeutet 2,58 Prozentpunkte. **Grenze:** Nicht jede Zelle oder jeder Zeitpunkt muss dieselbe Rangfolge haben. Die korrigierten exakten Tests sind wegen kleiner Zellzahl nicht signifikant. Siehe F047, F063 und F065.

Abbildung 6.5: Current Gain

deviation. DD receives current together with voltage, temperature, cumulative charge, derivatives, and temporal context. Its smaller observed penalty is therefore consistent with a lower dependence on one systematically scaled channel.

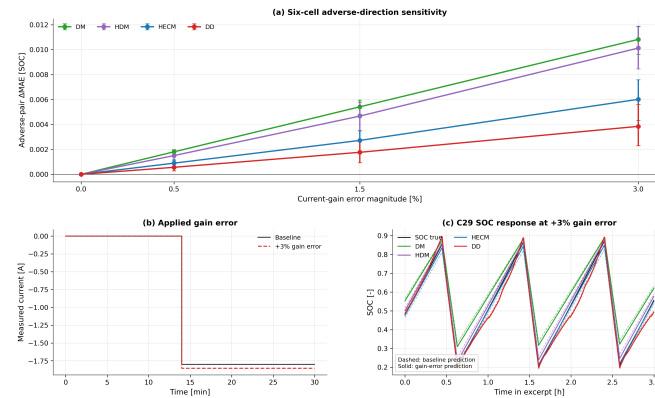


Figure 6.5: Current-gain sensitivity. Panel (a) reports six-cell adverse-direction Δ MAE for every matched signed gain pair with hierarchical 95% confidence intervals. Panel (b) compares representative current before and after the +3% gain error. Panel (c) shows SOC trajectories from the representative high-load holdout trajectory over three charge and discharge intervals.

The continuous high-load lifecycle analysis in Figure 6.6 complements the independent 24-h windows. The gain-error contribution changes over life because signed Coulomb-counting error interacts with current direction and operating state. The penalty often grows between full charges, while a full-charge anchor can reduce or restructure it. The process is therefore neither unrestricted monotonic drift nor a complete reset. Across this single full-life replay, the adverse 3% gain error raises MAE by 0.0102 for DM, 0.0072 for HDM, 0.0037 for HECM, and 0.0048 for DD. HECM has the smallest contribution in this trajectory. This mechanism-focused diagnostic does not replace the six-cell window comparison.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 129. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum steigt das obere Diagramm monoton, während eine Einzelkurve gelegentlich näher an der Referenz liegen kann?

Antwort: Oben wird je Betrag und Zelle die ungünstigere von zwei Gainrichtungen zusammengefasst. Unten steht eine konkrete Realisierung und ein Ausschnitt einer Zelle. Eine lokale Kompensation ist damit vereinbar. **Grenze:** Die obere Kurve ist keine Messung einer zufälligen positiven Drift und kein allgemeiner Monotoniebeweis. Die +3-Prozent-Eingangskurve illustriert eine Richtung, nicht jede adverse Auswahl. Siehe F048 und F049.

Abbildung 6.6: Gain über Lebenszeit und Ladeanker

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge
Estimator Classes

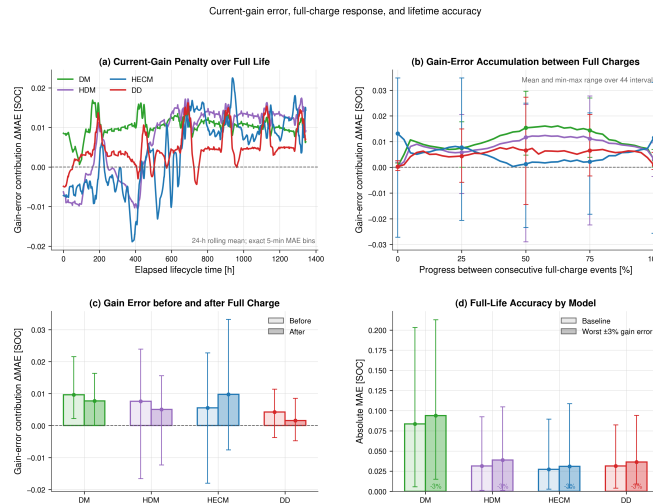


Figure 6.6: Current-gain diagnostic over the continuous high-load holdout trajectory. The panels report the rolling 24-h gain-error contribution over elapsed life, its normalized development between consecutive full-charge events, its value immediately before and after those events, and the full-life baseline and adverse-gain MAE. Full-charge anchoring changes accumulated error but does not eliminate the lifetime penalty uniformly.

6.4.3 Additive sensor offsets

The signed current-offset experiment shifts measured current by $\pm 0,05$ A and retains the larger paired Δ MAE within each cell before equal-weight aggregation. DD has the smallest adverse cell-macro penalty at 0.0401 with a 95% confidence interval from 0.0226 to 0.0556. HECM follows at 0.1763 from 0.1329 to 0.2142, DM at 0.2467 from 0.2253 to 0.2693, and HDM at 0.2727 from 0.2546 to 0.2911. The adverse sign differs between models and cells, showing why one fixed sign would not represent offset sensitivity reliably.

The integration-based estimators accumulate the persistent zero-current error

100

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 130. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Akkumuliert der Fehler jetzt oder wird er zurückgesetzt?

Antwort: Zwischen Ladeankern kann sich der Beitrag aufbauen. An einem Anker ändert sich der Integrationszustand, aber der Sensorfehler bleibt und wirkt danach erneut. Die Panels zeigen zeitlich schwankende Zusatzlast, normierte Zwischenankerentwicklung und Gesamt-MAE. **Wichtige**

Aussage: HECM hat in diesem einzelnen High-Load-Lebenszeitlauf die kleinste Zusatzlast. Das widerspricht nicht dem sechszelligen Fensterresultat zugunsten DD. **Grenze:** Unterschiedliche Datengrundlage und Gewichtung. Siehe F052.

Abbildung 6.7: Lokales Stromrauschen

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes

measurement branches can arise through voltage-dependent full-charge anchoring rather than continuous SOC propagation. Temperature noise is neutral for DM and small for the SOH-aware pipelines because temperature enters through learned or parameter-dependent paths rather than through the direct charge update.

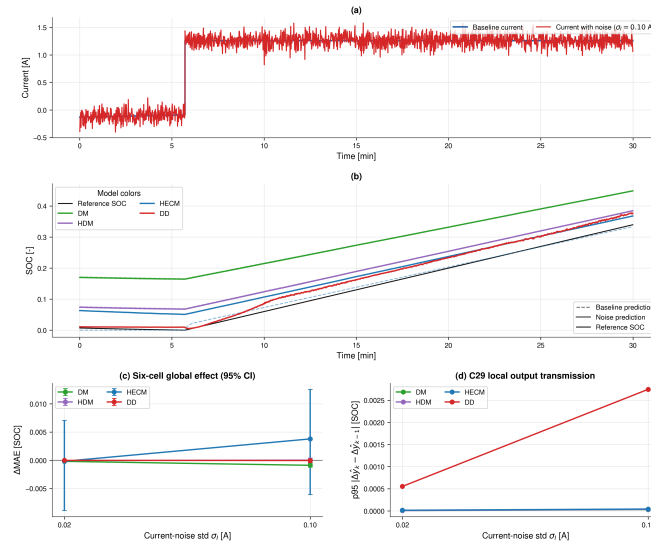


Figure 6.7: Noise sensitivity under additive current noise. Panels (a) and (b) compare current and SOC over a reset-free 30-min example. Panel (c) reports the cell-macro Δ MAE with hierarchical 95% confidence intervals. Panel (d) quantifies local output transmission. DD shows the largest short-term transmission because raw current and its derivative enter the recurrent input directly, while integration in DM and HDM smooths zero-mean sample-level fluctuations.

102

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 132. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum schwankt DD lokal sichtbar, während die globale Fehleränderung klein bleibt?

Antwort: Rohstrom und Ableitung wirken direkt auf DD. Die integrierenden Verfahren glätten wechselnde Fehler stärker im sichtbaren SOC, obwohl jeder verrauschte Sample eingeht.

Nullgemittelte lokale Änderungen können im Tagesmittel wenig ausmachen. **Grenze:** Ein Knick ist nicht automatisch ein Fehler im Modell. Resetlogs, Lastwechsel und SOH-Stundenupdates müssen unterschieden werden. Der gezeigte Ausschnitt wird als reset-frei beschrieben. Siehe F054 und F055.

Abbildung 6.8: Rauschen über sechs Zellen

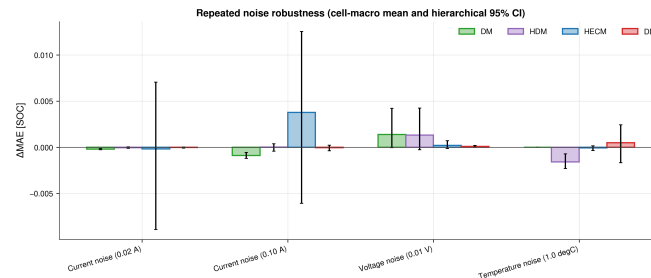


Figure 6.8: Repeated noise robustness across the holdout test set. Bars show cell-macro ΔMAE and error bars show hierarchical 95% confidence intervals with random seeds nested within cells. HECM is most affected by high current noise, while most other channel and model combinations remain close to baseline relative to the between-cell uncertainty.

Figures 6.7 and 6.8 together show that zero-mean sensor noise changes window-wide accuracy only slightly for most model and channel combinations. The local current-noise analysis nevertheless demonstrates that aggregate ΔMAE must be interpreted together with short-term output transmission, since rapid fluctuations can remain weakly represented by a window-wide metric.

6.4.5 Initialization error and recovery

The recovery experiment maps the same -0.10 SOC-equivalent mismatch, corresponding to ten percentage points, to the Coulomb-counting states in DM and HDM, the EKF SOC state in HECM, and a Q_e offset of $-0.10C_{\text{nom}}$ in DD. Figure 6.9 reports the paired trajectory differences from the common evaluation start, while recovery time remains referenced to the original intervention.

HECM provides the fastest persistent recovery with a cell-macro mean of 1.20 h, followed by DD at 2.60 h. DD enters the 2% recovery band temporarily in several runs but has a higher relapse fraction than HECM at 0.78 compared with 0.17. DM and HDM generally do not recover persistently within the observation horizon, and both have a persistent-censor fraction of 0.89. HECM also has the smallest excess-error area at 0.078 SOC h, compared with 0.116 SOC h for DD.

The observed recovery follows the available correction mechanisms. DM and

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 133. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Darf man bei einem höheren Mittelbalken sicher größere Empfindlichkeit behaupten?

Antwort: Ein höherer Punktwert beschreibt die beobachtete Richtung, ein breites Intervall aber erhebliche Unsicherheit. Insbesondere hoher Stromnoise zeigt HECM mit größerer mittlerer Penalty, deren Intervall null einschließt. **Grenze:** Nicht aus dem Balken allein eine bewiesene Populationseigenschaft machen. Die Seeds messen Störungsvariation, die Zellen bleiben die unabhängigen Einheiten. Siehe F061 bis F066.

Abbildung 6.9: Initialisierungs-Recovery

HDM propagate the imposed offset until a physical charge anchor is reached because neither has continuous output feedback. HECM uses its voltage residual to correct the explicit SOC state and can therefore re-anchor persistently. DD does not propagate SOC as one isolated state. Its multichannel rolling input allows the prediction to reduce dependence on the disturbed cumulative-charge feature. The changing interaction between that feature and the recurrent context also explains why an initial entry into the recovery band can be followed by relapse. Recovery time, relapse behavior, censoring, and excess-error area together identify HECM as the strongest recovery implementation under this protocol.

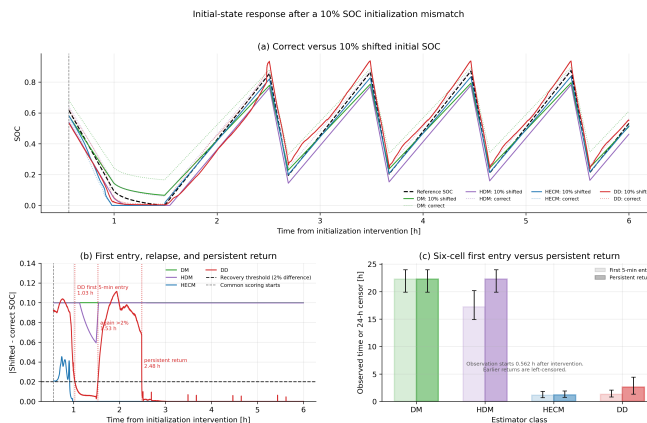


Figure 6.9: Response to a ten-percentage-point SOC-equivalent initialization mismatch. Panels (a) and (b) show correctly and incorrectly initialized trajectories and their absolute paired differences for a representative mid-life window. Panel (c) reports observed first qualifying entry and persistent recovery-or-censor time across the holdout test set with hierarchical 95% confidence intervals.

6.4.6 Missing samples and signal integrity

Figure 6.10 compares periodic and random sample loss with timing jitter. Losing measurement information is substantially more consequential than changing its sampling time. Periodic freezing of every 50th sample increases MAE by 0.0072,

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 134. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum bleibt DM nahe zehn Prozentpunkten, während DD unter die Schwelle fällt und wieder steigt?

Antwort: DM/HDM behalten die falsche Ladungsbilanz bis zu einer wirksamen Verankerung. HECM korrigiert über Spannung. DD kann die Qc-Abhängigkeit zeitweise kompensieren, aber bei anderem Kontext wieder stärker auf das gestörte Feature reagieren. Panel b zeigt gepaarte Ausgangsdifferenz, nicht Dataset-MAE. Panel c aggregiert mehrere Fenster und Zellen, nicht nur die Beispielkurve. **Grenze:** Erste Rückkehr ist nicht persistent. Siehe F041 bis F046.

Abbildung 6.10: Signalverlust und Jitter

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge
Estimator Classes

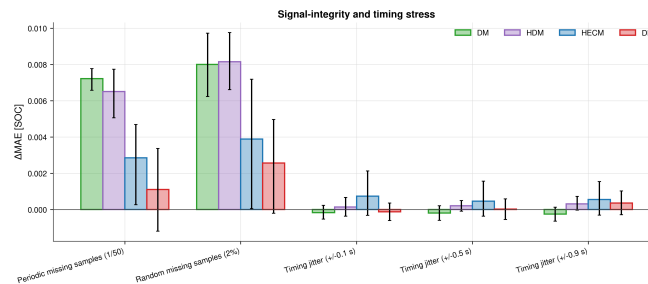


Figure 6.10: Six-cell signal-integrity and timing stress. Bars show cell-macro Δ MAE and hierarchical 95% confidence intervals for periodic and random sample loss and three timing-jitter levels. Sample loss dominates timing jitter under the tested protocol.

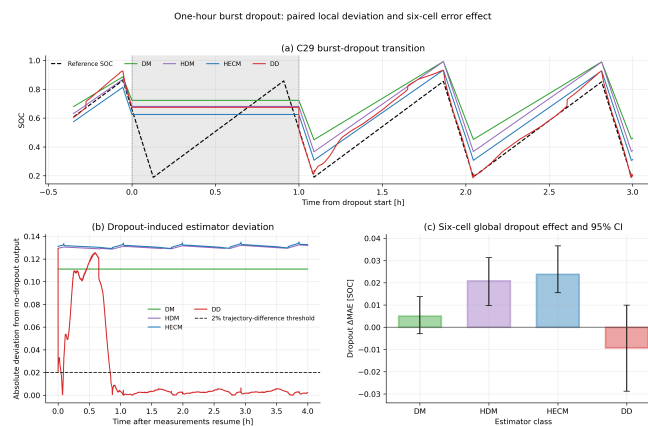


Figure 6.11: One-hour burst-dropout transition. Panel (a) shows estimator output around the shaded missing-input interval. Panel (b) reports absolute deviation from the duration-matched no-dropout output after measurements resume. Panel (c) gives the six-cell global Δ MAE with hierarchical 95% confidence intervals.

106

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 136. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Weshalb ist 2-Prozent-Sampleverlust gravierender als großer Zeitjitter?

Antwort: Gefrorene Werte verlieren reale Signaländerung, während der Jittertest erhaltene Werte zeitbewusst verarbeitet. Die integrativen Modelle verlieren insbesondere Ladungsinformation.

Grenze: Das hängt von der exakten Interventionssemantik ab. Asynchrone Spannung/Strom-Paare oder falsche Zeitstempel könnten viel kritischer sein und sind nicht automatisch durch diese Balken abgedeckt. Fehlerstriche sind Konfidenzintervalle, keine Worst-Case-Grenzen. Siehe F056.

Abbildung 6.11: Burst Dropout

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes

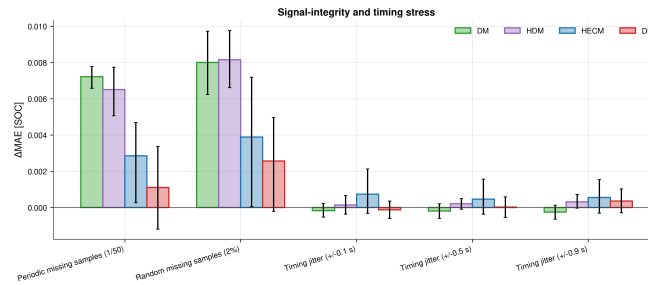


Figure 6.10: Six-cell signal-integrity and timing stress. Bars show cell-macro Δ MAE and hierarchical 95% confidence intervals for periodic and random sample loss and three timing-jitter levels. Sample loss dominates timing jitter under the tested protocol.

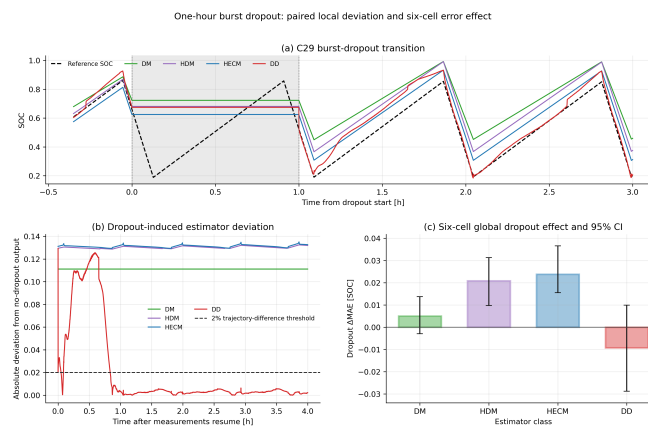


Figure 6.11: One-hour burst-dropout transition. Panel (a) shows estimator output around the shaded missing-input interval. Panel (b) reports absolute deviation from the duration-matched no-dropout output after measurements resume. Panel (c) gives the six-cell global Δ MAE with hierarchical 95% confidence intervals.

106

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 136. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum ist DD nach dem Ausfall relativ unauffällig, HECM aber länger verschoben?

Antwort: Im Rolling-DD verlassen eingefrorene Rohwerte später das Fenster. Neue Multikanalinformation kann den Einfluss des falschen Qc reduzieren. HECM muss eine verschobene Integrations-/Polarisationshistorie mit begrenzter LFP-Spannungsinformation korrigieren. Das sind plausible Mechanismen. **Grenze:** Der negative globale DD- Δ MAE mit nullüberlappendem Intervall ist kein Nachweis einer Verbesserung. Panel b misst Abweichung vom sauberen Modell, nicht absoluten Referenzfehler. Siehe F057.

Abbildung 6.12: Spike-Penalty nach Zelle und SOH

6.4.7 Spike sensitivity

Single voltage spikes demonstrate why local and global metrics must be considered together. Full-window ΔMAE remains below 4×10^{-4} SOC for every estimator and is effectively zero for DM, HDM, and DD. Event-aligned analysis nevertheless identifies a reproducible DD transient. Its mean spike-sample penalty is approximately 7.7×10^{-3} SOC across cells, compared with near-zero direct penalties for the other representatives. Figures 6.12 and 6.13 show that this response varies across cells and SOH states and decays after the event.

DM and HDM do not use voltage as a continuous SOC-correction signal, so an isolated spike away from the full-charge threshold has little direct effect. HECM processes voltage through its observer residual, which filters one inconsistent measurement through the physical model and covariance weighting. DD receives the impulse simultaneously through absolute voltage and dU/dt , and both disturbed values enter its recurrent input context. This provides a plausible mechanism for the larger but short-lived response. A channel-removal ablation would be required to isolate the individual contribution of each voltage feature.

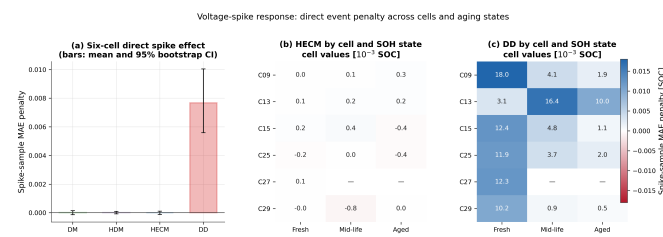


Figure 6.12: Voltage-spike sensitivity across six cells. Panel (a) reports the mean event-sample MAE penalty with a hierarchical 95% confidence interval. Panels (b) and (c) resolve HECM and DD penalties by cell and SOH state. The event-aligned metric exposes the local DD response that is obscured by full-window ΔMAE .

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 137. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum reagiert DD hier stärker als in der globalen Heatmap?

Antwort: Diese Grafik konzentriert sich auf Spike-Samples und löst nach Zelle und SOH auf. Die globale Heatmap mittelt über lange Fenster, in denen fast alle Samples ungestört sind. Beide Aussagen können gleichzeitig richtig sein. **Grenze:** Farbintensität nicht ohne jeweilige Skala vergleichen. Eine stärker gefärbte Zelle beweist keinen kausalen Alterungseinfluss, da Last und SOH gekoppelt sein können. Siehe F053 und F069.

Abbildung 6.13: Ereignisausgerichteter Spikeverlauf

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes

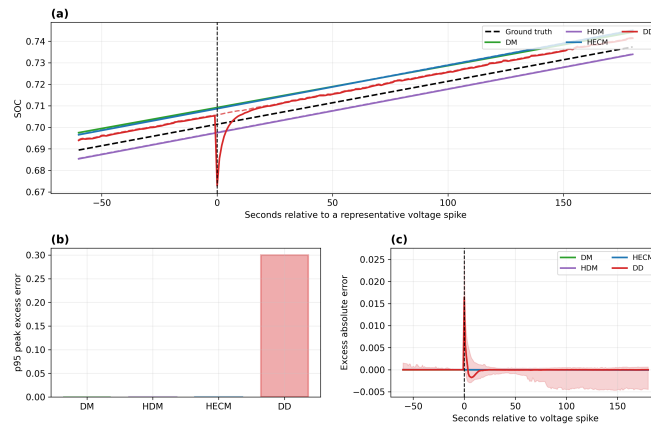


Figure 6.13: Event-aligned voltage-spike response. Panel (a) compares representative SOC trajectories with dataset SOC. Panel (b) reports the model-wise 95th percentile peak excess error. Panel (c) shows mean excess absolute error aligned across repeated spikes. The local DD response decays rapidly and is therefore weakly represented by full-window MAE.

6.4.8 ADC quantization

Figure 6.14 compares representative raw and quantized current and voltage signals and summarizes the six-cell Δ MAE. The tested steps of $\Delta I = 0,01$ A, $\Delta U = 0,005$ V, and $\Delta T = 0,5^\circ\text{C}$ preserve local signal shape but affect the representatives differently. DM and HDM increase by 0.0038 and 0.0035 MAE. HECM changes by $-0,0018$ and DD by $+0,0002$. Every confidence interval overlaps zero.

The small response of DM and HDM is consistent with repeated current-rounding errors entering cumulative charge. HECM combines quantized current with voltage-residual correction, while DD embeds all quantized channels in a multichannel temporal context. Their signed changes remain inside the uncertainty range and do not indicate physical improvement or exact cancellation. At the selected coarse resolution, ADC quantization produces smaller penalties than systematic current error, sample loss, and burst dropout.

108

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 138. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was ist Excess Absolute Error und kann er negativ sein?

Antwort: Er beschreibt zusätzlichen absoluten Zielfehler gegenüber dem gepaarten sauberen Lauf. Er kann negativ sein, wenn die Störung eine bestehende Abweichung kompensiert. Davon verschieden ist der immer nichtnegative Betrag der Differenz zwischen gestörter und sauberer Ausgabe. **Prüfpunkt:** Ein kausaler Spike darf keine vorherige Wirkung verursachen. Bei vorgezogenen Unterschieden Zeitmarken, Rolling-Alignment, Vorereignisse und Mittelung prüfen.

Grenze: Der plausible dU/dt -Pfad braucht Ablation zur isolierten Attribution. Siehe F053 und F054.

Abbildung 6.14: ADC-Quantisierung

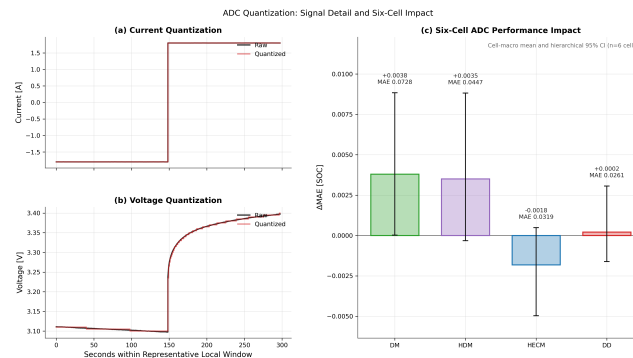


Figure 6.14: ADC quantization. Panels (a) and (b) compare representative raw and quantized current and voltage signals. Panel (c) reports six-cell ΔMAE with hierarchical 95% confidence intervals and the resulting quantized-signal MAE.

6.4.9 Diagnostic comparison with ground-truth SOH

The primary comparison supplies the same causally estimated LSTM-SOH trace to HDM, HECM, and DD. This is the health information available to the complete causal pipelines during online operation. The diagnostic comparison replaces it with dataset ground-truth SOH derived from capacity check-ups and interpolated between measured anchors. Its purpose is to determine whether SOC errors originate predominantly in the SOC branch or are inherited through the estimated SOH input.

Ground-truth SOH reduces baseline MAE by 0.0370 for HDM and 0.0166 for HECM, while DD MAE increases by 0.0049 on average. The pronounced HDM improvement follows from the direct use of SOH to scale effective capacity. HECM also benefits because SOH enters capacity scaling and lookup parametrization. DD uses SOH as one learned feature among several interacting inputs. Replacing that feature with its ground truth therefore does not impose a monotonic relation between SOH accuracy and SOC error.

The model-specific direction persists for most noise, sample-loss, and dropout cases. At 3% current-gain error, ground-truth SOH improves HDM and HECM and

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 139. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sind Stufen im Sensorsignal sichtbar, aber nicht gleichermaßen im SOC?

Antwort: Integration, Observer und zeitliche Lernabbildung übertragen Eingangsrundung unterschiedlich. Schritte von 0,01 A, 5 mV und 0,5 °C werden gemeinsam im gewählten Szenario geprüft. Alle Makrointervalle überlappen hier null. **Grenze:** Das ist Sensorquantisierung, nicht Gewichtsquantisierung. Es bewertet weder beliebige ADC-Bit Zahlen noch Front-end-Kalibrierung vollständig. Full-scale-Bereich und effektive Auflösung wären nötig, um Bits aus Schrittweiten abzuleiten. Siehe F079 für den anderen Quantisierungsbegriff.

Abbildung 6.15: Cross-Scenario-Heatmap

6.4 Performance and Robustness Results

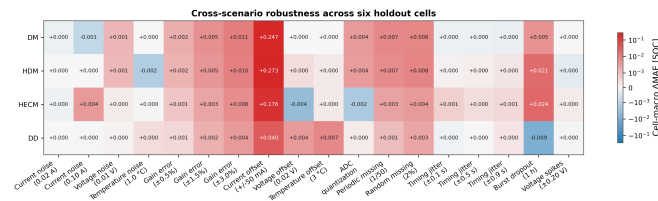


Figure 6.15: Cell-macro Δ MAE across 18 measurement-corruption and signal-integrity rows. Current-gain and current-offset rows use adverse directions from matched signed sweeps. Positive values denote degradation relative to each model's paired baseline, while small negative values arise from finite-window compensation. Initialization recovery is evaluated separately.

Figure 6.16 combines relative accuracy, family-balanced robustness, and recovery and illustrates how deployment priorities alter the combined assessment. Under the family-balanced definition, robustness scores are 0.452 for DM, 0.351 for HDM, 0.360 for HECM, and 0.967 for DD. Equal weighting per scenario gives 0.549, 0.476, 0.552, and 0.793. A highest-level-plus-offset variant gives 0.573, 0.469, 0.562, and 0.693. DD leads all three aggregations. The changing score distances and the changing order of DM and HECM demonstrate the influence of the aggregation rule. The scenario-level heatmap remains necessary for identifying the disturbance mechanisms behind these relative summaries.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 141. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was bedeuten positive, negative und sehr kleine Werte?

Antwort: Positiv bedeutet höheren MAE relativ zur jeweiligen Modellbaseline, negativ geringeren. Die Heatmap zeigt Zusatzfehler, keine absoluten nominalen Fehler. Current Offset dominiert mehrere Modelle. **Grenze:** Kleine globale Spikewerte verbergen lokale Peaks. Gain/Offset verwenden adverse Richtungen, andere Zeilen andere definierte Interventionen. Die Heatmap ist daher ein kompakter Index mit methodisch unterschiedlichen Störungsformen, kein universeller Sicherheitsmaßstab. Siehe F048 und F067.

Abbildung 6.16: Entscheidungssynthese

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge
Estimator Classes

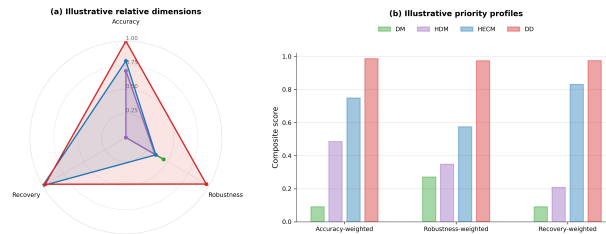


Figure 6.16: Decision-oriented synthesis for the four representatives. Panel (a) compares min-max-normalized accuracy, family-balanced robustness across eight disturbance families, and observed persistent recovery. Panel (b) applies three illustrative priority profiles that assign 60% to one dimension and 20% to each remaining dimension. The summary must be interpreted together with the scenario-level evidence in Figure 6.15.

6.4.12 Embedded performance and recurrent execution modes

The hardware experiment first verifies numerical equivalence before comparing speed and memory. Across the six nominal cell sequences, mean hardware and software MAE remains below 4×10^{-4} percentage points for every SOC core, as shown in Figure 6.17. These differences are orders of magnitude smaller than the estimator-to-dataset errors. The float32 C implementations therefore reproduce their software references sufficiently closely for deployment measurements.

112

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 142. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum gewinnt nicht überall derselbe Vertreter und was bedeutet große Dreiecksfläche?

Antwort: Die Achsen fassen verschiedene relative Kriterien zusammen. DD ist bei nominaler Accuracy und mehreren Robustheitsdefinitionen stark, HECM bei Recovery. Die rechte Seite ändert Prioritätsgewichte. **Grenze:** Flächen sind nicht linear in jedem Einzelwert und die Achsenskalierung ist relativ. Ein Score nahe eins ist keine Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit. Für eine reale Entscheidung muss die konkrete Störung und ein absolutes Anforderungslimit betrachtet werden. Siehe F068.

Abbildung 6.17: Hardware-Software-Äquivalenz

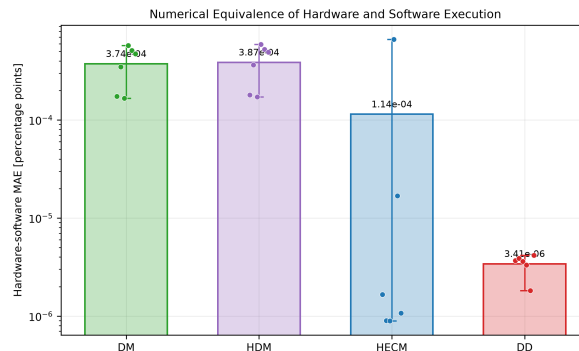


Figure 6.17: Numerical equivalence of STM32 and software execution over six cell sequences. Bars show mean hardware-to-software MAE in percentage points, dots show cells, and whiskers show the cell range. The logarithmic scale emphasizes that implementation differences are negligible relative to estimator error.

DM and HDM have sub-microsecond median latency at 0.171 and 0.165 μs . HECM requires 23.9 μs , while continuous-state DD requires 424.9 μs . Figure 6.18 shows the complete distributions. The ordering follows the operations performed at each update. DM and HDM require a small number of scalar calculations. HECM additionally performs parameter lookup and observer matrix operations. DD evaluates recurrent matrix products and its MLP output head. At the nominal 1-Hz update rate, even the largest median occupies less than 0.043% of one sampling period. This result applies to the isolated estimator task and quantifies the execution margin available for other BMS functions.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 143. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Ist der sehr kleine Fehler hier die Batterie-SOC-Genauigkeit?

Antwort: Nein. Verglichen werden zwei Implementierungen desselben Schätzers. Kleine MCU-zu-Software-Abweichung zeigt die numerische Konsistenz des Exports. Beide können gegenüber Dataset-SOC einen deutlich größeren Fehler besitzen. **Vertiefung:** Logarithmische Achse und Prozentpunkteinheit nennen. **Grenze:** Gleiche Ausgaben beweisen nicht die Richtigkeit der gemeinsamen Referenz oder des Modells. Siehe F084 und F089.

Abbildung 6.18: Inferenzlatenzen

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes

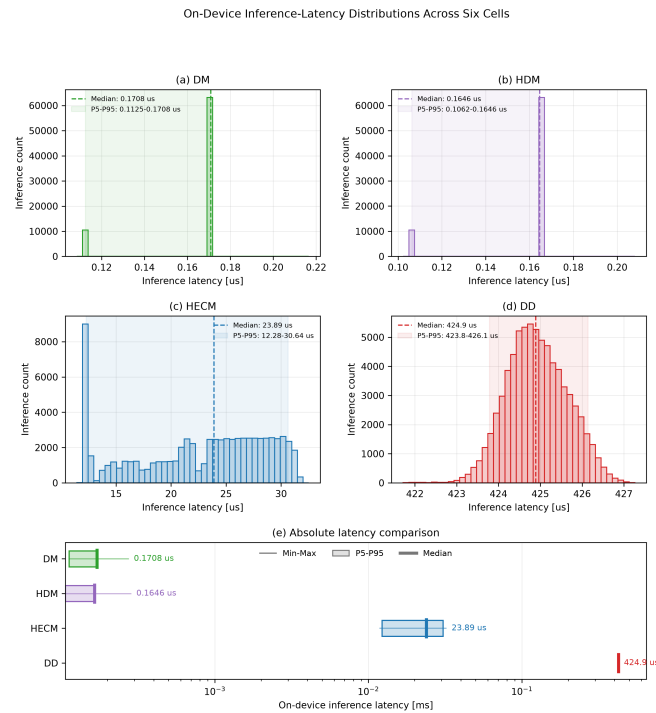


Figure 6.18: On-device SOC-core latency distributions across six cells and three replay rounds. Panels (a) to (d) show per-inference distributions. Panel (e) compares the minimum, 5th percentile, median, 95th percentile, and maximum on a logarithmic scale. DD denotes continuous-state inference in this cross-model comparison.

The compiled DM, HDM, HECM, and continuous-state DD firmware occupies 27.0, 27.1, 470.1, and 115.9 KiB of flash. Measured peak runtime RAM is 2.4, 2.4, 2.5, and 4.1 KiB, respectively. Figure 6.19 compares both quantities. HECM flash is dominated by its parameter surfaces, whereas neural parameters account for most of the DD flash demand. All four isolated SOC implementations fit within

114

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 144. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sind DM/HDM nahezu deterministisch und DD breiter verteilt?

Antwort: DM/HDM führen sehr wenige Operationen aus. DD berechnet zahlreiche Matrix- und Aktivierungsoperationen, HECM Lookup/Observer-Schritte. Wiederholte Zellreplays zeigen beobachtete Laufzeitstreuung. **Grenze:** Die hier gezeigte DD-Ausführung ist continuous, nicht die teure Rolling-Variante des primären Robustheitsbenchmarks. Der Maximalwert ist ein beobachteter Extremwert, kein formaler WCET-Beweis. Siehe F088 bis F090.

Abbildung 6.19: Flash und RAM

the selected microcontroller and leave resource margin for additional BMS tasks.

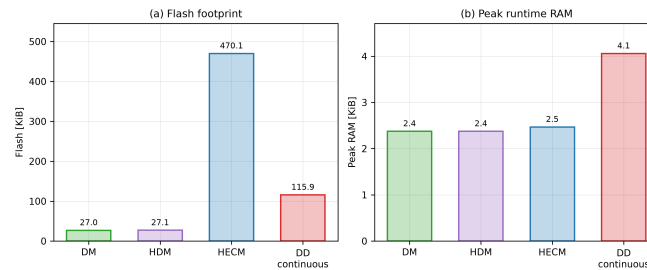


Figure 6.19: Embedded memory requirements of the isolated STM32 SOC implementations. Panel (a) reports compiled flash occupancy. Panel (b) reports peak runtime RAM, combining statically allocated variable storage, maximum dynamic allocation, and call-stack demand. DD denotes continuous-state execution.

The DD execution-mode comparison in Figure 6.20 makes the deployment trade-off explicit. The same pruned network weights are used in every mode. Exact rolling-window inference preserves the primary software semantics but requires approximately 724 ms median inference time and 67.3 KiB peak runtime RAM because the complete 2024-sample sequence is evaluated for every output. This occupies 72.4% of the one-second sampling period. Continuous-state execution evaluates only the new recurrent step and reduces latency to approximately 0.425 ms and peak RAM to 4.1 KiB while retaining similar nominal error over the six sequences. Periodically resetting the recurrent state has comparable memory and latency but creates much larger transient errors. The mean of the cellwise maximum dataset-SOC errors is approximately 29 percentage points, and individual cells reach approximately 39 percentage points. Each reset removes the temporal context accumulated before that point, whereas continuous forwarding preserves it.

Continuous-state forwarding therefore provides the practical DD hardware configuration. Its recurrent semantics differ from the rolling-window benchmark and must be validated as a distinct deployment mode. Appendix Figure A.2 provides the full latency distributions for all three modes.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 145. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum braucht HECM viel Flash, aber wenig RAM?

Antwort: Seine voridentifizierten Parameterflächen liegen als persistente Tabellen im Flash. Die aktuellen Observerzustände bleiben klein. DD speichert Gewichte im Flash und Zustände/Arbeitsdaten im RAM. Das Ergebnis betrifft die konkrete Tabellendichte und Firmware, nicht jede ECM-Implementierung. **Grenze:** Das gemeinsame SOH-LSTM ist nicht Teil dieser MCU-Messung. Ein vollständiger SOC/SOH-Systembedarf wäre größer und müsste separat gemessen werden. Siehe F087.

Abbildung 6.20: DD-Ausführungsmodi

6 Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes

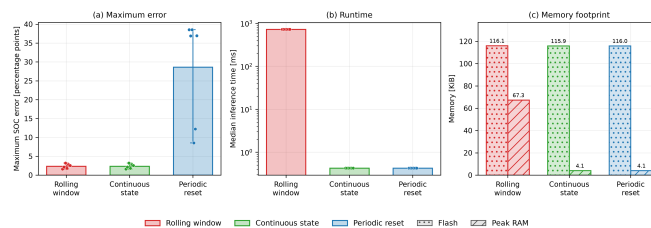


Figure 6.20: DD inference-mode trade-off on the STM32. The panels compare maximum dataset-SOC error, median latency, compiled flash occupancy, and measured peak runtime RAM for exact rolling-window, continuous-state, and periodically reset recurrent execution. Cell points show that periodic resets, rather than continuous forwarding, create the dominant accuracy loss.

6.5 Discussion

6.5.1 Structural interpretation across estimator classes

The four implementations expose distinct relationships between update mechanism, available correction information, and disturbance response. DM has the largest nominal error and reacts strongly to persistent current-gain and current-offset errors and to missing samples. Its current-integration structure has no voltage-residual correction. A practical full-charge anchor limits accumulated drift, but the lifecycle analysis shows that this anchor restructures the gain-error contribution without removing it uniformly. HDM adapts the capacity denominator through learned SOH and reduces capacity mismatch. It retains the same charge-integration core, so its responses to systematic current errors, missing charge information, and quantization remain structurally similar to DM.

HECM combines current-driven propagation with a voltage residual and has the strongest observed recovery profile under the tested initialization mapping. Additive current offset produces its largest global disturbance penalty. High current noise and burst dropout are the most consequential remaining cases because corrupted or frozen current affects state propagation and observer correction. The supplementary lookup analysis shows that the largest local lookup and disturbance interaction is 0.00612 MAE, compared with a 0.1763 HECM penalty from the ad-

116

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 146. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Wie können gleiche Gewichte gleichzeitig sehr unterschiedliche Fehler und Laufzeiten erzeugen?

Antwort: Rolling baut aus dem letzten vollständigen Fenster neu auf. Continuous trägt den Zustand fort. Periodic Reset löscht Kontext, ohne das ganze historische Fenster neu einzuspielen. Unterschiedliche zeitliche Information verändert die Funktion trotz gleicher Gewichte. **Beleg:** Rolling etwa 724 ms und 67,3 KiB, Continuous etwa 0,425 ms und 4,1 KiB. **Grenze:** Ähnliche nominale Accuracy ist keine vollständige Störungsäquivalenz. Siehe F085 und F086.

Abbildung 7.1: Stateful LSTM plus Kopf

7.3 LSTM Architecture and Training Setup

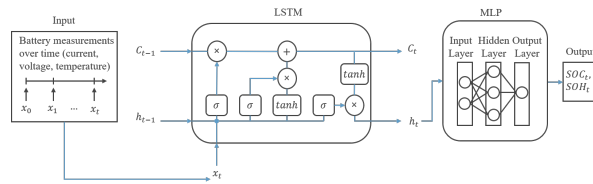


Figure 7.1: Stateful LSTM + MLP estimator structure used for both SOC and SOH estimation. Preprocessed feature streams are processed step by step by a single-layer LSTM whose hidden and cell states are propagated across time. A lightweight MLP head then maps the hidden representation to either SOC or SOH. The SOC instance uses hidden size 64 with an MLP width of 64 and a sigmoid output, the SOH instance hidden size 128 with an MLP width of 128 and a linear output. This structure is the basis for the later pruning, quantization, and MCU export steps.

7.3 LSTM Architecture and Training Setup

Both SOC and SOH estimators employ the LSTM update defined in Equation 3.12, but with task-specific feature sets and sizes, as summarized in Figure 7.2. The SOC model uses a single-layer LSTM with hidden size $H = 64$ that consumes a six-dimensional feature vector $\{U, I, T, Q_c, dU/dt, dI/dt\}$. Its MLP head contains one ReLU-activated hidden layer of width 64 and a sigmoid output neuron that constrains the estimate to $[0, 1]$. The SOH model uses the same overall structure with hidden size $H = 128$ and an MLP hidden width of 128. It consumes the feature vector $\{t, U, I, T, EFC, Q_c\}$ and ends in a linear output neuron because the slowly varying SOH target does not benefit from a saturating output activation.

In contrast to the hourly aggregated SOH estimator of Chapter 6, both models operate directly on the sample-wise 1 Hz stream. The hidden and cell states are propagated continuously between samples. The implementation follows the standard PyTorch gate order and reproduces the same matrix operations, state update, and activation functions in C.[32, 59] The application-specific architecture in Figure 7.1 therefore extends the generic cell in Figure 3.3 by adding the six-channel feature input and the task-specific MLP output heads.

127

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 157. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was läuft einmal pro Sample und was bleibt über Aufrufe erhalten?

Antwort: Das LSTM verarbeitet den aktuellen Featurevektor. h und c bleiben erhalten, der MLP-Kopf bildet h auf SOC oder SOH ab. Für SOC ist $H = 64$, für SOH $H = 128$. **Grenze:** Das Diagramm ist nicht das stündliche SOH-Netz mit 20 aggregierten Eingängen aus Kapitel 6. Hier werden beide Aufgaben auf dem 1-Hz-Stream behandelt. Siehe F073 und F084.

Abbildung 7.2: Aufgabenabhängige Architekturen

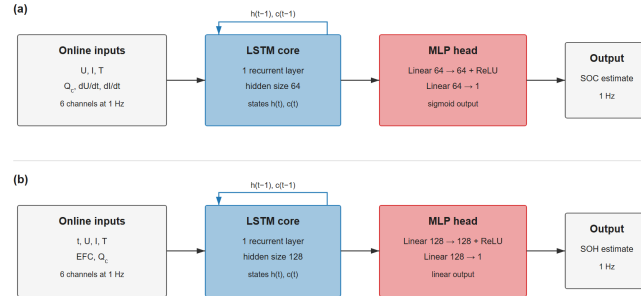


Figure 7.2: Task-specific architectures of the two embedded estimators. (a) The SOC estimator combines six online input channels with a single-layer LSTM of hidden size 64 and an MLP head with sigmoid output. (b) The SOH estimator processes its six online input channels with a single-layer LSTM of hidden size 128 and an MLP head with linear output. Both models operate statefully on the sample-wise 1 Hz stream and propagate their hidden and cell states between consecutive updates.

For input dimension $D = 6$, hidden size H , and MLP width M , the weight-related multiply-accumulate count of one streaming update is

$$N_{\text{MAC}}(H) = 4H(D + H) + HM + M. \quad (7.9)$$

This count excludes bias additions, activation functions, indexing, and memory traffic. If a fraction p of the recurrent channels is removed, the retained dimension is $H_p = (1 - p)H$. The corresponding analytical reduction follows as

$$\begin{aligned} R_{\text{MAC}}(H, p) &= 1 - \frac{N_{\text{MAC}}((1 - p)H)}{N_{\text{MAC}}(H)} \\ &= \frac{4(2p - p^2)H^2 + p(4D + M)H}{4H^2 + (4D + M)H + M}, \quad (7.10) \\ \lim_{H \rightarrow \infty} R_{\text{MAC}}(H, p) &= 2p - p^2. \end{aligned}$$

The quadratic recurrent contribution is reduced more strongly than the linear input

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 158. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum unterschiedliche Features und verschiedene Ausgangsaktivierungen?

Antwort: SOC erhält unter anderem Q_c und Ableitungen für kurzfristige Dynamik. SOH erhält Zeit und Durchsatz für langfristige Alterungsinformation. SOC wird durch Sigmoid auf 0 bis 1 begrenzt, SOH bleibt vor Nachverarbeitung linear. **Grenze:** Zeit kann ein starker Datensatzproxy sein. Eine Modellleistung mit Zeitfeature beweist keine robuste Extrapolation auf andere Alterungsraten. Ein SOH-Wert über eins kann bei nominaler Referenz physikalisch möglich sein, muss aber geprüft werden. Siehe F019.

Abbildung 7.3: Deploymentpipeline

jectory of a representative LFP cell and serve as the numerical reference for all subsequent experiments. The same trained parameter sets are then pruned, quantized, and exported to STM32 firmware. Identical feature streams ensure that accuracy, flash, RAM, latency, and the timing-derived energy proxy refer to the same stateful sequence. Figure 7.3 summarizes this end-to-end path from training to embedded benchmarking.

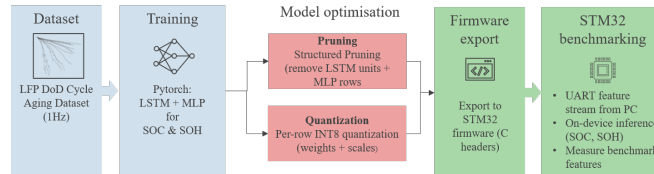


Figure 7.3: End-to-end deployment pipeline from the LFP ageing dataset and PyTorch training to pruning, quantization, C-header export, and final STM32 benchmarking. The same trained SOC and SOH parameter sets form the basis of the floating-point, pruned, and quantized deployments, which keeps the later comparisons numerically consistent.

7.4 Structured Pruning Configuration

The grouped magnitude criterion in Equation 3.21 and the local ranking principle in Equation 3.24 are instantiated here as one-shot structured post-training pruning. The implementation removes complete LSTM channels so that the exported tensors remain dense and the recurrent state becomes smaller. This structure directly matches the manually implemented C kernel and avoids an irregular element-wise sparsity mask. For hidden unit h , the implemented score combines the L2 norms of its input and recurrent rows across all four gates,

$$s_h = \sum_{g \in \{i, f, o, g\}} \left(\|W_{ih}^{(g)}[h, :]\|_2 + \|W_{hh}^{(g)}[h, :]\|_2 \right), \quad (7.11)$$

which follows the gate-grouping principle used in structured recurrent-network pruning.[47, 131, 132]

After sorting the scores, the retained index set $\mathcal{R}$ contains the H' highest-ranked units. The score itself uses only the input and recurrent gate rows. Once a channel is removed, the same index must also be removed from both LSTM bias vectors,

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 160. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Wie kontrollieren Sie, dass Kompressionsvarianten fair verglichen werden?

Antwort: Gleicher Base-Ausgangspunkt, identischer Featurestream, dokumentierte Gewichte/Scaler und dieselbe Zustandsführung. Danach getrennte Kompression, C-Export, numerischer Vergleich und Hardwaremessung. **Grenze:** Unterschiedliches Fine-Tuning ist selbst eine Intervention und braucht für kausale Attribution eine passende Kontrolle. Das Schema allein ersetzt keine Versions- und Datenprovenienz. Siehe F078 und Quellenauftrag Q5.

Abbildung 7.4: Numerisches Pruning-Beispiel

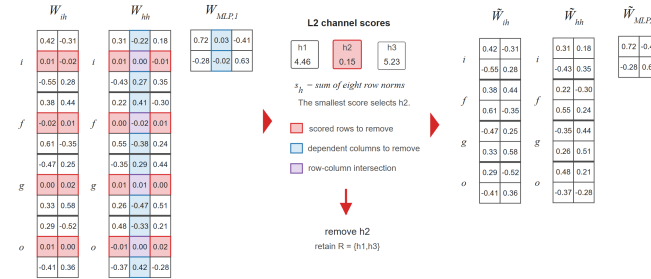


Figure 7.4: Illustrative numerical example of gate-consistent LSTM pruning. Red cells identify the rows included in the L2 saliency score, blue cells identify dependent columns that must be removed with the selected channel, and purple cells belong to both groups. Removing the lowest-scoring channel h_2 and retaining $\mathcal{R} = \{h_1, h_3\}$ produces the smaller dense tensors shown on the right. The numerical values are provided to make the scoring principle transparent, while the evaluated SOC and SOH estimators apply the same operations to their full hidden dimensions.

SOC is reduced from 64 to 45 units and SOH from 128 to 90 units, in both cases approximately 30%. This fraction is one moderate operating point rather than the result of an exhaustive rate search. It was chosen to provide a substantial dimensional reduction while retaining useful accuracy. Determining an optimum would require separate pruning and fine-tuning runs for several candidate fractions.

The transformation is a one-shot structured removal followed by brief post-pruning fine-tuning. It is not an iterative pruning schedule and does not use pruning-aware training. The L2 score was selected because it is deterministic once the model is trained, groups the four gate rows consistently, and maps directly to smaller dense arrays. Gradient-based criteria would additionally require training data and a backward pass, while activation-based scores would depend on a calibration stream and a temporal aggregation rule. No experimental ranking of these alternatives was performed, so the L2 criterion is treated as a reproducible implementation choice rather than a universally optimal method. Figures A.4 and A.10 document the selected channels and the scope of this rationale.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 162. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum verschwindet h_2 nicht nur in einer Gatezeile?

Antwort: Alle vier Gates, der recurrent input, Bias, Zustände und MLP-Eingänge beziehen sich auf denselben Kanal. Entfernen muss diese Abhängigkeiten gemeinsam berücksichtigen. Im Beispiel hat h_2 den kleinsten aggregierten L2-Score. **Grenze:** Die kleinen Matrixzahlen sind illustrativ, keine echten trainierten Gewichte. Der Score misst Gewichtsmagnitude, nicht direkt Sensitivität des SOH/SOC-Ausgangs. Siehe F075.

Abbildung 7.5: Quantisierung und Export

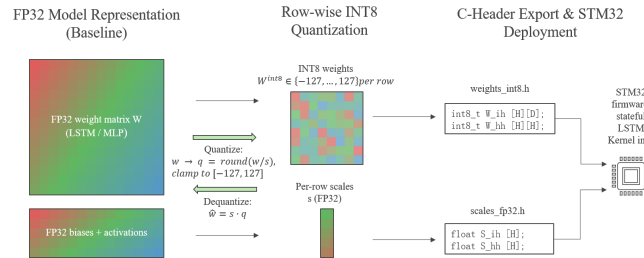


Figure 7.5: Row-wise weight-only INT8 quantization and embedded export used for the recurrent matrices. Floating-point matrix rows are represented by integer codes and individual floating-point scales. Biases and activations remain in floating point, while the stored recurrent weight matrices require fewer bytes.

The complete mixed-precision gate pre-activation can be written as

$$\mathbf{a}_t = \mathbf{s}_{ih} \odot (W_{ih}^{int8} \mathbf{x}_t) + \mathbf{s}_{hh} \odot (W_{hh}^{int8} \mathbf{h}_{t-1}) + \mathbf{b}_{fp32}. \quad (7.17)$$

In the inspected C kernels, each INT8 recurrent weight is converted to FP32 and multiplied by its row scale inside the accumulation. Only W_{ih} and W_{hh} use INT8 storage. The scales, biases, hidden and cell states, gate activations, MLP weights and arithmetic, and final output remain FP32. The recurrent matrices account for about 80 % of the raw Base constants, so this boundary targets the dominant persistent storage while avoiding an additional quantization source in the recurrent state. It is therefore a weight-only mixed-precision implementation, not a full-integer network, and it cannot deliver the RAM and arithmetic benefits of activation and state quantization. Figure A.11 makes this precision boundary explicit.

The exported parameters are written as C headers and integrated into manually implemented stateful LSTM + MLP firmware. This route exposes all scale operations and state updates and avoids ambiguity in generated support for continuous recurrent state.[133, 134, 135] Streaming checks against the source implementation typically produce MAE differences below 10^{-4} .

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 164. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was bleibt grün/rot beziehungsweise als Ganzzahl oder Float gespeichert?

Antwort: Die Recurrent-Matrizen werden zeilenweise in Codes und Skalen aufgeteilt. Die effektiven Werte entstehen im Rechenpfad wieder in Float. Die Netzstruktur bleibt erhalten. **Grenze:** Ein gespeichertes INT8-Muster sagt nichts darüber, ob Multiplikation und Akkumulation als Integer laufen. Die Ein- und Ausgabe und recurrent states bleiben hier FP32. Die Detailgrenze steht zusätzlich in A.11. Siehe F079 bis F082.

Abbildung 7.6: SOC über die gesamte Trajektorie

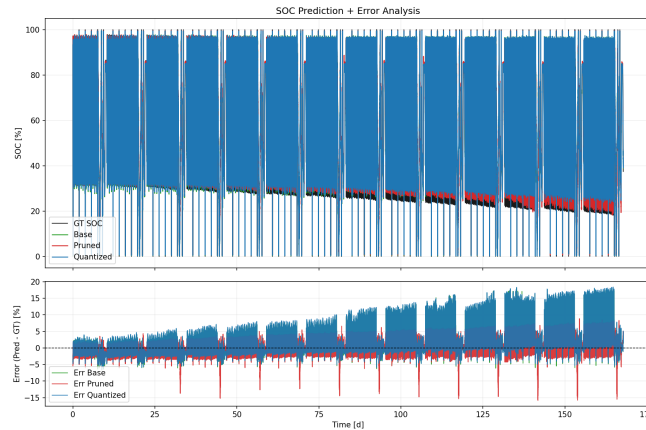


Figure 7.6: Streaming SOC dashboard for the base, pruned, and quantized SOC deployments over the full ageing trajectory. The upper panel compares the three stateful predictions with the SOC reference label, while the lower panel shows the instantaneous prediction error. The near-overlap of the dense and quantized traces is one of the central observations of the chapter.

7.8 Temporal Stability and SOH Filter Interaction

The complete output sequence is divided into ten consecutive parts of equal sample count to distinguish ageing-related changes in task difficulty from a steadily growing compression error. Recurrent states continue across every boundary. For SOC, the MAE of Base rises from 1.116 percentage points in the first part to 4.538 percentage points in the final part. Quantized changes from 1.234 to 4.600 percentage points over the same interval. Despite this common rise in target error, the mean absolute difference between Quantized and Base decreases from 0.332 to 0.271 percentage points. The corresponding Pruned-to-Base difference increases from 0.924 to 2.592 percentage points, even though Pruned has the smallest MAE over the complete trajectory. The SOH segment errors vary with the ageing phase, but neither compressed estimator develops a continuously increasing distance from

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 169. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sieht man oben fast nur eine dichte Fläche und unten trotzdem systematische Fehler?

Antwort: Viele Ladezyklen werden über lange Zeit zusammengedrängt. Kleine Unterschiede überlagern sich visuell. Das Fehlerpanel macht sie sichtbar. Base/Pruned/Quantized haben global MAE 2,68/2,34/2,79 Prozentpunkte. **Grenze:** Visuelle Überdeckung ist kein numerischer Gleichheitsnachweis. Es ist die repräsentative Einzelzelltrajektorie der Embedded-Studie, nicht automatisch das sechszellige Robustheitsmittel. Siehe F084 und F095.

Abbildung 7.7: Gefilterter SOH

Base. Figure A.5 contains the complete segment-wise comparison.

The filter study evaluates every SOH model before post-processing, after stage 1, and after the final stage using an identical input order. Stage 1 yields MAE values of 1.677, 1.644, and 1.926 percentage points for Base, Pruned, and Quantized. The final values for this controlled sequence are 1.476, 1.695, and 1.028 percentage points. Accordingly, post-processing can alter both the numerical error and the ordering of the variants. Figure A.6 shows this interaction together with the response characteristics calculated in Equation 7.8. The final filter can reduce short-term variation substantially, but its EMA-only 90 % response time of 26.65 days at 1 Hz must be considered together with the reported accuracy.

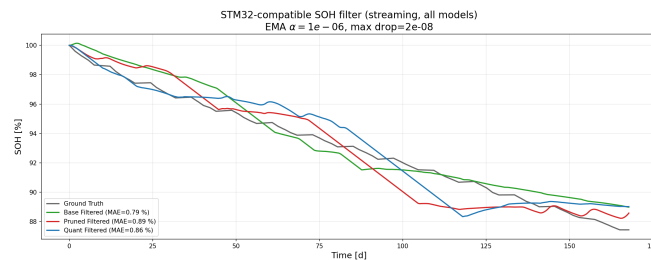


Figure 7.7: Streaming SOH dashboard with causal filtering for the three deployment variants. The upper panel shows the reference SOH together with the base, pruned, and quantized predictions after online smoothing, while the lower panel displays the corresponding prediction errors. The figure highlights the much slower degradation dynamics and the stronger role of causal post-processing in the SOH task.

7.9 Error Distribution and Local Transient Behaviour

Figures 7.8 and 7.9 analyse the statistical distribution of the prediction errors. For SOC, the distribution is narrow and approximately symmetric. The median absolute errors are 1,81 % for Pruned, 1,89 % for Base, and 2,03 % for Quantized. The pruning diagnostics in Figure A.4 verify that the 19 removed channels are the lowest-ranked channels under the defined L2 saliency criterion and compare the central recurrent-weight distributions before and after removal. These observations establish the implemented selection and the lower error of this particular Pruned

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 170. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Wie viel der ruhigen Schätzung stammt vom Netz und wie viel vom Filter?

Antwort: Die gezeigte Ausgabe durchläuft Anfangsausrichtung, zwei EMAs und Rate-Limiter. Deshalb ist die Linienruhe eine Eigenschaft der gesamten Pipeline. Das primäre Ergebnis bevorzugt Base gegenüber den komprimierten Varianten. **Grenze:** Die zweite EMA hat eine sehr lange Antwortzeit. Die Diagrammwerte dürfen nicht als ungefilterter SOH-MAE zitiert werden. Andere Werte in A.6 benötigen klare Sequenzprovenienz. Siehe F092 bis F094.

Abbildung 7.8: SOC-Fehlerverteilung

model, but they do not prove a regularisation mechanism or statistical superiority across training initialisations. For SOH, the distribution is broader, which is consistent with the greater difficulty of estimating capacity fade from operational data. Nevertheless, most errors remain within an approximately $\pm 2\%$ band around the reference trajectory.

Global metrics alone would still hide local failures. The chapter therefore also zooms into a high-dynamic pulse segment between 30k and 40k seconds (Figure 7.10) and into a representative check-up sequence between 657k and 897k seconds (Figure 7.11). In the pulse region, the quantized model follows the reference transients with high fidelity and captures voltage-recovery phases accurately, whereas the pruned model smooths some sharper local features. In the check-up phase, all variants remain stable over the extended charge and discharge interval. These local views complement the segment-wise temporal analysis rather than replacing it.

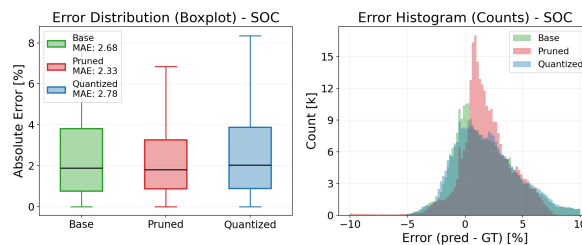


Figure 7.8: SOC error distribution for the embedded SOC deployments. The absolute-error boxplots on the left show that the Pruned model has the smallest median and interquartile range. The signed-error histograms on the right show the distribution relative to the SOC reference and the substantial overlap between the three variants.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 171. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum sind Boxplot und Histogramm beide nötig?

Antwort: Die Boxplots zeigen Verteilung absoluter Fehler, Histogramme zusätzlich deren Vorzeichenstruktur. Pruned hat den kleinsten Median, aber seine Tails und lokalen Abschnitte müssen separat betrachtet werden. **Grenze:** Überlappende Histogramme können zeitlich völlig verschiedene Fehler enthalten. Die Beobachtungen sind korrelierte Samples, keine Millionen unabhängigen Versuche. Boxplot-Whisker nicht automatisch als Min-Max interpretieren. Siehe F065 und F078.

Abbildung 7.9: SOH-Fehlerverteilung

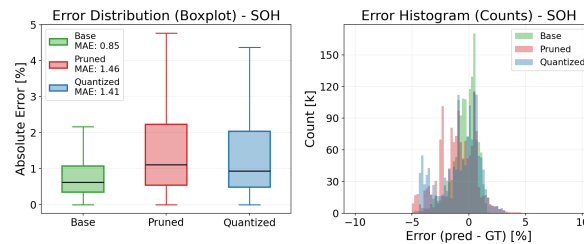


Figure 7.9: SOH error distribution for the embedded SOH deployments. The absolute-error boxplots on the left compare the median and interquartile range of the three variants. The signed-error histograms on the right show the broader and less regular error structure produced by the slowly varying SOH task.

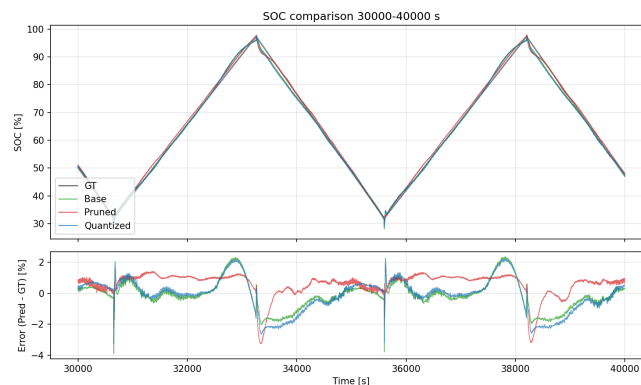


Figure 7.10: Detailed pulse-region analysis of embedded SOC streaming replay. The figure focuses on a highly dynamic load segment and shows how the three deployment variants capture fast transients and voltage-recovery behaviour under identical stateful inference conditions.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 172. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum ist die Form unregelmäßiger als beim SOC?

Antwort: SOH verändert sich langsam, wird aus spärlichen Kapazitätsankern interpoliert und stark gefiltert. Bestimmte Alterungsabschnitte können lange einen ähnlichen Bias tragen und Häufungen erzeugen. **Grenze:** Verteilungsform identifiziert nicht eindeutig einen elektrochemischen Alterungsmechanismus. Ein größeres Absolutfehlerband beim komprimierten Modell beweist keine rekurrente Instabilität. Die Zeitlokalisierung liefert A.5. Siehe F094 und F095.

Abbildung 7.10: Dynamischer SOC-Ausschnitt

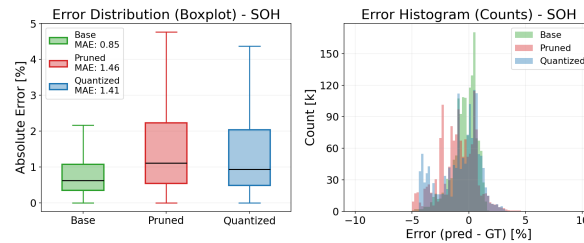


Figure 7.9: SOH error distribution for the embedded SOH deployments. The absolute-error boxplots on the left compare the median and interquartile range of the three variants. The signed-error histograms on the right show the broader and less regular error structure produced by the slowly varying SOH task.

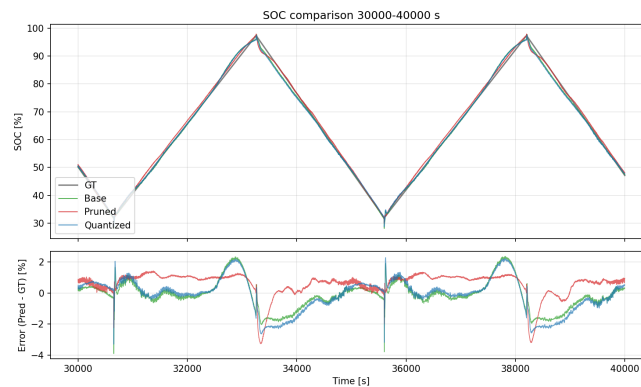


Figure 7.10: Detailed pulse-region analysis of embedded SOC streaming replay. The figure focuses on a highly dynamic load segment and shows how the three deployment variants capture fast transients and voltage-recovery behaviour under identical stateful inference conditions.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 172. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum ist Pruned trotz besserem Gesamt-MAE lokal teilweise weiter von Base entfernt?

Antwort: Pruning verändert die Funktion. Global günstigeres Verhalten muss nicht in jedem dynamischen Abschnitt günstiger sein. Außerdem ist die Base-Ausgabe keine Ground Truth. Der untere Residuenplot ist für die tatsächliche Genauigkeit wichtiger als allein die Überdeckung der Modellkurven. **Grenze:** Der gewählte 30k-bis-40k-Sekunden-Ausschnitt ist eine Illustration, kein repräsentatives Mittel aller Transienten. Siehe F078 und F095.

Abbildung 7.11: Check-up-Ausschnitt

7.10 Software-Level Fault-Sensitivity Results

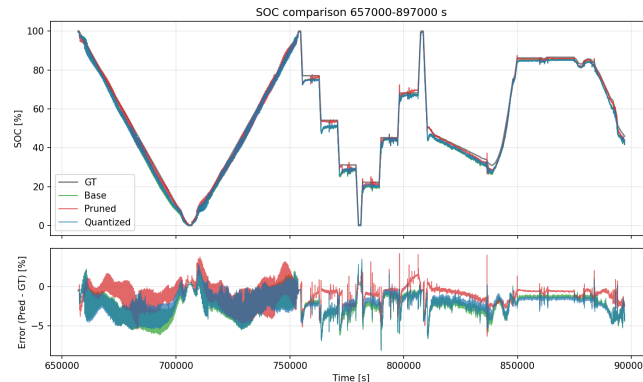


Figure 7.11: Detailed check-up-region analysis of embedded SOC streaming replay. The figure covers a representative diagnostic interval with long integration horizons and illustrates the stability of the stateful deployments during extended charge/discharge behaviour.

7.10 Software-Level Fault-Sensitivity Results

Holding the last valid estimate during randomly unavailable output reports has almost no effect on aggregate accuracy for report-loss rates up to 10%. In every model, the resulting MAE change remains below 0.001 percentage points. Longer deterministic report gaps expose a clearer SOC effect. Ten gaps of 3600 samples each increase SOC MAE by approximately 0.05 percentage points, whereas the slowly changing SOH estimate remains almost unaffected. Since inference continues beneath the reporting layer, this part of the test characterises output availability and not corruption of the recurrent calculation.

The one-sample input-buffer experiment produces a distinct transient response. Across the SOC variants, median peak deviations between the faulted and clean branches lie between 3.29 and 3.82 percentage points. Their P95 values range from 16.18 to 23.81 percentage points. Every one of the 30 events per model satisfies the recovery criterion within 60 s, with median recovery times between 10.0 and 12.5 s. Quantized behaves similarly to Base, while Pruned combines the smallest median

143

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 173. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Was zeigt der längere Abschnitt, das im kurzen Pulsfenster fehlt?

Antwort: Längere Ladungsintegration, Betriebsphasenwechsel und Diagnoseintervalle zeigen andere Dynamik. Die Varianten bleiben im gezeigten Abschnitt grundsätzlich konsistent, mit sichtbaren lokalen Fehlerunterschieden. **Grenze:** Ein stabiler Ausschnitt beweist keine allgemeine Langzeitstabilität. Die Datenauswahl der Diagnosephasen und die Maskierung von Kapazitätstests müssen nachvollziehbar sein. Siehe F020 und F095.

Abbildung 7.12: Ressourcenlandschaft

7.11 Resource Efficiency, Latency, and Trade-Off Summary

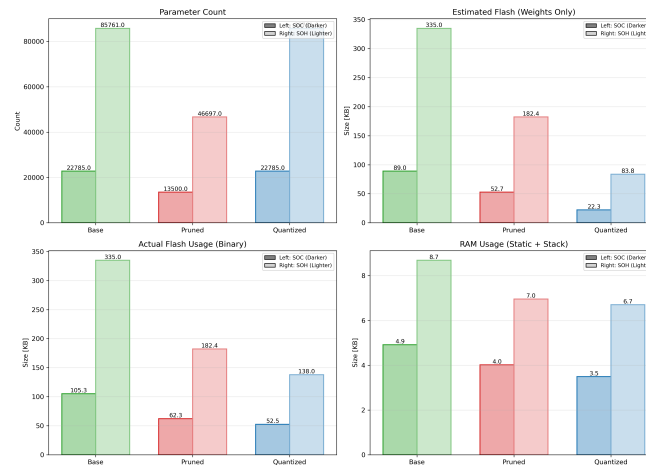


Figure 7.12: Resource landscape of the embedded SOC and SOH variants. The figure compares parameter count, idealized flash estimates from weight storage alone, measured flash on the STM32 firmware, and measured RAM usage. The separation between estimated and measured flash clarifies the additional code and runtime overhead of the embedded implementation.

147

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 177. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum stimmen theoretischer Gewichtsspeicher und gelinkter Flash nicht überein?

Antwort: Die Theorie zählt Parameterrepräsentationen. Die Firmware enthält zusätzlich Code, Skalierung, konstante Tabellen und Laufzeitunterstützung. RAM ist wiederum ein anderer Speicherbereich mit Zuständen, Puffern und Stack. **Grenze:** Weight-only-Quantisierung lässt viele FP32-Daten unverändert. Die genauen RAM-Unterschiede nicht allein mit einem Viertel pro Gewicht erklären. Für vollständige Attribution Linker-Sektionen und Stackmessung zeigen. Siehe F081 und F087.

Abbildung 7.13: Hostlatenzverteilungen

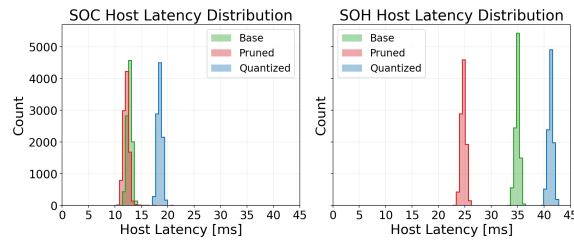


Figure 7.13: End-to-end host-latency distributions for repeated STM32H753ZI streaming measurements. Each observation includes UART communication and the on-device estimator update. The larger absolute Base-Pruned separation for SOH reflects the larger recurrent kernel, while the Quantized variants include the overhead of the mixed-precision weight reconstruction.

Table 7.3: Composite pruning and quantization summary. Values are reported as SOC/SOH. Δ MAE is given in percentage points of full scale. Flash, RAM, and E_{est} are relative changes with respect to the corresponding Base model. The utility score uses the equal weights in Equation 7.22, with lower values indicating the more favourable combined operating point.

Variant	Δ MAE [pp]	Δ Flash [%]	Δ RAM [%]	ΔE_{est} [%]	U
Pruned	-0.35 / +0.61	-41 / -46	-18 / -20	-43 / -44	0.71 / 0.91
Quantized	+0.10 / +0.56	-50 / -59	-20 / -23	+399 / +29	1.83 / 1.03

7.12 Discussion of Embedded Compression Results

7.12.1 Compression Behaviour of SOC and SOH Estimators

Pruning and quantization produce different outcomes for the two estimation tasks. In SOC estimation, Pruned achieves an MAE that is 0.35 percentage points below Base, while Quantized is 0.11 percentage points above it. The saliency and weight-distribution analysis confirms that the specified L2 procedure removed the intended low-ranked channels. It does not establish why the Pruned model has the lower test error. Only one trained model and one predefined split are compared for each task,

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 178. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum steht Quantized weiter rechts und weshalb sind SOH-Abstände größer?

Antwort: Der Mixed-Precision-Kernel erhöht hier den Aufwand, und SOH besitzt den größeren recurrent core. Hostlatenz umfasst aber auch UART und Rücktransport. **Grenze:** Ein fester Kommunikationsanteil kann Kernelunterschiede relativ verkleinern. Es sind keine unabhängigen Energieverteilungen. Bei einem Vergleich mit Kapitel 6 zuerst Messgrenzen und Modellsemantik klären. Siehe F082, F083 und F089.

Abbildung A.1: Vollständige Testmatrix

A Supplementary Robustness and Embedded-Compression Analyses

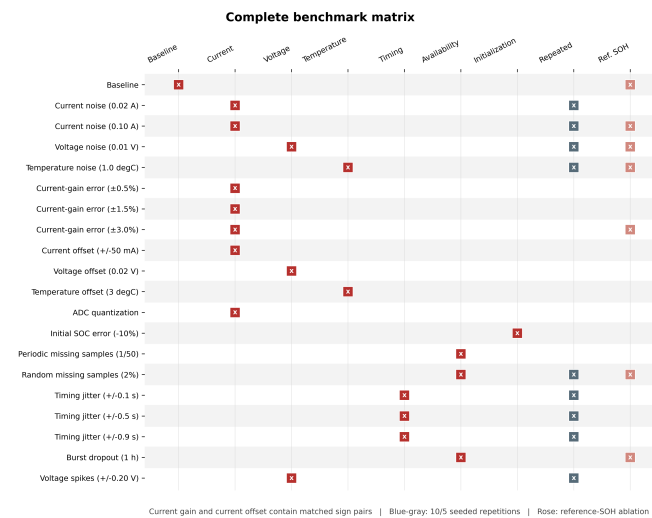


Figure A.1: Complete 20-scenario benchmark matrix. Red markers identify manipulated measurements, timing, availability, or initialization states. Blue-gray markers denote repeated stochastic cases. Rose markers identify paired ground-truth-SOH diagnostic runs. Current-gain magnitudes and the additive current-offset case contain matched positive and negative sign levels.

186

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 216. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Können Sie jede Zeile einem Eingriff und einer Wiederholungszahl zuordnen?

Antwort: Die Matrix trennt manipulierte Kanäle/Zustände von wiederholten Seeds. Baseline und Initialisierung erklären zusammen mit 18 Störungszeilen die 20 Definitionen. Die beiden Vorzeichen von drei Gainstufen und einem Offset erweitern die Messstörungenfälle auf 22 Subfälle. **Grenze:** Nicht aus der Zahl der farbigen Punkte die unabhängige Stichprobengröße ableiten. Die unabhängigen Einheiten sind weiterhin sechs Zellen. Siehe F066 und F067.

Abbildung A.2: DD-Latenzmodi

A.1 Supplementary Robustness-Benchmark Material

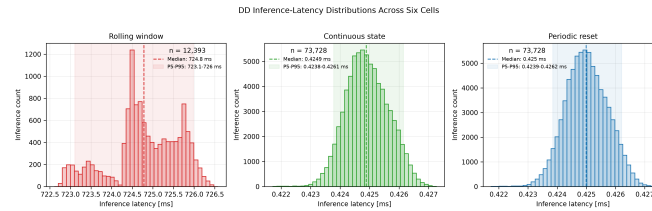


Figure A.2: DD latency distributions over the six hardware cell sequences. Exact rolling-window execution is shown separately from continuous-state and periodically reset execution because their scales and recurrent semantics differ substantially.

A.1.1 HECM lookup-table sensitivity

The cross-model benchmark evaluates one fixed HECM implementation whose lookup surfaces are identified exclusively from training and validation data. The supplementary HECM-only analysis tests whether its disturbance response depends strongly on local lookup calibration. The R_i , R_1 , and R_2 surfaces are jointly scaled by -10% or $+10\%$. The τ_1 and τ_2 surfaces are likewise scaled by -10% or $+10\%$, while the OCV surfaces are shifted by -10 mV or $+10$ mV. These six one-at-a-time perturbations and the nominal lookup are evaluated across 22 measurement and signal-integrity subcases and the paired initialization intervention. All original seeds and 16 frozen windows are retained. The complete design comprises 9184 HECM executions.

Main-campaign disturbances use their lookup-matched baseline, the one-hour dropout uses a lookup-matched 48-h baseline, and initialization recovery uses a separate paired baseline. For every disturbance, the lookup interaction is the scenario Δ MAE under the perturbed lookup minus the corresponding Δ MAE under the nominal lookup. Results are summarized within cells before the same equal-weight cell bootstrap used by the primary benchmark is applied.

Local lookup changes shift baseline HECM MAE between 0.0314 and 0.0373, compared with 0.0337 for the nominal lookup. Across the 22 disturbance subcases, the largest absolute interaction is 0.006116 MAE. It occurs for the -0.05 A current offset under $+10\%$ time-constant scaling, and its cell-bootstrap interval includes zero. This interaction is small relative to the nominal adverse current-offset penalty

187

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 217. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum liegen kontinuierlich und periodisch reset nahezu zusammen, obwohl ihre Genauigkeit stark verschieden ist?

Antwort: Beide führen pro Update nur einen rekurrenten Schritt aus. Der gelegentliche Zustandsreset spart keine relevanten Matrixoperationen und kostet wenig. Er verändert aber die verfügbare Historie. Rolling wiederholt dagegen das gesamte Fenster. **Grenze:** Laufzeitähnlichkeit bedeutet keine funktionale Gleichwertigkeit. Dieses Anhangsbild ergänzt die Fehler- und Speicherpanels in Abbildung 6.20. Siehe F085 und F086.

Abbildung A.3: Lookup-Sensitivität

A Supplementary Robustness and Embedded-Compression Analyses

of 0.1763 MAE. The largest current-gain interaction is 0.000443 MAE.

Initialization recovery exposes a separate boundary. Five perturbations retain mean persistent recovery-or-censor times between 1.18 and 1.41 h, close to the nominal 1.20 h. Scaling the resistance surfaces by -10% increases the equal-weight mean to 5.10 h because one low-load holdout trajectory remains outside the recovery band for the 24-h horizon. The analysis supports local stability of most measurement-disturbance responses but does not establish lookup independence of baseline accuracy or observer re-anchoring.

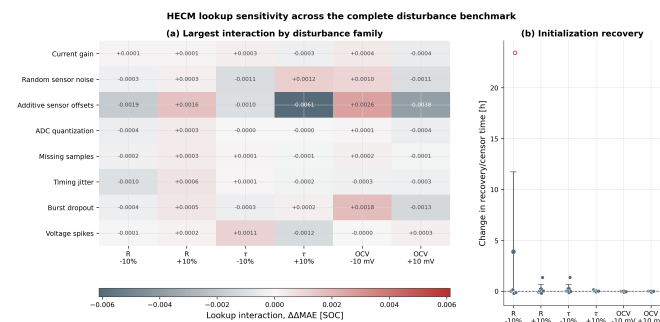


Figure A.3: HECM lookup sensitivity across the complete disturbance benchmark. Panel (a) reports the largest lookup interaction in each robustness family under local resistance, time-constant, and OCV perturbations. Panel (b) reports the corresponding change in persistent initialization recovery-or-censor time. Open red points identify cell means containing a censored recovery window.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 218. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Kann man daraus sagen, die HECM-Tabelle sei unwichtig?

Antwort: Nein. Links sind lokale Änderungen der Störungspenalty relativ zur jeweiligen sauberen Variante, rechts Recovery unter derselben Lookupvariation. Viele Interaktionen sind klein gegenüber dem großen Offseteffekt, aber Widerstand -10% zeigt einen zensierten Zellfall und ein deutlich höheres Zeitmittel. **Grenze:** OAT-Variationen prüfen keine kombinierten Unsicherheiten oder falschen Kennlinienformen. Tabelle A.1 zusätzlich nennen, nicht nur farbige Felder. Siehe F059 und F060.

Abbildung A.4: Pruning-Diagnostik

A.2.1 Diagnostics of the Structured-Pruning Step

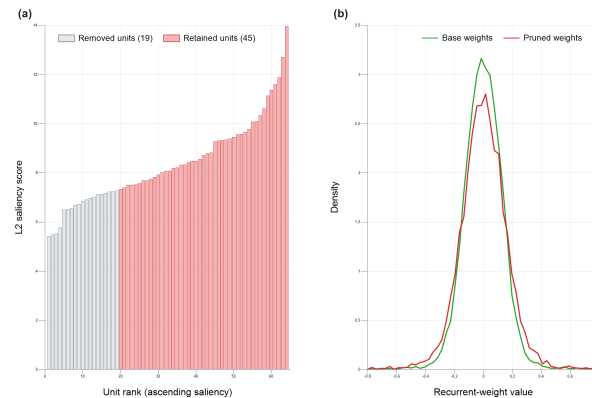


Figure A.4: Diagnostics of the one-shot SOC pruning step. Panel (a) orders hidden channels by the L2 gate-group saliency from Equation 7.11. The 19 lowest-ranked channels are removed, leaving 45 channels. Panel (b) compares the central range of the recurrent-weight distributions before and after this structural selection.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 222. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum schneiden Sie links die kleinsten 19 Scores ab und was beweist die Gewichtsverteilung rechts?

Antwort: Das entspricht der implementierten deterministischen Saliency-Regel für 64 auf 45 SOC-Kanäle. Rechts wird eine zentrale Gewichtsverteilung vor und nach Auswahl verglichen.

Grenze: Eine ähnliche Verteilungsform bedeutet weder ähnliche Funktion noch bewiesene Regularisierung. Rekurrente Struktur und Vorzeichen-/Kanalzusammenhänge gehen im Histogramm verloren. Für Kausalität braucht es zusätzliche Kontrollen. Siehe F075 und F078.

Abbildung A.5: Zehn Zeitsegmente

A.2.2 Long-Horizon Behaviour of the Compressed Models

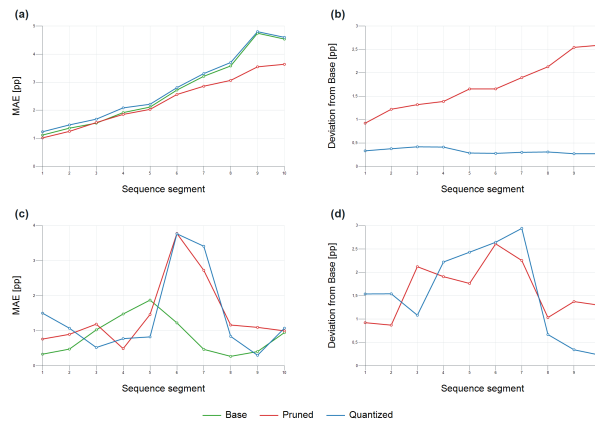


Figure A.5: Segment-wise errors over ten consecutive parts of the natural replay sequence. Recurrent states continue across all boundaries. Target MAE and P95 describe accuracy against the reference labels, while the model-to-Base deviation isolates the relative movement of each compressed output.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 223. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Ist der steigende Fehler rechts im Leben ein Quantisierungs-Driftproblem?

Antwort: Nicht zwingend. Sowohl Base als auch Quantized werden gegenüber dem Ziel schlechter, während ihre gegenseitige Abweichung nicht entsprechend wächst. Das spricht in diesem Replay gegen akkumulierte Quantisierungsabweichung als Hauptursache. **Grenze:** Die Segmente sind gleich viele Samples, nicht unabhängige Wiederholungen. Veränderungen von SOH, Last und Labelqualität können gemeinsam wirken. Siehe F095.

Abbildung A.6: SOH-Filterstufen

A.2.3 Interaction Between SOH Compression and Filtering

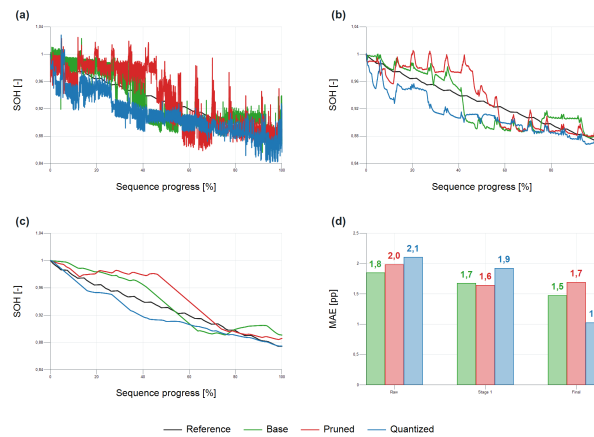


Figure A.6: SOH output and error at successive stages of the causal post-processing chain for Base, Pruned, and Quantized. Comparing raw, stage-1, and final trajectories shows that filtering affects absolute accuracy, ordering between variants, and temporal response.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 224. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum wechselt das Modellranking nach dem Filter?

Antwort: Filterung wirkt auf Richtung, Frequenz und zeitliche Struktur der Residuen, nicht nur auf deren Amplitude. Ein Modell mit mehr hochfrequentem Anteil kann stärker profitieren als eines mit langsamem Bias. Die lange EMA verändert den Zeitbezug zusätzlich. **Grenze:** Die hier genannten MAE-Werte weichen von der Haupt-SOH-Auswertung ab. Die präzise Daten-/Zustandsprovenienz vor einer eindeutigen Erklärung klären. Siehe F092 bis F094 und P06.

Abbildung A.7: Utility-Gewichtungen

A.2.4 Sensitivity of the Composite Utility Score

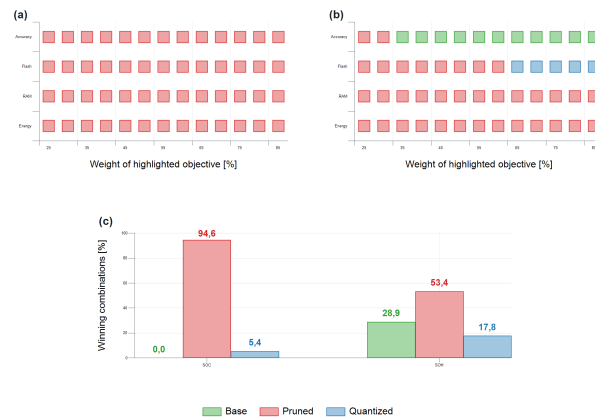


Figure A.7: Sensitivity of the composite utility ranking to different application priorities. The priority sweeps increase one weight while distributing the remaining importance equally. The ranking summary covers all 1771 weight combinations on the 0.05 simplex grid.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 225. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Bedeutet viel Rot, dass Pruning immer gewinnt?

Antwort: Es gewinnt für einen großen Teil der untersuchten diskreten Prioritätskombinationen, insbesondere beim SOC. Beim SOH können Accuracy-Priorität Base und Flash-Priorität Quantized attraktiv machen. **Grenze:** Die Häufigkeit über ein künstliches Gitter ist keine Nutzer- oder Einsatzwahrscheinlichkeit. Harte Grenzen gehören vor den gewichteten Score. **Rechenfrage:** 1771 Kombinationen über Stars-and-bars erklären. Siehe F098 und R11.

Abbildung A.8: Eingangsbuffer-Fehler

A Supplementary Robustness and Embedded-Compression Analyses

A.2.5 Transient Input-Buffer Fault Sensitivity

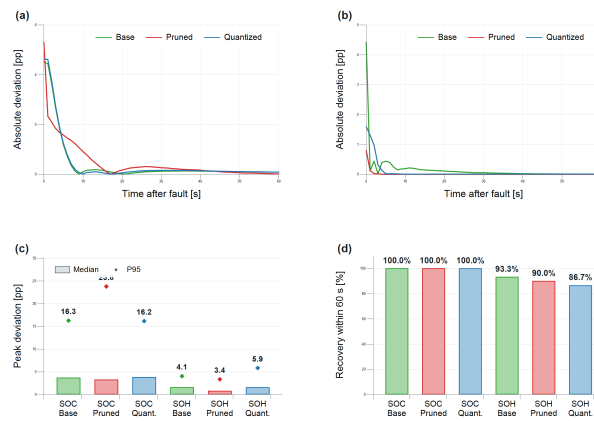


Figure A.8: Transient response of the clean and faulted model branches after a one-sample FP32 fraction-bit change in voltage, current, or temperature. The panels report peak disturbed-to-clean deviation, recovery within the following 60 s, and the target-error change over the complete 61-sample event window.

Table A.7: Median and P95 of the event-wise change in target MAE over each 61-sample fault window. All entries are percentage points.

Task	Model	Median ΔMAE_{61}	P95 ΔMAE_{61}
SOC	Base	0.0740	1.4235
SOC	Pruned	0.0464	1.5867
SOC	Quantized	0.0785	1.4314
SOH	Base	-0.0009	0.1224
SOH	Pruned	-0.00004	0.0533
SOH	Quantized	0.0012	0.1055

196

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 226. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum können Peaks groß sein, während ΔMAE_{61} klein bleibt?

Antwort: Der Peak betrifft einen kurzen Moment, während der MAE-Kontrast 61 Samples mittelt. Ein wieder abklingender Zustandseffekt kann lokal relevant sein und global wenig beitragen. Die Fault-Clean-Differenz und die Änderung des Referenzfehlers sind verschiedene Metriken. **Grenze:** Nur ein bestimmtes Mantissenbit und begrenzte Events wurden getestet. SOH-Recoveryprozente beziehen sich auf 60 Sekunden, nicht auf den 24-h-Test in Kapitel 6. Siehe F097.

Abbildung A.9: Komplexitätsskalierung

A.2.6 Model-Complexity Scaling Under Structured Pruning

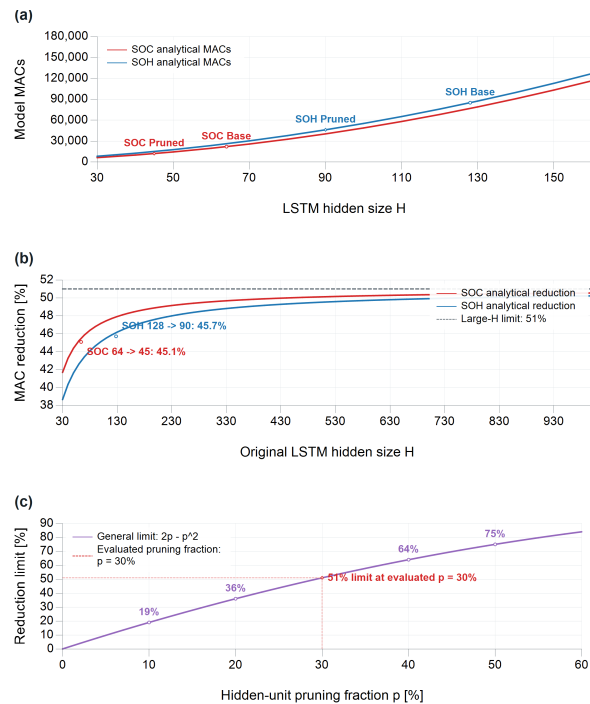


Figure A.9: Analytical MAC count and relative reduction for structured hidden-channel pruning. The finite-size curves follow Equation 7.10. Their large-model limits are $2p - p^2$, and the evaluated 30% pruning configuration is marked for the SOC and SOH architectures.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 227. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum steigen die MAC-Kurven quadratisch und die Reduktionskurve nähert sich einer Grenze?

Antwort: Recurrent-Matrizen enthalten H mal H -Verbindungen pro Gate. Bei festem Input und Kopf dominiert dieser Term für große H . Entfernt man einen Anteil p , beträgt die asymptotische Einsparung $2p - p^2$. Die endlichen tatsächlich gewählten Architekturen liegen darunter. **Grenze:** Analytische MACs sind keine direkte Hardwarezeit und enthalten Aktivierungsfunktionen nicht. Siehe F077 und R07.

Abbildung A.10: Reichweite des L2-Kriteriums

A Supplementary Robustness and Embedded-Compression Analyses

A.2.7 Scope of the ℓ_2 -Norm Pruning Criterion

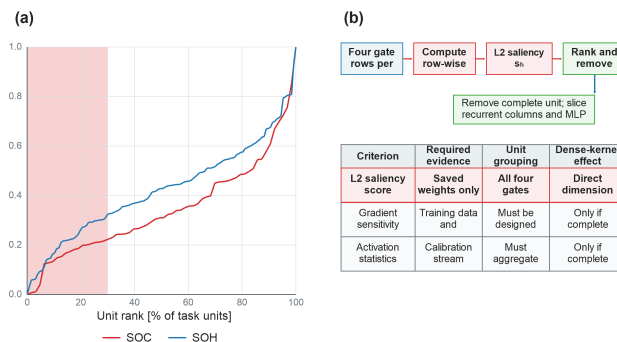


Figure A.10: Definition and methodological scope of the L2 gate-group saliency used for hidden-channel selection. The diagram distinguishes the implemented deterministic criterion from gradient- and activation-based alternatives that would require additional data-dependent evaluation.

198

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 228. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum nicht Gradient oder Aktivierung statt Gewichtsnorm?

Antwort: Der gewählte Score ist deterministisch aus den trainierten Gewichten berechenbar und passt zur Kanalstruktur. Gradientenkriterien benötigen Daten und Rückwärtsrechnung, Aktivierungskriterien einen repräsentativen Kalibrierstream und eine zeitliche Aggregation. **Grenze:** Die Tabelle vergleicht Informationsbedarf und Methodenscope, nicht experimentell gemessene Überlegenheit. Keine Aussage L2 ist am besten ohne Vergleichsexperiment. Siehe F075 und F076.

Abbildung A.11: Mixed-Precision-Grenze

A.2.8 Precision Boundary of the Quantized Network

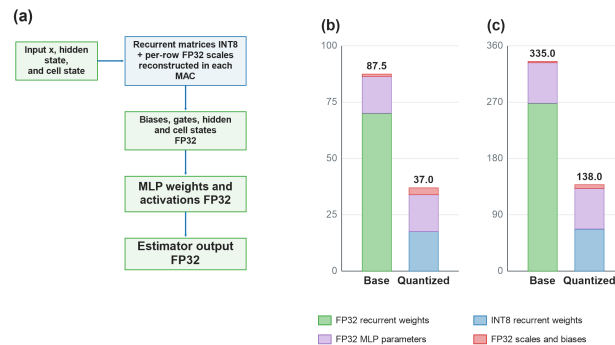


Figure A.11: Numerical path of the weight-only quantized implementation and composition of the stored model constants. Only the recurrent matrices use INT8 storage. Row scales, biases, recurrent states, activations, MLP parameters, and output processing remain in FP32.

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 229. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Weshalb verbleibt ein erheblicher FP32-Anteil nach Quantisierung?

Antwort: Nur Wih und Whh werden als INT8 gespeichert. Kopf, Bias, Skalen und sämtliche dynamischen Zustände bleiben Float. Der gestapelte Speichervergleich macht diese Grenze sichtbar. **Grenze:** Die Grafik betrifft Modellkonstanten, nicht zwangsläufig denselben Gesamtumfang wie Firmware-Flash in Abbildung 7.12. Beide Größen nicht gegeneinander als Widerspruch lesen. Siehe F080 und F081.

Abbildung A.12: Statische Operationen und gemessene Zeit

A Supplementary Robustness and Embedded-Compression Analyses

A.2.9 Static Counts and Measured Quantized Runtime

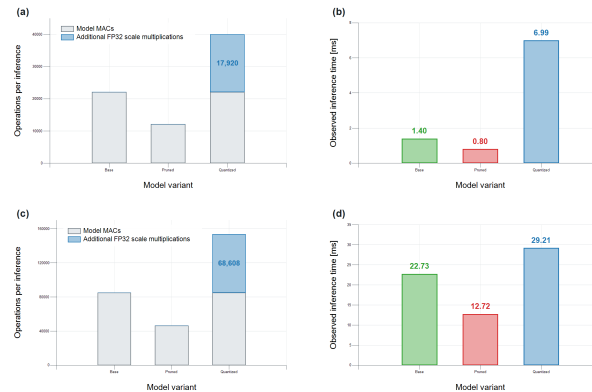


Figure A.12: Comparison of model MACs, additional source-level FP32 scale multiplications, and measured cycle-counter kernel times. The static count captures the explicit mixed-precision arithmetic but excludes conversion, indexing, loop, memory, activation-function, cache, and compiler effects.

200

Originalseite der Dissertation: PDF-Seite 230. Die folgende Interpretation bezieht sich auf die bezeichnete Abbildung.

Frage: Warum ist der statische Quantized/Base-Faktor etwa 1,81, aber der Zeitfaktor nicht?

Antwort: Das vereinfachte Zählen zusätzlicher Skalierungs-Multiplikationen bildet nicht alle Instruktionen, Konversionen, Speicherzugriffe, Schleifen und Aktivierungsfunktionen ab. Eine MAC und eine zusätzliche Multiplikation sind auch nicht zwingend zeitlich identisch teuer. **Grenze:** Ohne Profiling kann die genaue Diskrepanz nicht einer einzelnen Ursache zugeordnet werden. Das Bild belegt gerade die Grenze einer naiven FLOP-zu-Latenz-Umrechnung. Siehe F082 und F083.

14. Abschließende Selbstprüfung

Du bist nicht dann vorbereitet, wenn du alle Zahlen auswendig kannst, sondern wenn du jede wichtige Zahl korrekt einordnest. Für die Prüfung sollten mindestens die nominalen SOC-Rangfolgen, die abweichende Recovery-Rangfolge, der Offsetmechanismus, die lange SOH-Filterantwort, die Inferenzmodi und die Mixed-Precision-Grenze ohne Hilfsmittel erklärbar sein.

Abschlussaufgabe: Wähle zufällig eine Abbildung aus Kapitel 5, eine aus Kapitel 6 und eine aus Kapitel 7. Erkläre bei jeder Input, Output, Referenz, Beobachtungseinheit, Intervention, Kennzahl und Grenze. Verbinde sie anschließend mit einer der drei Forschungsfragen. Wenn du dabei unterschiedliche Modelle oder Fehlerdefinitionen vermischt, wiederhole die betreffende Querverbindung statt nur den Plot auswendig zu lernen.

Wichtigste sachliche Schlussantwort: Die Dissertation liefert keine universelle Garantie für neuronale Batteriezustandsschätzung. Sie liefert eine konkrete, messbare Vorgehensweise, um Repräsentation, nominalen Fehler, Störungsmechanismen und Embedded-Ausführung gemeinsam zu beurteilen. Genau diese Verbindung ist verteidigbar, solange die Grenzen der einzelnen Studien transparent bleiben.

15. Weitere Grundlagenfragen und Tabellenprüfung

Dieser Teil ergänzt die Fragen F001 bis F100 um häufige Nachfragen zur Methodenwahl und um eine vollständige Orientierung durch die 28 nummerierten Tabellen. Seiten beziehen sich wieder auf die PDF, nicht auf die gedruckte Seitenzählung.

F101. Was unterscheidet ReLU, Sigmoid, tanh und Softmax?

Antwort: ReLU gibt bei positiven Eingängen den Wert weiter und bei negativen null. Sigmoid bildet auf 0 bis 1 ab und wird für Gates oder begrenzte Ausgaben verwendet. tanh bildet auf -1 bis 1 ab und kann positive und negative Kandidatenzustände darstellen. Softmax normalisiert mehrere Ausgänge auf eine Summe von eins und passt zu konkurrierenden Klassenwahrscheinlichkeiten.

Kritische Nachfrage: Warum wurde Softmax für SOH erwähnt? Bei nur einem Softmax-Ausgang ist die Ausgabe immer eins. Eine sinnvolle Konfiguration müsste sich auf versteckte Schichten oder mehrere Ausgänge beziehen. Der Text nennt eine Aktivierungsvergleichsstudie, aber die konkrete Platzierung muss aus dem ursprünglichen Tuning hervorgehen. Ohne diesen Nachweis nicht behaupten, die Arbeit belege allgemeine Untauglichkeit von Softmax.

F102. Warum überhaupt skalieren und ist RobustScaler eine Robustheitsgarantie?

Antwort: Skalierung verhindert, dass numerisch große Merkmale wie kumulierte Zeit das Training allein durch ihre Größenordnung dominieren. Min-Max verwendet Bereichsgrenzen, RobustScaler typischerweise Median und Interquartilsabstand. Beide müssen mit ausschließlich Entwicklungsdaten bestimmt und unverändert auf Test und MCU angewendet werden.

Grenze: RobustScaler ist robust gegenüber manchen extremen Trainingswerten bei der Lage-/Skalenbestimmung. Er macht das neuronale Modell nicht automatisch robust gegen Sensorfehler oder neue Betriebsbereiche. Ein außerhalb des Trainingsbereichs liegendes Merkmal bleibt ein Extrapolationsproblem. **Beleg:** Kapitel 5.2.5 und 7.2.

F103. Warum MSE als Loss, wenn Sie später MAE berichten?

Antwort: MSE ist glatt und gewichtet große Residuen stärker, was für Training praktisch sein kann. MAE bleibt in derselben Einheit wie die Zielgröße und ist gut interpretierbar. Ein MSE-minimierender Kandidat muss nicht der MAE-Minimierer sein.

Vertiefung: Die Modellwahl sollte das spätere Anwendungsziel spiegeln. Will man insbesondere Maximalfehler, Recovery oder Störungsresistenz verbessern, reicht nominale MSE möglicherweise nicht. Eine geänderte Loss wäre eine neue Trainingsentscheidung und müsste validation-basiert erfolgen. RMSE enthält dieselbe Ordnung wie MSE auf identischen Samples, aber nicht notwendigerweise nach unterschiedlichen Aggregationen über Zellen.

F104. Was unterscheidet AdamW von Adam, und was macht Gradient Clipping?

Antwort: Adam passt Aktualisierungsschritte anhand von Momentenschätzungen der Gradienten an. AdamW trennt Gewichtszerfall konzeptionell von der adaptiven Gradientenaktualisierung. Gradient Clipping begrenzt große Gradienten, etwa über ihre Norm, und kann instabile Trainingsschritte verhindern.

Grenze: Diese Verfahren garantieren weder Generalisierung noch stabile Onlinezustände. Die Dissertation setzt sie als Trainingswerkzeuge ein, nicht als eigenständige wissenschaftliche Neuerung. Warm Restarts ändern die Lernratenplanung, nicht den Controllerzustand. **Recherche:** Die in Kapitel 7 zitierten Originalarbeiten von Loshchilov/Hutter und Pascanu sowie die tatsächlich gespeicherten Trainingskonfigurationen lesen.

F105. Was unterscheidet globales und lokales Pruning?

Antwort: Lokales Pruning legt Auswahl oder Rate schichtweise fest. Globales Pruning vergleicht Strukturen über mehrere Schichten und kann Kapazität ungleich verteilen. Scores verschiedener Schichten müssen dafür sinnvoll vergleichbar sein.

Grenze: Die in Kapitel 7 untersuchten Modelle besitzen einen einzelnen recurrent layer und einen spezifischen Gate-Gruppenscore. Daraus folgt keine Aussage über global optimales Pruning eines tiefen Netzes. In den Grundlagen aufgeführte Strategien sind ein Überblick, keine sämtlich durchgeführten Experimente. **Beleg:** Tabellen 3.3 und 3.4.

F106. Was unterscheidet iterative Auswahl, Pruning-aware Training und Sparse Training?

Antwort: One-shot entfernt Strukturen einmal, häufig mit anschließendem Fine-Tuning. Iteratives Pruning entfernt mehrfach kleinere Anteile. Pruning-aware Training berücksichtigt die gewünschte Struktur bereits während der Optimierung. Sparse Training kann von Beginn an mit beschränkter Konnektivität arbeiten und Strukturen dynamisch ändern.

Grenze: Diese Ansätze haben verschiedene Trainingskosten und führen nicht automatisch zu gleicher Deploymentrepräsentation. Die Dissertation nutzt in Kapitel 7 einen One-shot-Schnitt mit kurzer Nachanpassung. Nicht versehentlich die Grundlagenübersicht als eigenen Methodenvergleich darstellen.

F107. Was ist der Unterschied zwischen PTQ und QAT?

Antwort: Post-training quantization transformiert ein bereits trainiertes Modell, gegebenenfalls mithilfe von Kalibrierdaten. Quantization-aware training simuliert relevante Quantisierungseffekte während der Gewichtsanzpassung. QAT kann das Netz auf die späteren Rundungs- und Clippingeffekte vorbereiten, verursacht aber zusätzlichen Trainingsaufwand.

Grenze: Die hier untersuchte zeilenweise Max-Skalierung der Gewichte benötigt kein repräsentatives Aktivierungskalibriereset wie eine vollständige Aktivierungsquantisierung. Sie ist trotzdem nicht allgemein optimal. Die Speicher- und Laufzeitgrenze hängt vom Exportkernel ab, nicht allein von PTQ versus QAT. **Beleg:** Tabellen 3.6 und 3.7 sowie Kapitel 7.5.

F108. Warum Per-Row statt Per-Tensor oder Per-Group?

Antwort: Ein gemeinsamer Skalenfaktor für die gesamte Matrix kann von einer großen Ausreißerzeile bestimmt werden und kleine Zeilen grob auflösen. Zeilenweise Skalen passen sich jedem Ausgangskanal an. Kleinere Gruppen erlauben noch feinere Anpassung, benötigen aber mehr Skalen und komplexeren Zugriff.

Grenze: Der hier gewählte Modus ist ein nachvollziehbarer Kompromiss, kein experimenteller Sieg über jede andere Granularität. Für eine Hardwareentscheidung zählen außerdem Skalenanwendung, Vektorisierung und Datentransfer. **Beleg:** Tabelle 3.6 und Abbildung 7.5.

F109. Warum kann eine einzelne große Gewichtszahl Quantisierung verschlechtern?

Antwort: Bei Max-Abs-Skalierung bestimmt das größte Gewicht die Schrittweite der ganzen Zeile. Viele kleine Gewichte können dadurch auf denselben Code oder null runden. Ein größerer darstellbarer Bereich bedeutet bei festem Bitbudget größere Auflösung.

Vertiefung: Clipping könnte die Mehrheit genauer repräsentieren, verzerrt aber große Gewichte. Ob das günstiger ist, muss mit Daten und finaler Task-Metrik geprüft werden. Die Dissertation nutzt einen einfach reproduzierbaren Max-Abs-Pfad. Die Halbschrittgrenze gilt für genau diesen Pfad ohne zusätzliches Clipping, nicht für jede Quantisierungsstrategie.

F110. Kann man Pruning und Quantisierung kombinieren?

Antwort: Prinzipiell ja, weil sie unterschiedliche Stellgrößen verändern: Topologie und numerische Repräsentation. Man könnte zuerst Kanäle auswählen und fine-tunen und anschließend das kleinere Netz quantisieren. Reihenfolge und gemeinsame Nachanpassung können die Güte beeinflussen.

Grenze: Die berichteten drei Hauptvarianten sind Base, Pruned und Quantized. Ohne eine vierte kombinierte Evaluation darf kein additiver oder multiplikativer Gewinn versprochen werden. Kompressionseffekte können interagieren. Eine neue Variante braucht denselben vollständigen Accuracy-, Transienten-, Speicher- und Laufzeittest.

F111. Warum STM32 statt GPU, FPGA oder ASIC?

Antwort: Der Zielanwendungsfall benötigt lokale, autonome BMS-Ausführung mit begrenztem Speicher, Kosten und Energie. Ein Mikrocontroller passt zu Messung, Schutz und Kommunikation. GPU, FPGA und ASIC bieten andere Parallelitäts-, Flexibilitäts- und Entwicklungsprofile.

Grenze: Der Vergleich in Tabelle 3.9 ist funktional, keine eigene Messkampagne über diese Plattformen. Eine GPU kann Training beschleunigen, ohne für das spätere Modul geeignet zu sein. Ein FPGA kann deterministische Datenpfade liefern, aber seine Entwicklung und Verifikation sind andere Aufgaben. Keine pauschale Energiehierarchie ohne Arbeitslast und Messung behaupten.

F112. Warum manuelle C-Kerne statt automatischem Konverter?

Antwort: Sie machen recurrent states, Gateordnung, Skalierung und Quantisierungsgrenzen explizit und erlauben eine nachvollziehbare Referenzimplementierung. Die Arbeit kann so Operationsfolge und Speicher besser kontrollieren.

Grenze: Manuelle Umsetzung ist fehleranfällig und nicht automatisch schneller. Numerische Äquivalenztests sind daher notwendig. Automatische Toolchains können hochoptimierte Operatoren bereitstellen, deren Zustandssemantik und Modellabdeckung aber geprüft werden müssen. Tabellen 3.5 und 3.8 sind Softwareübersichten, keine Garantie der Unterstützung genau des eigenen Modellgraphen in jeder Version.

F113. Was ist ein sinnvoller Fallback für ein neuronales BMS-Modell?

Antwort: Ein unabhängig überprüfter einfacher Schätzer, Plausibilitätsgrenzen und konservative Betriebsgrenzen könnten bei unplausiblen Eingängen oder Ausgaben aktiviert werden. Der Wechsel müsste Zustandskonsistenz und Übergangssprünge berücksichtigen.

Grenze: Das ist ein Entwicklungsvorschlag und kein bereits validiertes Ergebnis der Dissertation. Ein Fallback-Coulomb-Counter kann denselben Stromsensorfehler teilen. Diversität der Modelle allein garantiert daher keine unabhängige Fehlerabsicherung. Schutzfunktionen müssen unabhängig von einer optimistischen SOC-Prognose wirken.

F114. Welche zusätzliche Untersuchung hätte den größten Erkenntnisgewinn?

Antwort: Je nach Ziel: Für Klassenübertragbarkeit mehr unabhängige Zellen und Betriebsdomänen. Für schnelle DD-Deploymentaussagen die wichtigsten Störungstests im Continuous-Modus. Für die SOH-Netzleistung eine eindeutig dokumentierte Raw-/Filter-Ablation mit bekannten Anfangsbedingungen. Für Energie echte synchronisierte Leistungsmessung. Für INT8 optimierte, identisch instrumentierte Kernel.

Priorisierung: Nicht alles gleichzeitig versprechen. Eine gute Prüfungsantwort nennt den konkreten offenen Schluss und den kleinsten Versuch, der ihn beantwortet. Für den behaupteten Übergang vom robusten Softwaremodell zum schnellen Controller ist die Prüfung der Inferenzsemantik besonders unmittelbar.

Tabellen 1.1 und 8.1: Beitrag und Synthese

PDF-Seiten 33 und 185. Tabelle 1.1 ordnet Studien, Beiträge und Publikationsbasis zu. Tabelle 8.1 verknüpft die Beiträge mit Anforderungen. **Prüfungsfrage:** Welche Zelle der Synthesetabelle ist direkt gemessen und welche indirekt relevant? **Antwort:** MLP-Repräsentation ist primär eine Schätzstudie, kein dortiger vollständiger MCU-Test. Kapitel 6 und 7 enthalten direkte Kernmessungen, Energie in Kapitel 7 aber nur Proxy. **Offen:** Publikationsstatus ist zeitabhängig. Für die tatsächliche Verteidigung den dann gültigen Status prüfen, nicht aus der September-PDF dauerhaft übernehmen.

Tabellen 3.1 und 3.2: Chemie und Schätzerprinzipien

PDF-Seiten 40 und 52. Die Tabellen bündeln typische Eigenschaften von NMC/LFP sowie Kalman-/Neuronalschätzung. **Prüfungsfrage:** Sind das harte Ausschlusskriterien? **Antwort:** Nein, es sind typische Stärken und Grenzen unter den jeweils notwendigen Voraussetzungen. Ein neuronales Netz kann Physikfeatures nutzen, ein Observer adaptive oder gelernte Komponenten. Beobachtbarkeit und Trainingsabdeckung sind unterschiedliche Arten begrenzter Information. **Lernauftrag:** Zu jeder behaupteten Stärke ein Gegenbeispiel oder eine Bedingung nennen.

Tabellen 3.3 bis 3.5: Pruningmethoden und Werkzeuge

PDF-Seiten 56, 61 und 63. Granularität, Optimierungsverfahren und Softwareunterstützung sind drei unterschiedliche Achsen. **Prüfungsfrage:** Erzeugt eine hohe Sparse-Rate schon eine schnelle Firmware? **Antwort:** Nein, Format, Operator und Kernel müssen die Sparsity ausnutzen. **Lernauftrag:** One-shot/local/gate-group/structured/dense-export als genaue Beschreibung der eigenen Kapitel-7-Variante zusammensetzen. Frameworkfähigkeiten sind versionsabhängig und dürfen nicht ungeprüft als aktuelle Vollabdeckung ausgegeben werden. Siehe F105, F106 und F112.

Tabellen 3.6 bis 3.8: Quantisierungsmethoden und Werkzeuge

PDF-Seiten 68, 70 und 72. Die Tabellen behandeln Granularität, Strategie und Software. **Prüfungsfrage:** An welcher Stelle liegen Kalibrierungsdaten, Rundung, Integerarithmetik und Deploymentoperator? **Antwort:** Das sind getrennte Designentscheidungen. Der eigene Versuch ist zeilenweise symmetrische PTQ nur für Recurrent-Gewichte mit FP32-Zuständen. **Grenze:** Nicht alle aufgeführten Modi wurden selbst gemessen. Siehe F107 bis F109.

Tabelle 3.9: Rechenplattformen

PDF-Seite 75. Prüfungsfrage: Welche Plattform würden Sie bei härteren Latenzgrenzen wählen?

Antwort: Erst Rechenlast, Parallelität, Energie, Stückzahl, Entwicklungsaufwand und Sicherheitsanforderungen festlegen. Die Dissertation misst nur die gewählten STM32-Pfade. Ein Tabellenvergleich der Prinzipien ersetzt keine Portierungsstudie. Siehe F111.

Tabellen 4.1 bis 4.3: Daten, NMC-Szenarien und Zellgrenzen

PDF-Seiten 80, 81 und 86. Prüfungsfrage: Sind Zellen, Szenarien und Samples dasselbe n?

Antwort: Nein. 14 NMC-Zellen stehen sieben Szenarien gegenüber. Beim LFP-Test sind sechs Zellen die primären unabhängigen Einheiten, viele Samples beschreiben deren Verlauf. Die vollständige Split-Tabelle ist verbindlicher als eine unklare Farblegende. **Lernauftrag:** Für C09/C13/C15 ähnliche mittlere Lastgruppe, für C29 explorative High-Gruppe und für C27 fehlende Alterungsfenster erklären. Siehe F016 bis F025.

Tabelle 5.1: Finale MLP-Größe

PDF-Seite 105. Prüfungsfrage: Wie viele trainierbare Parameter hat diese Tabelle? **Antwort:**

Erst tatsächliche Eingangsgröße klären, dann pro Schicht Eingänge mal Ausgänge plus Bias summieren. Bei 48 Inputs ergibt die gedruckte Breitenfolge 434561 Parameter. **Grenze:** Das ist eine bedingte Rechnung, keine Zählung aus einem geladenen Checkpoint. Die schematische Grafik und der anfängliche Acht-Neuronen-Kandidat sind kein Ersatz für die Tabelle. Siehe F030.

Tabellen 6.1 und 6.2: Repräsentanten und Interventionen

PDF-Seiten 115 und 121 bis 123. Prüfungsfrage: Welche Teile der Klasse wurden nicht

untersucht? **Antwort:** Zum Beispiel alternative ECM-Ordnungen, Hysteresezustände, adaptive Kovarianzen, andere neuronale Architekturen und kombinierte Sensorfehler. **Lernauftrag:** Jede Interventionsstärke mit Einheit nennen und physikalischen Gain von Offset unterscheiden. Die Parameter sind kontrollierte Stressdefinitionen, keine geschätzte Wahrscheinlichkeit realer Sensorfehler. Siehe F037 bis F060.

Tabelle 6.3: Empfehlung nach Priorität

PDF-Seite 150. Prüfungsfrage: Welchen Vertreter würden Sie tatsächlich einsetzen? **Antwort:**

Bei primärer nominaler Genauigkeit und geringer systematischer Stromfehlersensitivität spricht der Versuch für DD. Bei Recovery HECM, bei minimalem Rechenbudget DM/HDM. Die schnelle DD-Empfehlung verwendet Continuous und verlangt zusätzliche Störungsvalidierung dieser Semantik. **Grenze:** Eine Prioritätsempfehlung ist keine pauschale Systemfreigabe.

Tabellen 7.1 und 7.2: Hardware-KPIs

PDF-Seite 167. Prüfungsfrage: Sind Latency und Inference doppelte Messungen? **Antwort:** Nein,

Hostlatenz und Kernzeit haben unterschiedliche Grenzen. Flash ist gelinkter Speicher, RAM enthält statische Daten und beobachteten Stack, Eest ist aus Inference berechnet. **Lernauftrag:** SOC Base/Pruned/Quantized mit 1,40/0,80/6,99 ms und SOH mit 22,73/12,72/29,21 ms erklären. Keine unabhängige Energiebestätigung aus der letzten Spalte ableiten. Siehe F087 bis F091.

Tabelle 7.3: Kompressionstrade-off

PDF-Seite 178. Prüfungsfrage: Warum ist negativer Δ MAE gut, negativer Δ Flash ebenfalls gut und U kleiner eins günstig? **Antwort:** Es sind Änderungen gegenüber Base beziehungsweise normierte Kosten. Die Vorzeichen verschiedener Tabellen dürfen nicht mit den höher-ist-besser-Robustheitsscores aus Kapitel 6 verwechselt werden. **Grenze:** Gerundete Tabellenwerte können kleine Unterschiede zur Rechnung aus ungerundeten Daten erzeugen. Mehrere Prozentänderungen sind nicht einfach zu addieren.

Tabelle A.1: Lookupvariation

PDF-Seite 219. Prüfungsfrage: Was bedeuten eckige Angaben wie 6/22? **Antwort:** Die Caption definiert Anzahlen der Subfälle mit null-ausschließendem Interaktionsintervall, nicht Grenzen eines einzigen Intervalls. Der Spaltenkopf mit CI kann deshalb missverständlich wirken. **Wichtig:** Die Tabelle enthält tatsächlich nicht nur Widerstand und OCV, sondern auch Zeitkonstanten. -10 Prozent Widerstand erzeugt 5,10 h Recovery-or-censor und 17 Prozent zensierte Zellen. Siehe F059 und F060.

Tabelle A.2: Nominale Unsicherheiten

PDF-Seite 219. Prüfungsfrage: Was ist P95 und warum nicht derselbe Wert wie RMSE? **Antwort:** P95 ist ein Quantil der absoluten Fehler, RMSE ein quadratisches Mittel aller Fehler. Beide beschreiben verschiedene Aspekte. DD-P95 beträgt hier 0,0508, während MAE 0,0258 ist. **Grenze:** Ein quantilbezogener Makrowert ist nicht automatisch das Quantil aller gepoolten Samples. Aggregationsreihenfolge beachten.

Tabelle A.3: Gepaarte Tests

PDF-Seite 220. Prüfungsfrage: Warum durchweg $p_{\text{Holm}} = 0,1875$? **Antwort:** Diskrete exakte Tests mit sechs Zellen und Korrektur über sechs Vergleiche liefern eine grobe Ergebnisauflösung. Die Tabelle enthält etwa HECM gegen DD mit Mittelwertdifferenz -0,0079 und einem punkweisen Intervall unter null, aber exaktem $p = 0,0938$. **Grenze:** Standardisiertes dz kann bei kleiner Stichprobe instabil sein. Rohe Differenzen und Einheiten ebenfalls nennen. Siehe F063 und F064.

Tabelle A.4: Ausgewählte Störungs penalties

PDF-Seite 220. Prüfungsfrage: Ist -0,0000 eine reale Verbesserung? **Antwort:** Es ist ein gerundeter sehr kleiner negativer Wert. Für Interpretation ungerundete Daten und Unsicherheit prüfen. Die Tabelle fasst globale MAE-Kontraste zusammen und ersetzt keine lokale Spikeanalyse. Die Offsetwerte sind zusätzliche MAE, nicht gesamte MAE. Siehe F048 und F053.

Tabelle A.5: Score-Sensitivität

PDF-Seite 220. Prüfungsfrage: Warum ändern sich Abstände stark mit Gewichtung? **Antwort:** Familien, Severity-Level und Einzelszenarien erhalten unterschiedliche relative Bedeutung. DD bleibt im dargestellten Kandidatensatz führend, was begrenzte Rankingstabilität zeigt. **Grenze:** Kein frei gewähltes Gewichtungssystem ist eine gemessene Häufigkeit von Feldfehlern. Siehe F068.

Tabelle A.6: Recovery und Hardware zusammen

PDF-Seite 221. Prüfungsfrage: Warum ist DM-Relapse null, obwohl DM nicht recovern kann? **Antwort:** Ohne qualifizierten Bandeintritt gibt es auch keinen anschließenden Rückfall. Niedriger Relapse allein ist deshalb nicht automatisch gut. DM/HDM haben hohe Zensur. **Zweiter Prüfpunkt:** Frühe bereits erfüllte Endpunkte sind konservative obere Zeitgrenzen, weil der gemeinsame Scorebeginn später liegt. DD-Hardwarewerte betreffen Continuous. Siehe F042 bis F046 und F085.

Tabelle A.7: Fehleränderung nach Bitflip

PDF-Seite 226. Prüfungsfrage: Warum ist der SOH-Median negativ und trotzdem kein Robustheitsgewinn? **Antwort:** Ein einzelner Fault kann eine bestehende Zielabweichung zufällig kompensieren. Die gepaarte Outputabweichung, Peak und Recovery bleiben zusätzliche Kriterien. P95 der ereignisweisen MAE-Änderung ist nicht P95 aller instantaneous errors. **Grenze:** Ein bestimmtes Fraction-Bit und wenige Ereignisse erfassen keine vollständige Fehlertoleranz. Siehe F097.